ChatGPT

Unternehmensprofil der Zindel United AG

Identität & Geschichte

- **Gründungsjahr & Ursprünge:** Die Wurzeln der heutigen Zindel United reichen zurück bis ins Jahr **1808**, als Johann Ulrich Zindel in Maienfeld als Maurermeister tätig war. Offiziell wurde das Baugeschäft 1930 im Handelsregister eingetragen. Die Zindel-Unternehmung ist seit **acht Generationen** in Familienhand und kann auf über 210 Jahre Bautätigkeit zurückblicken. Die Holding selbst (Zindel United Holding AG) wurde 1990 gegründet (früherer Name *Brandis Finanz Holding AG*).

- **Eigentümer & Gesellschafter:** Die Zindel United ist vollständig in Besitz der Familie Zindel; **100 % der Aktien liegen in Familienhand**. Externe Investoren gibt es keine, was eine langfristige, unabhängige Entwicklung ermöglicht. Stattdessen bestehen an der Adresse Maienfeld mehrere Familiengesellschaften (z. B. AZI Holding AG, Brandis Investment AG), über welche die Eigentümerstruktur organisiert ist.

- **Generationenfolge & Führung:** Das Unternehmen wird mittlerweile in der **8. Generation** geführt. Im August 2019 übergab Andreas Zindel sen. die operative Leitung an seinen Sohn **Andreas Zindel jun.**, der mit 33 Jahren CEO wurde. Der Übergang wurde frühzeitig geplant – Andreas Zindel jun. war 2018 ins Unternehmen eingestiegen und konnte sich in verschiedenen Bereichen einarbeiten, bevor er Verantwortung übernahm. Sein Vater blieb zunächst im Verwaltungsrat präsent und diente als Mentor, um Kontinuität zu gewährleisten. Dieses geordnete **Nachfolgemanagement** – mit Vertrauen, schrittweiser Verantwortungsübergabe und Respekt vor dem Erbe – wird als Erfolgsfaktor hervorgehoben. Neben dem CEO (Andreas Zindel jun.) sind auch weitere Familienmitglieder in Führungsfunktionen aktiv (u. a. Andreas Zindel-Schnell im VR).

- **Rechtsform & Konzernstruktur:** Die Zindel United Holding AG ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht (Handelsregister GR, Sitz Maienfeld). Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an den operativen Firmen (klassische Familienholding). Das **Stammkapital** der Holding beträgt 2 Mio. CHF. Unter dem Dach der Holding sind heute über **20 Tochter- und Partnergesellschaften** vereint, die gemeinsam den gesamten Bauprozess abdecken – von Planung und Bauausführung bis zu Baustoffproduktion, Recycling und Spezialgewerken. Die wichtigsten operativen Einheiten sind ebenfalls als AG organisiert und eng im Konzernverbund integriert.

- **Wachstum, Übernahmen & Namensänderungen:** Über die Jahrzehnte wuchs Zindel sowohl organisch als auch durch **Gründung neuer Firmen und Zukäufe**. So wurde z. B. 1979 die Ribbert AG (Spezialtiefbau) gegründet, die heute eine Tochter von Zindel United ist. In den 1960er-Jahren entstand mit dem Betonwerk Tardis in Landquart einer der ersten eigene Produktionsstandorte für Baustoffe. Ab den 1980ern **erweiterten Andreas Zindel sen. und Bernhard Zindel das Unternehmen** um neue Geschäftsfelder wie Umwelttechnik, Rückbau und Immobilienentwicklung. Diese Diversifizierung legte den Grundstein für die heutige Struktur. 2017 kamen z. B. die Invias AG (Totalunternehmung) und INEGA AG (später Inkoh AG, Bereich Energie/Technik) hinzu [1]. Die Marke **"Zindel United"** selbst wurde eingeführt, um alle

Tochterfirmen unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen – getreu dem Motto, die Familie Zindel "vereint" auftreten zu lassen. Trotz Veränderungen blieb der **Name Zindel** als Kern der Markenidentität immer bestehen [2]. (Frühere Firmennamen wie *Brandis Finanz Holding AG* wurden zugunsten der einheitlichen Marke aufgegeben.)

- **Selbstbild, Werte & Vision:** Zindel United betont stark ihre **Werte und Vision** als familiengeprägtes Unternehmen. Das Leitmotiv „**Gestalten. Bauen. Leben.**" fasst den ganzheitlichen Ansatz zusammen. Man versteht sich als Lösungsanbieter über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks und will **"aus Ideen Gesamtlösungen für künftige Generationen entwickeln, dabei Menschen begeistern und die Umwelt schonen"**. Tradition und Fortschritt werden verbunden: Die Firma agiert wertebasiert und gleichzeitig offen für Neues. Insbesondere steht **der Mensch im Mittelpunkt** – sowohl Kunden als auch Mitarbeitende. Die Familie Zindel verfolgt das Credo, dass nur zufriedene, engagierte Mitarbeitende zu Top-Leistungen fähig sind [3] [4]. Dieses Prinzip wird in der Kultur gelebt (z. B. regelmäßige Präsenz des CEOs auf Baustellen, persönliche Wertschätzung von Lernenden, gemeinsames Mittagessen mit der Inhaberfamilie) [4]. Die enge **Verwurzelung in Graubünden** und die Verantwortung gegenüber der Region und kommenden Generationen prägen das Unternehmensleitbild.

- **Markenwahrnehmung:** Die **Marke "Zindel United"** steht heute für ein umfassendes, innovatives Bau- und Dienstleistungsunternehmen mit langer Tradition. Während in Fachkreisen und der Öffentlichkeit einzelne Tochterfirmen für ihre Spezialgebiete bekannt sind (z. B. Logbau für Baustoffe, Ribbert für Spezialtiefbau), wird die **Dachmarke** immer wichtiger. Unter „Zindel United" präsentiert sich der Verbund geschlossen als ganzheitlicher Anbieter, was durch Auszeichnungen wie den Gewinn des Prix SVC Ostschweiz 2024 die Wahrnehmung zusätzlich stärkt. Intern fungiert Zindel United auch als Kulturmarke – der Name signalisiert, dass *alle* Firmen und Mitarbeiter der Gruppe an einem Strang ziehen und die Werte der Familie teilen.

- **Historische Meilensteine:** Neben der genannten Gründung 1808 und der kontinuierlichen Unternehmensweitergabe über zwei Jahrhunderte hinweg sind einige Meilensteine hervorzuheben: **1930** erfolgte die offizielle Firmengründung als Zindel + Co. in Maienfeld. Trotz Weltwirtschaftskrise und Krieg konnte der Betrieb in den 1940ern mit ~17 Mitarbeitern aufrechterhalten werden. In den **1960er-Jahren** expandierte man in die Baustoffproduktion (Betonwerk Tardis). Unter **Andreas Zindel sen.** (7. Generation) kam es ab den 1980ern zur Modernisierung und Diversifizierung (u. a. Gründung Umwelttechnik-/Rückbau-Abteilung). **2014** gewann Zindel (Tochter Logbau) den Schweizer Umweltpreis für ein innovatives Boden-Bindemittel ("Ragazer Erdbeton") – ein früher Erfolg im Nachhaltigkeitsbereich. **2020** wurde – nach mehrjähriger F&E mit der OST – der erste wirklich CO_2-neutrale Beton der Schweiz (*KLARK*) auf den Markt gebracht, was als Pionierleistung in der Branche gilt. Jüngst, im **April 2024**, wurde Zindel United als Sieger des Prix SVC Ostschweiz ausgezeichnet, insbesondere für die zukunftsorientierte Gesamtstrategie und die ökologische Ausrichtung des Unternehmens.

Geschäftsmodell & Leistungsportfolio

- **Leistungsspektrum & Segmente:** Zindel United bietet ein **breit gefächertes Leistungsportfolio** entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Bauens. Die Gruppe deckt **Hoch- und Tiefbau** (Gebäude- und Infrastrukturbau), **Ingenieurtiefbau/Spezialtiefbau** (z. B. Hang- und Felssicherungen), **Rückbau/Abbruch** und Altlastensanierung, **Baustoffproduktion** (v. a. Transportbeton, Kies, Recycling-Baustoffe) sowie **Planung und Entwicklung** von Bauprojekten ab. Konkret sind z. B. folgende Geschäftsfelder institutionalisiert:

- *Hochbau:* Schlüsselfertiger Bau von Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten (über Zindel + Co. AG bzw. als Totalunternehmer via Invias AG) [5].
- *Tief- und Infrastrukturbau:* Strassenbau, Werkleitungsbau, Brücken, Stützkonstruktionen etc., oft in Graubünden's anspruchsvollem Gelände (über Zindel + Co. AG).
- *Spezialtiefbau:* u. a. Pfahlgründungen, Hang- und Lawinenschutz, Injektionsanker, Baugrubensicherungen – hier ist die Tochter **Ribbert AG** spezialisiert und bringt eigene patentierte Verfahren ("Ribbert-Systeme") ein.
- *Rückbau & Entsorgung:* Selektiver Abbruch von Bauwerken, Schadstoffsanierung (Asbest, PCB etc.) und Recycling der Materialien, hauptsächlich über **Speztec AG** (Schadstoffsanierung/ Sandstrahltechnik) und Zindel + Co.
- *Baustoffproduktion:* Herstellung von Beton, Kiesgewinnung, Erdbau-Materialien und sogar Natursteinhandel (z. B. Gartenplatten, Mauersteine) über **Logbau AG**. Logbau betreibt eigene Betonmischanlagen (z. B. in Maienfeld/Landquart) und Kieswerke, um Baustellen der Gruppe und externe Kunden zu beliefern. Ein Schwerpunkt liegt auf Recycling-Baustoffen (Aufbereitung von Aushub, Rückbeton etc., u. a. über **Tabrec Recycling AG**).
- *Transport & Logistik:* Ein moderner Fuhrpark (Betonmischer, Kipper, Kräne, Spezialtransporter) gewährleistet den Transport von Baumaterialien und Geräten. Logbau AG betreibt diese Transporteinheit und führt auch Muldenservices etc. durch. Damit erbringt die Gruppe viele Baustellenlogistik-Leistungen in **Eigenregie**, was die Unabhängigkeit erhöht.
- *Planung, Projektentwicklung & GU/TU-Leistungen:* Über die **Invias AG** fungiert Zindel als **Totalunternehmer** – von der Planung (Architektur, Statik) über Baumanagement bis zur Schlüsselfertigung [5]. Invias hat Kompetenzen im **Massivbau, Holzbau, Modulbau** und Sanierungen. Die Gründung dieser Firma 2017 zielte darauf ab, Planungs-Knowhow intern aufzubauen und auch als GU/TU auftreten zu können [6]. Zudem verfügt die Familie über eine **Zindel Immo Holding** für eigene Immobilienprojekte (z. B. wurde zusammen mit Partnern die nachhaltige Überbauung "Mühle Grüsch" entwickelt). So ist man in begrenztem Umfang auch als Entwickler/Investor tätig.
- *Facility Management & Unterhalt:* Die 2017 gegründete INEGA AG (Inkoh) hatte laut Handelsregister den Zweck, **Gebäudetechnik, Unterhalt und Energiedienstleistungen** anzubieten. In der Praxis hat sich INEGA/Inkoh aber auf den Energiebereich (Pflanzenkohle-Produktion) fokussiert. Klassisches Facility Management (Bewirtschaftung von Liegenschaften, Wartungsdienste) spielt derzeit eine untergeordnete Rolle, doch **Unterhaltsarbeiten** an gebauten Objekten (Reparaturen, Umbauten) werden im Rahmen der Gesamtleistungen selbstverständlich mit angeboten. Beispielsweise übernimmt Zindel nach Bauübergabe oft auch den späteren Umbau oder Sanierungsarbeiten an denselben Objekten, wodurch Kunden einen Ansprechpartner über den gesamten Lebenszyklus haben.

- *Biomasse & Klima-Technologie:* Ein Alleinstellungsmerkmal im Portfolio ist die **Herstellung von Pflanzenkohle und Klimabaustoffen**. Die **Inkoh AG** betreibt seit Mai 2020 in Maienfeld einen Pyrolyse-Reaktor, der Restholz in hochwertige Biochar (Marke *INKOH-Pflanzenkohle*) umwandelt. Diese wird teils als Produkt (für Landwirtschaft, Tierfutter, Wasserreinigung etc.) verkauft, teils im eigenen **CO_2-neutralen Beton "KLARK"** als Zuschlagstoff eingesetzt. Damit hat Zindel ein neues Geschäftsfeld im Bereich **Kreislaufwirtschaft** und Klimaschutz etabliert, das unmittelbar mit dem klassischen Bau verzahnt ist.

- **Umsatzanteile nach Segmenten:** Konkrete Umsatzaufteilungen publiziert Zindel United als privates Unternehmen nicht öffentlich. Traditionell dürfte jedoch der größte Anteil des Gruppenumsatzes aus der **Bauausführung** (Hoch-/Tiefbau inkl. Spezialtiefbau) stammen, während **Baustoffe/Transport** einen signifikanten, aber kleineren Teil beitragen. Branchenüblich generiert ein Bauhauptunternehmen den Großteil seiner Erlöse im Bauhauptgewerbe (>70 %), mit ergänzenden Erträgen aus Materialverkauf, Engineering-

Dienstleistungen etc. Im Falle Zindel gewinnt jedoch der Baustoffhandel (Beton, Kies) an Bedeutung – gerade durch Innovationen wie KLARK-Beton erschließen sich neue Märkte (Verkauf an Dritte außerhalb der eigenen Baustellen). Genaue Prozentsätze wurden in den gefundenen Quellen nicht beziffert. Es ist aber bekannt, dass die Gruppe 2024 rund **500 Mitarbeitende** beschäftigt – daraus lässt sich auf einen **Jahresumsatz im höheren zweistelligen Millionenbereich** schließen (in Schweizer Bauunternehmen entspricht 1 MA typischerweise ~0.2 Mio. CHF Umsatz).

- **Eigenleistung vs. Fremdvergabe:** Zindel United verfolgt weitgehend eine **Vertikalintegration**: Viele Leistungen werden mit eigenen Firmen und Mitarbeitern erbracht, um Qualität und Termin zu kontrollieren. So besitzt man eigene Spezialisten für fast alle Gewerke – vom Aushub bis zur Entsorgung – was den Zukauf externer Subunternehmen reduziert. Dennoch werden natürlich bestimmte Arbeiten fremdvergeben, wenn sie nicht zum Kern gehören oder Ressourcenengpässe bestehen. Beispiele: Elektro- und HLKS-Installationen in Gebäuden führt i. d. R. ein externer Gebäudetechniker aus; auch bei Großprojekten zieht man lokale Subunternehmer hinzu, falls Kapazitäten fehlen. Insgesamt liegt der **Eigenleistungsanteil** bei Zindel aber höher als bei reinen Generalunternehmern, da man über den breiten internen Firmenverbund vieles **selbst abdeckt** (inkl. Materiallieferungen durch Logbau, Transport, Spezialarbeiten etc.). Diese Strategie steigert die Wertschöpfung im eigenen Haus und senkt Abhängigkeiten. Fremdvergabe erfolgt vor allem in Spezialgewerken außerhalb des eigenen Spektrums oder um Auftragsspitzen abzufedern.

- **Besondere Innovationen & Techniken:** Zindel United gilt als **innovationsfreudig** und hat in den letzten Jahren mehrere neuartige Verfahren eingeführt:

- Der **KLARK-Klimabeton** ist ein herausragendes Beispiel: Zusammen mit der Ostschweizer Fachhochschule und Partnern entwickelte Zindel (Logbau/Inkoh) ein Betonverfahren, das Pflanzenkohle als CO_2-Senke nutzt. Pro m^3 Beton können über 200 kg CO_2 dauerhaft eingebunden werden, ohne die Materialeigenschaften zu verschlechtern. Dieser Beton ist *CO_2-neutral bis sogar CO_2-negativ* und vollständig rezyklierbar. 2022/23 wurde er pilotweise eingesetzt (z. B. beim Bau der neuen INKOH-Halle in Maienfeld) und ist nun marktreif. Ein Patent wurde angemeldet.
- **Ragazer Erdbeton:** Bereits 2014 gewann Logbau den Umweltpreis Schweiz mit einem innovativen Erdbeton, der lokal anfallendes Aushubmaterial als Zuschlag nutzt. Dieses Produkt reduzierte Zement und Transportwege und war früh ein Schritt Richtung Ressourcenschonung.
- **Modulares Bauen:** Durch Invias AG und Partner (z. B. Holzbau Uffer) engagiert sich Zindel auch in **Holz-Modulbauweise**. So wurde etwa beim Projekt *LOFT 23* in Savognin/Surses die Planung durch Invias übernommen und zusammen mit der Uffer Gruppe modular realisiert. Vorfertigung in der Werkhalle und schnelle Montage vor Ort gehören zum Leistungsangebot – insbesondere im Holzbau (Zindel hat hier Kooperationen).
- **Digitale Bauplanung (BIM):** Die Gruppe treibt die **Digitalisierung** aktiv voran. Man nutzt Building Information Modeling (BIM) und andere CAD-gestützte Planungswerkzeuge, um transparente, effiziente Prozesse zu schaffen. Digitale Kollaborationstools werden eingesetzt, um Projektbeteiligte zu vernetzen und Planungsänderungen besser zu koordinieren. So können z. B. digitale Modelle mit Nachhaltigkeitsdaten verknüpft werden, um den CO_2-Fußabdruck von Projekten zu überwachen.
- **Spezialtiefbau-Technologien:** Ribbert AG verfügt über eigene **Patentverfahren** (z. B. für Moorverfestigungen, Grossinjektionspfähle, Rutschsanierungen). Diese *Ribbert-Systeme®* erlauben etwa effiziente Hangstabilisierungen und Felsankerungen, die teils einzigartig sind. Damit hat Zindel im Nischenbereich Grundbau technologische Alleinstellungsmerkmale.

- **Pflanzenkohle-Erzeugung:** Die Inkoh AG hat nicht nur den Bau sondern auch den Betrieb der High-Tech-Pyrolyseanlage in Maienfeld gemeistert. Sie produziert **hochwertige Biochar** nach European Biochar Certificate-Standard aus unbehandeltem Schweizer Restholz. Diese Pflanzenkohle wird in verschiedenen Körnungen und Anwendungen (Bodenverbesserung, Tierfutterzusatz, Filtermedium) vermarktet und trägt zur CO_2-Zertifikate-Generierung bei. Gleichzeitig beliefert die Anlage ein Nahwärmenetz mit Wärme und erzeugt so zusätzlichen Nutzen.

- **Sonstige Technik:** Auf Baustellen testet man moderne Hilfsmittel – Drohnen für Bauvermessung und Inspektion, 3D-Scanner zur Baufortschrittskontrolle sowie ggf. Telematiksysteme für den Maschinenpark (zur Verbrauchsoptimierung). Darüber hinaus wurden Pilotprojekte zu **smarten Infrastrukturen** umgesetzt (z. B. Schwammstadt-Prinzip bei Stadtbäumen in Schlieren unter Einsatz von Inkoh-Substrat). Insgesamt verfolgt Zindel United eine Strategie, Innovationen **praxisnah** zu entwickeln – oft in Kooperation mit Hochschulen – und diese dann rasch auf Baustellen einzusetzen.

- **Kundenstruktur:** Die **Kunden** von Zindel United sind vielseitig:

- **Öffentliche Hand:** Ein erheblicher Teil der Aufträge kommt von Kantonen, Gemeinden und Bundesstellen. In Graubünden ist Zindel+Co an Straßen- und Infrastrukturbauten beteiligt; auch bei kommunalen Bauten (Schulen, Anlagen) tritt man als Bauunternehmen auf. Beispielsweise war Zindel+Co. AG ausführend bei öffentlichen Großprojekten wie dem Neubau der Klinik in Davos (Platzschaffung für 1’500 Zimmer). Die Firma ist im Schweizerischen Baumeisterverband und präqualifiziert für öffentliche Ausschreibungen.
- **Private Bauherren:** Darunter fallen **Einzelkunden** (Haus- oder Gebäudeeigentümer, die neu bauen oder sanieren wollen) und **Investoren/Entwickler** von größeren Überbauungen. Zindel tritt hier teils als Totalunternehmer auf (Planung & Bau aus einer Hand über Invias), was für private Auftraggeber attraktiv ist. Zudem arbeitet Zindel mit Architekturbüros zusammen – bspw. wurde die nachhaltige Überbauung *Mühle Grüsch* mit dem Architekturbüro Ritter Schumacher als Partner realisiert.
- **Industrie & Gewerbe:** Die Gruppe bedient gewerbliche Kunden, etwa für Industriebauten, Logistikhallen oder touristische Einrichtungen. Im Hotel- und Tourismusbereich hat man Referenzen in Graubünden (z. B. Umbauten für Bergbahnen oder Hotels). Auch Infrastrukturunternehmen (Energie, Bahn) zählen zu den Kunden bei Spezialtiefbau und Ingenieurbau.

- **Landwirtschaft/Forst:** Im Kontext der Pflanzenkohle (Inkoh) hat Zindel einen neuen Kundenkreis: Landwirte (für Bodensubstrate und Futterkohle), Kommunen (für Stadtgrün-Substrate) und sogar Klimaschutz-Dienstleister (etwa First Climate, die Inkoh’s Biochar-Projekt in ihr CO_2-Portfolio aufgenommen haben). Diese Kundenart erweitert das Geschäft über das traditionelle Bauwesen hinaus.

- **Projektentwicklung & Immobilienmanagement:** Die Zindel-Firmengruppe hat auch Kompetenzen in der **Projektentwicklung** aufgebaut. So ist die *Zindel Immo Holding AG* (geführt von einem Zweig der Familie, Michael Zindel) auf Immobilienprojekte fokussiert. Sie hält Beteiligungen (z. B. als Gründungsaktionärin der Gutgrün AG für das Modellprojekt Grüsch). In solchen Joint Ventures wird das Know-how in nachhaltigem Bauen direkt eingebracht. Darüber hinaus fungiert die Invias AG als **Berater und Planer** für Bauherren in frühen Phasen – von Baulandentwicklung bis Finanzierungskonzept. **Facility Management** im Sinne langfristiger Liegenschaftsbetreuung wird – abgesehen vom technischen Unterhalt gebauter Objekte – derzeit nicht als eigenständiges Geschäftsfeld betrieben. Allerdings schließt Zindel bei

schlüsselfertigen Bauten auch Wartungsverträge ab und bietet Gewährleistungsmanagement, um die Kundenbeziehung fortzuführen (Service nach dem Bau).

- **Rolle von Recycling & Kreislaufwirtschaft:** Recycling und **Kreislaufwirtschaft** haben einen hohen Stellenwert im Portfolio. Zindel betreibt eigene Anlagen zur Aufbereitung von Abbruchmaterial (Betonrecycling zu RC-Kies, Wiederverwendung von Aushub als Baufüllmaterial etc.). Die Unternehmensgruppe arbeitet *"als logische Reaktion auf den Klimawandel bewusst in einer Kreislaufwirtschaft mit Fokus auf einheimische Rohstoffe"*. Beispiele:

- Rückbauprojekte werden konsequent **sortenrein** durchgeführt, um möglichst viele Stoffe wiederzuverwenden (Holz, Stahl, mineralischer Bauschutt).
- Die gewonnenen **Sekundärbaustoffe** (z. B. rezyklierter Beton) werden in neuen Bauprojekten wieder eingesetzt, was Emissionen spart.
- Pflanzenkohle-Initiative: Hier wird Holzabfall in einen Wertstoff verwandelt, der wiederum den Beton klimaneutral macht – ein geschlossener Materialkreislauf zwischen Forstwirtschaft und Bauwirtschaft.
- Aufgrund dieser Pionierrolle wurde Zindel United in Nachhaltigkeitskreisen wahrgenommen. 2023 etwa besuchte die **International Biochar Initiative (IBI)** die Inkoh-Produktionshalle in Maienfeld im Rahmen eines Study Tours als Best-Practice-Beispiel für Biochar-Anwendung in der Bauindustrie.

- Die *Tabrec Recycling AG* als Tochter trägt den Gedanken weiter, indem sie die Recyclingaktivitäten bündelt (der Name steht vermutlich für "Table Recycling" oder ähnlich). Insgesamt ist der **Kreislaufansatz** integraler Bestandteil des Geschäftsmodells – man bietet Kunden nicht nur den Neubau, sondern auch den späteren geordneten Rückbau und die Verwertung an, was zunehmend gefragt ist.

- **Service- und Wartungsangebote:** Neben dem eigentlichen Bau bietet Zindel auch **Serviceleistungen** an. Zum einen im Bereich **Unterhalt** von Infrastrukturen (Straßenunterhalt, Winterdienst auf Baustellenzufahrten etc. in Graubünden). Zum anderen für Hochbauten: Die Firma hat beispielsweise ein eigenes Team für **Baustelleninstallationen**, das auch nach Fertigstellung zur Verfügung steht (etwa für Anpassungsarbeiten). Für wichtige Kunden (z. B. Gemeinden) übernimmt Zindel gelegentlich eine *Facility-ähnliche* Rolle, indem man kleinere Reparaturen, Umgebungsarbeiten oder regelmäßige Inspektionen ausführt – oft im Rahmen von Gewährleistung oder Kulanz. Ein organisiertes Facility Management wird – wie oben erwähnt – (noch) nicht in Form eines offiziellen Geschäftsbereichs vermarktet. Allerdings entwickelt sich dieser Bereich mit zunehmender Digitalisierung: Via Building Information Modeling könnten zukünftige Bauwerke so übergeben werden, dass Zindel Daten für den Betrieb liefert (Wartungsempfehlungen etc.).

- **Geografische Spezialisierungen:** Aufgrund der Herkunft hat Zindel spezielles Know-how für **alpines Bauen** entwickelt. Hanglagen, hochalpine Baustellen und lange Winterperioden gehören zum Alltag in Graubünden. Die Gruppe verfügt z. B. über Technik für Bauen im steilen Gelände (Seilwinden, Helikoptertransporte) und Erfahrung mit Permafrost und Lawinenverbauungen (über Ribbert AG). Gleichzeitig setzt Zindel sein Können auch in **urbanen Regionen** ein – etwa im St. Galler Rheintal, Zürichsee-Raum oder im Fürstentum Liechtenstein. Das Unternehmen betont, dass die alpine Erfahrung in Kombination mit Offenheit für urbane Entwicklungen ein Erfolgsfaktor ist. So konnte man z. B. beim städtischen Projekt in Schlieren (ZH) mit speziellen Baumsubstraten und städtischer Tiefbaukompetenz punkten. Zudem gibt es **produktspezifische regionale Angebote**: Den KLARK-Beton liefert Logbau aktuell in den Kantonen Graubünden und St. Gallen sowie nach Liechtenstein, mittelfristig über Partner aber

schweizweit. Im Steinhandel (Natursteine für Gärten) bedient man überregional Kunden, wobei die Produkte aus heimischen Steinbrüchen stammen. Kurz: Zindel United kann einerseits *regionale Besonderheiten* (Gebirgsbau) bedienen und andererseits *Standardleistungen* auch jenseits der Stammmärkte anbieten, oft mit einem nachhaltigen oder qualitativen USP.

- **Preissetzung & Margenstruktur:** Als Gesamtanbieter im Bau passt sich Zindel United den marktüblichen Preisbildungsmechanismen an. **Öffentliche Aufträge** werden über Ausschreibungen zu Marktpreisen gewonnen – hier herrscht hoher Preisdruck und niedrige Margen sind branchenüblich. Zindel versucht jedoch, durch **Mehrwert (Qualität, Nachhaltigkeit)** nicht allein auf den tiefsten Preis reduziert zu werden. Beispielsweise können innovative Produkte wie KLARK-Beton mit einem *Value-Argument* verkauft werden, statt rein preislich. In Nischen mit Alleinstellungsmerkmalen (Spezialtiefbau, Biochar) lässt sich tendenziell eine bessere **Marge** erzielen als im Hoch-/Tiefbau-Standardgeschäft, wo die Nettomargen oft nur im einstelligen Prozentbereich liegen. Intern sorgt die Diversifikation für **Quersubventionierung**: Ertragreichere Segmente (z. B. Betonproduktion in Zeiten hoher Auslastung) können schwächere Phasen im Baugeschäft ausgleichen. Konkrete Margenzahlen veröffentlicht das Unternehmen nicht, aber es wird Wert auf *auskömmliche Preise* gelegt, die nachhaltiges Wirtschaften erlauben. Zindel ist bekannt dafür, Angebote seriös zu kalkulieren statt Dumpingpreise zu bieten – im Wissen, dass Qualität und Termin sonst leiden würden. Die Kostenstruktur teilt sich klassisch in Materialkosten (Zement, Stahl etc.), Personalkosten (ein großer Block bei 500 MA), Betriebs- und Investitionskosten für Maschinen, sowie Verwaltungskosten auf. Durch eigene Materialproduktion kann Zindel interne Materialkosten zum Teil **unter Marktniveau** halten, was bei Kalkulationen hilft. Dennoch sind exogene Kostensteigerungen (z. B. +20 % bei Stahl oder Diesel) ein Risiko, das über Gleitklauseln oder Lagerhaltung gemanagt werden muss (siehe Risikoabschnitt).

Standort & geografische Präsenz

- **Hauptsitz:** Der Hauptsitz der Zindel United befindet sich in **Maienfeld, Kanton Graubünden**, an der Industriestrasse 19. Dort auf dem Firmengelände im Rheintal sind Verwaltung, zentrale Werkstätten sowie mehrere Tochterfirmen angesiedelt. Ein aktuelles Luftbild zeigt einen Gebäudekomplex, in dem rechts das Hauptgebäude (Verwaltung Zindel United) steht und links davon weitere Firmenhallen, u. a. von Logbau AG, Inkoh AG und Speztec AG, untergebracht sind. Somit ist Maienfeld das organisatorische und logistische Zentrum der Gruppe.

- **Standorte und Niederlassungen in der Schweiz:** Zindel United operiert schwerpunktmäßig in **Graubünden und der Ostschweiz**, verfügt aber über mehrere regionale Stützpunkte:

- **Maienfeld GR:** HQ und größter Standort (Administration, Zentrallager, Werkhof; zudem Produktionsanlagen Inkoh/Logbau).
- **Landquart GR:** Dort liegt das Betonwerk Tardis (Logbau) sowie eine Kiesgrube in der Nähe. Außerdem sind einige Recyclinganlagen im Raum Landquart ansässig.
- **Chur GR:** Zindel Immo Holding ist in Chur gemeldet; zudem werden größere Projekte in der Hauptstadt betreut. Allerdings unterhält die Zindel United keine eigene grosse Niederlassung in Chur – das Operative läuft über Maienfeld, von wo aus Baustellen in Churer Umgebung bedient werden.
- **Davos GR:** Die Zindel + Co. AG hat seit langem eine **Filiale in Davos**. Damit bedient man das Prättigau/Obere Landwasser-Gebiet (hochalpine Bauvorhaben, z. B. im Tourismusbereich).
- **Walenstadt SG:** Ebenfalls besteht eine **Filiale in Walenstadt (SG)** am Walensee. Diese wurde eingerichtet, um im Sarganserland/Ostschweizer Mittelland präsent zu sein. Von Walenstadt aus

können auch Baustellen im St. Galler Rheintal und Liechtenstein bedient werden (Entfernung < 30 km).

- **Mels SG:** Die Ribbert AG unterhält eine Zweigniederlassung in Mels (SG). Mels liegt nahe Walenstadt und dient Ribbert wohl als weiterer Standort für Spezialtiefbaugeräte, um das St. Galler und Glarnerland abzudecken.
- **Stäfa ZH:** Ribbert AG betreibt eine Zweigniederlassung in Stäfa am Zürichsee. Dies erweitert die Reichweite in den Raum Zürich/Oberland, sodass Ribbert's Leistungen (Hangsanierung, Pfählungen) auch in der Deutschschweizer Metropolregion angeboten werden.
- **St. Gallen (Stadt):** Speztec AG hat eine Adresse in St. Gallen (Falkensteinstrasse 25), was auf einen Stützpunkt für Schadstoffsanierung in der Ostschweizer Metropole hinweist. Zudem ist im Handelsregister eine Zweigniederlassung Zürich für Speztec verzeichnet – möglicherweise identisch mit der St. Galler Präsenz, falls diese erst später nach Zürich verlegt wurde. Es zeigt jedenfalls eine Ausweitung auch in den Grossraum Zürich im Bereich Strahltechnik/Sanierung.
- **Savognin GR:** Die Invias AG gibt an, neben Maienfeld auch in Savognin (GR) tätig zu sein – was durch die Verbindung mit der Uffer Gruppe (Savognin) erklärbar ist. Hier wurden beispielsweise Module für das LOFT23-Projekt gefertigt.

- **Weitere:** Kleinere Stützpunkte (temporäre Lager etc.) existieren an aktuellen Großbaustellen. Beispielsweise betreibt Zindel oft Installationsplätze nahe der Projekte (etwa in **Trimmis** für das Wohnbauprojekt Triangel, wo Recycling-Baustoffe vor Ort genutzt wurden). Diese werden aber nicht als permanente Standorte geführt.

- **Produktionsstandorte (Beton, Kies, Pflanzenkohle):** Zindel United verfügt über mehrere **eigene Werke**:

- Das **Betonwerk Tardis** bei Landquart (Logbau) ist seit den 1960ern in Betrieb. Hier wird Transportbeton für Baustellen im Bündner Rheintal und Umgebung hergestellt.
- **Kiesgruben/Brecheranlagen:** In der Region Maienfeld/Landquart gibt es Abbaustellen für Kies und Sand, die Logbau nutzt. Eine bekannte Grube ist Tardis in Zizers (Nachbargemeinde von Landquart). So können lokale Zuschlagstoffe für Beton und Straßenbau bezogen werden (Transportwege < 10 km).
- **Inkoh-Pflanzenkohle-Produktion:** In Maienfeld auf dem Firmengelände steht die **Pyrolyse-Anlage** (Reaktor der Fa. Biomacon) von Inkoh AG, die seit Mai 2020 in Betrieb ist. Sie produziert kontinuierlich Pflanzenkohle und liefert nebenbei Abwärme. Die Rohstoffversorgung (Waldrestholz) kommt aus regionalen Forstbetrieben, die Maienfeld umgeben. Die Anlage gilt als erste dieser Art in der Region und Teil eines entstehenden Netzwerks – mittelfristig sollen weitere solcher Produktionsstandorte in anderen Kantonen entstehen, entweder in eigener Regie oder via Partnerschaften.
- **Recyclingplatz/Aufbereitungsanlagen:** Tabrec AG betreibt vermutlich in Maienfeld oder Landquart einen Recyclinghof für Bauabfälle (z. B. Beton-Brecherei, Materialdeponie). Konkrete Adressen dafür sind nicht publiziert, aber üblich wäre die Nähe zum Betonwerk (um alten Beton gleich dort aufzubereiten).
- **Werkstätten & Lager:** Am Hauptsitz Maienfeld gibt es umfangreiche **Werkstattanlagen** für Baumaschinen, Lastwagen und Geräte. Ebenso Hallen für Schalungsmaterial, ein Zentrallager für Bauchemie, Armierung etc. Die Instandhaltung der eigenen Ressourcen erfolgt hier. Zudem besteht ein **Baustofflager** (Rohre, Elemente) für Tiefbauprojekte vor Ort, um kurzfristig liefern zu können.

- **Mobiles Werk:** Für entlegenere Großbaustellen (z. B. Tunnel, Passstraßen) kann Logbau ein mobiles Betonmischwerk einsetzen – Hinweise darauf wurden nicht direkt gefunden, doch viele größere Baufirmen haben solche mobilen Anlagen. Ansonsten sind die festen Werke gut verteilt,

um übliche Distanzen einzuhalten (Beton darf wegen Abbindezeit ~60 min Transportzeit nicht überschreiten).

- **Sprachregionen:** Zindel United ist vor allem in der **deutschsprachigen Schweiz** tätig. Graubünden selbst ist mehrsprachig – die Stammregion (Bündner Rheintal, Prättigau) ist deutschsprachig, aber es gibt auch rätoromanische und italienische Gebiete. Zindel hat Projekte in romanischen Talschaften (etwa Albula, Engadin) ausgeführt, aber die Firmensprache ist Deutsch. In der Romandie oder dem Tessin ist Zindel bisher nicht aktiv in Erscheinung getreten, zumindest nicht unter eigenem Namen. Alle Firmenwebseiten und Publikationen sind auf Deutsch (mit wenigen Ausnahmen, z. B. der Prix SVC wurde auf Deutsch kommuniziert). Somit liegt der Fokus klar auf **Deutschschweiz**. Sollte jedoch ein Projekt in einer anderen Sprachregion anstehen, könnte man via Partnerschaften (oder internen romanisch/italienischsprachigen Mitarbeitenden – in GR hat man ja solche) agieren. Bisher gibt es aber **keine Niederlassungen in Welschland oder Tessin**.

- **Auslandsaktivitäten:** Die Tätigkeiten konzentrieren sich auf die Schweiz und direkt angrenzende Gebiete. Eine **regelrechte Auslandstätigkeit** (z. B. im EU-Raum) ist für Zindel United nicht dokumentiert. Allerdings ist die **Grenzregion Liechtenstein** ein Markt: Logbau liefert Beton auch ins FL, und Ribbert AG konnte Spezialaufträge im Liechtensteiner Alpengebiet ausführen (durch die Nähe kein Problem). Zudem werden Produkte wie Pflanzenkohle oder Substrate auch überregional verkauft – theoretisch könnten Kunden im Ausland diese beziehen (CO_2-Zertifikate sind global handelbar). Direkte Niederlassungen im Ausland bestehen nicht, ebenso wenig Joint Ventures mit ausländischen Firmen. Allerdings pflegt Zindel ein Netzwerk: z. B. Austausch in der International Biochar Initiative (globales Netzwerk) und vielleicht punktuelle Kooperation mit ausländischen Lieferanten. Fazit: **International** ist man (noch) wenig präsent; die Strategie setzt bislang auf regionale Stärke im Heimmarkt.

- **Transportwege & Logistik zu Rohstoffen:** Dank der **lokalen Rohstoffbasis** sind die Transportwege relativ kurz gehalten. Kies und Sand stammen aus nächster Umgebung (Landquart, Maienfeld), Zement liefert Holcim aus dem Zementwerk Untervaz GR (ca. 15 km entfernt) – einer der größten Zementproduzenten der Schweiz. Holz für Inkoh kommt aus Bündner Wäldern, meist Umkreis < 50 km. Diese Konzentration auf **einheimische Materialien** ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie und reduziert Kosten und Emissionen. Bei den Baustellen in Graubünden selbst muss man natürlich mit schwieriger Topografie rechnen: lange Berganfahrten, enge Zufahrten. Hier hat Zindel durch Standorte in Davos etc. gewisse Verkürzungen geschaffen. Die **Betontransport-Distanz** wird klassisch auf ~30 km beschränkt (daher Standorte Maienfeld und Landquart sinnvoll verteilt). Für das Pflanzenkohle-Produkt (leicht, wertvoll) sind auch weitere Transporte vertretbar – Inkoh liefert z. B. Substrate bis nach Zürich und Glarus, weil der Mehrwert das rechtfertigt. Insgesamt achtet Zindel auf optimierte Logistik: Mit firmeneigenen LKW kann man Frachten kombinieren (Lieferung von Beton, Rücknahme von Aushub zur Deponie etc.), was Leerfahrten vermeidet. Auch die Nähe der Standorte Maienfeld/Walenstadt zu Autobahnen (A13) erleichtert den Weittransport im Ostschweizer Raum.

- **Betriebliche Infrastruktur:** Neben den bereits erwähnten Werken verfügt Zindel United über beträchtliche **Infrastruktur am Hauptsitz**: Bürokapazitäten (inkl. modernem Baulabor/IT-Infrastruktur für BIM), Lagerhallen, Werkhöfe mit Krananlagen, Tankstelle für firmeneigene Fahrzeuge, und vermutlich Unterkunftsmöglichkeiten für auswärtige Mitarbeiter auf Montage (üblich in der Branche). In Maienfeld existiert auch ein **Schulungs- und Konferenzbereich** ("Campus"), wo interne Weiterbildungen und Meetings stattfinden [7] [4]. Die **Logistikzentren** (z. B. der Materialumschlagplatz Landquart) sind so ausgestattet, dass Baustellen schnell

versorgt werden können. Für große Geräte (Bohrgeräte Ribbert, Bagger etc.) hat man Tieflader zum Versetzen zwischen den Standorten. Die dezentrale Struktur (mehrere Filialen) bedeutet aber auch, dass manche Ressourcen redundant vorgehalten werden – was bewusst in Kauf genommen wird, um in entlegenen Gebieten autonom arbeiten zu können.

- **Expansionspläne für neue Standorte:** In den letzten Jahren hat Zindel seine Präsenz behutsam ausgeweitet (Standort Stäfa, Pyrolyse Maienfeld neu gebaut). Konkrete weitere Standorte sind nicht öffentlich angekündigt. Denkbar wäre mittelfristig ein **Büro in Zürich oder St. Gallen** dauerhaft zu etablieren, falls das Marktwachstum in der Nordostschweiz anhält. Im Nachhaltigkeitsbericht 2024 betont die Firma, man wolle die Zukunft im Blick behalten, aber der Hauptsitz bleibe in Maienfeld verankert – ein klares Bekenntnis zur Heimatregion. **Expansion** soll also mit Augenmaß erfolgen (*"wachsen, aber mit Augenmass"* sagt der CEO). Statt neue Filialen überall zu eröffnen, setzt man eher auf Partnerschaften in anderen Kantonen (z. B. Vertriebspartnerschaften für KLARK-Beton). Dennoch hat die jüngste Auszeichnung (Prix SVC) die Bekanntheit in der Ostschweiz gesteigert, was zu neuen Projektmöglichkeiten führen könnte, die eine Person vor Ort erfordern. Offizielle Pläne hierzu sind aber nicht bekannt; der Fokus liegt auf dem Ausbau der **Kernstandorte und Kooperationen**, weniger auf aggressiver Filialpolitik.

- **Standortfaktoren: Kosten & Bewilligungsverfahren:** Graubünden als Heimat bringt sowohl Vorteile als auch Herausforderungen:

- **Kosten:** Peripherie-Standorte haben tendenziell tiefere Bodenpreise und Steuern, was dem Unternehmen in Maienfeld finanzielle Entlastung verschafft (im Vergleich zu z. B. Zürich). Arbeitskräfte sind in GR etwas günstiger als in Zürich/Basel, wobei Fachkräftemangel das Niveau allgemein anhebt. Hohe Transportkosten durch weite Wege innerhalb des Kantons können die Vorteile wieder ausgleichen. Für neue Anlagen (z. B. Inkoh) konnte Zindel auf Unterstützung des Kantons zählen; allerdings sind auch Fördermittel nötig gewesen (vermutlich wurde die Pyrolysetechnologie von Innosuisse oder kantonalen Programmen mitfinanziert – hier liegt methodisch Unsicherheit, konkrete Zahlen fehlen).

- **Bewilligungsverfahren:** In Graubünden sind Bau- und Umweltbewilligungen bekanntlich **strikt**, gerade in Bezug auf Landschaftsschutz. So bedurfte z. B. die Pyrolyseanlage einer emissionsrechtlichen Bewilligung – diese wurde jedoch nach dem Brand 2020 zügig neu erteilt, da man eng mit den Behörden kooperierte. Generell kann Zindel als lokal verankerter Player mit den Behörden auf *kurzen Wegen* kommunizieren. Dennoch erschweren Einsprachen von Umweltverbänden oder Nachbarn manches Projekt (Graubünden hat einige Fälle von Baustopps erlebt, etwa beim Aus- und Neubau touristischer Anlagen). Zindel's guter Ruf und das Bekenntnis zu Normen und Nachhaltigkeit tragen aber dazu bei, dass **Verfahren selten eskalieren** – man will als Unternehmen nicht anecken, sondern im Dialog Lösungen finden. In anderen Regionen gelten jeweils spezifische Vorschriften (z. B. Lärmschutz in städtischen Gebieten, anderer Zonenplan etc.). Hier verlässt sich Zindel auf erfahrene Planer (Invias) und wo nötig Partner, um Bewilligungen zu erlangen. Bislang sind keine nennenswert gescheiterten Expansionsprojekte aufgrund von Behördenhürden bekannt.

- **Bedeutung der Heimatregion vs. andere Regionen:** Die **Heimatregion Graubünden** ist und bleibt das Rückgrat von Zindel United. Viele der ~500 Mitarbeitenden stammen aus Graubünden und schätzen die regionale Verwurzelung. Der Großteil des Umsatzes wird innerhalb Graubündens und angrenzender Gebiete erwirtschaftet. Gleichzeitig wächst die Bedeutung anderer Regionen: Das St. Galler Rheintal/Ostschweiz trägt durch neue Kunden (z. B. Industrieaufträge, städtische Projekte) zunehmend zum Geschäft bei. Zindel positioniert sich bewusst als **Ostschweizer Unternehmen** und nicht nur als Bündner Firma – was der Gewinn

des Ostschweizer Wirtschaftspreises 2024 symbolisch unterstreicht. Dennoch betont CEO Andreas Zindel, dass die Nähe zu den Menschen und zur Region Teil der Unternehmensidentität ist und bleiben soll. Man will also die Wurzeln nie kappen. Die Strategie scheint ein **Balanceakt**: Einerseits **Expansion über Kantonsgrenzen**, andererseits **Stärkung der Basis in Graubünden**. Die hohe Innovationskraft (z. B. Klimabeton) zeigt bereits, dass ein Unternehmen aus Graubünden überregionale Relevanz erlangen kann. Zugleich sichert die starke Stellung im Heimmarkt (wo Zindel zu den größten Bauunternehmen zählt) ein stabiles Fundament in konjunkturell schwierigen Zeiten.

Markt & Wettbewerb

- **Wettbewerber in den Hauptsegmenten:** Zindel United bewegt sich in unterschiedlichen Teilmärkten, die jeweils eigene Konkurrenzsituationen aufweisen:
- *Im traditionellen Hoch- und Tiefbau* in Graubünden ist Zindel einer der Marktführer. Wichtige regionale Wettbewerber sind z. B. **Halter AG Chur** oder **Caviezel AG** (Engadin) im Hochbau sowie **Mathis Bau** (Tiefbau) – alle mittelständische Bündner Baufirmen. Auch die **Implenia Schweiz AG** tritt in GR auf Großprojekten auf, v. a. im Infrastrukturbau (etwa Albulatunnel, NEAT-Zuläufe), jedoch meist als Konsortialführer für komplexe Vorhaben. Lokal im Sarganserland konkurriert man mit Firmen wie **Hans Weiss AG** oder **KIBAG** (die KIBAG-Gruppe betreibt auch Kieswerke in SG).
- *Im Bereich Rückbau/Entsorgung* gibt es spezialisierte Unternehmen (z. B. **Parpan Bau AG** für Abbruch), doch Zindel hat mit Speztec AG einen eigenen Player. Bei Schadstoffsanierungen trifft Speztec auf Mitbewerber aus der Region Zürich/St. Gallen, die überregional agieren (z. B. **Eberhard** oder **BFB Abbruch**).
- *Baustoffproduktion* (Transportbeton) in Graubünden/Ostschweiz wird dominiert von einigen großen Zementherstellern und regionalen Betonwerken. **Holcim (Schweiz) AG** betreibt via Tochtergesellschaften eigene Betonzentralen – in Landquart aber nicht, dort ist Logbau selbst stark. In der Südostschweiz ist oft **Calanda Beton** (Holcim-nah) ein Mitbewerber. **Kies- und Deponiebetriebe** sind teils kommunal (z. B. Kieswerk Trimmis) oder privat wie Spross AG. Zindel's Logbau behauptet sich hier durch Nischen (umweltfreundliche Produkte).
- *Spezialtiefbau:* Nationale Spezialisten wie **Keller Grundbau** oder **Marti AG (Spezialtiefbau)** könnten in grösseren Projekten konkurrieren, aber Ribbert AG als Tochter hat einen guten Ruf und lange Tradition (gegr. 1979). Tatsächlich war Ribbert vor der Übernahme ein eigenständiger Konkurrent; nun bringt es seine Marktnische in den Konzern ein. In der Ostschweiz gibt es wenige Firmen mit vergleichbaren Eigenentwicklungen wie Ribbert (z. B. *Schletti AG* in GL in Hangstabilisierung, aber kleiner).
- *Totalunternehmer/Planer:* Hier tritt Invias AG gegen Architekturbüros und GU wie **HRS Real Estate** (national sehr groß) oder **Bühler Bau AG** (Chur) an. Zindel's Vorteil liegt darin, Planungsleistungen gleich mit Bau-Know-how zu verknüpfen, aber reinen GU's mit schlanker Kostenstruktur muss man preislich Stand halten.

- *Innovationsthemen (Klimabeton, Biochar):* Momentan hat Zindel United in der Schweiz **eine Vorreiterrolle** inne – z. B. KLARK ist der erste CO_2-neutrale Beton landesweit. Konkurrenz schläft jedoch nicht: Grosse Zementhersteller (Holcim, Lafarge) und Baukonzerne arbeiten ebenfalls an CO_2-reduziertem Beton (Stichwort *Ecobeton* etc.). Noch aber kann Zindel mit KLARK einen Vorsprung beanspruchen und als **Alleinstellungsmerkmal** nutzen. Im Biochar-Sektor gibt es schweizweit einige Pioniere (z. B. **Suisse Biochar** oder **Pyrolysis.ch**); Inkoh AG in Maienfeld gehört zu den ersten kommerziellen Anlagen und somit zu den **führenden Anbietern**. Da hier aber kein direkter Mitbewerber in Graubünden existiert, ist Inkoh eher in einem jungen Gesamtmarkt positioniert als im direkten Konkurrenzkampf.

- **Marktanteil im Baugewerbe:** Genaue Marktanteile liegen nicht vor, doch einige Indikatoren: Zindel United ist eines der größten Bauunternehmen Graubündens – neben der unabhängigen Zindel Gruppe in Chur (nicht zu verwechseln, separate Familienlinie). Laut *Südostschweiz* zählt die Churer Zindel Gruppe (fünf Firmen, 90 Jahre alt) zu den grossen Bauunternehmen in GR. Zindel United (Maienfeld) dürfte ähnlich groß oder größer sein (500 MA vs. ~250 bei Zindel Gruppe). Im **Kanton Graubünden** kann man daher einen zweistelligen prozentualen Marktanteil im Hoch-/Tiefbau vermuten. Schweizweit hingegen ist Zindel ein mittelgroßer Player: Im Vergleich zu Implenia (über 8'000 MA) oder Marti (über 2'000 MA) ist Zindel mit 500 MA deutlich kleiner. **Marktanteile gesamt CH** liegen vermutlich <1 %. In seinen Nischenmärkten hat Zindel aber kräftig Fuß gefasst: Beispielsweise deckt Logbau einen erheblichen Teil des Bündner Betonbedarfs ab (in Landquart/Umgebung vmtl. Marktführer). Ribbert AG genießt in der Ostschweiz einen exzellenten Ruf im Spezialtiefbau, sodass man dort in bestimmten Bereichen (z. B. Moorbodenstabilisierung) Quasi-Marktführer sein dürfte. Insgesamt profitiert Zindel davon, dass in Graubünden vergleichsweise **wenige große Konkurrenten** aktiv sind und man historisch gewachsen ist. Dies verschafft lokal eine starke Marktposition.

- **Nachfrageentwicklung:** Die **Baunachfrage** in der Ostschweiz zeigt sich zweigeteilt:

- **Hochbau (Wohnungs- und touristischer Bau):** In Graubünden war der Wohnungsneubau lange rege, flacht aber leicht ab wegen gesättigter Märkte in Städten und *Zweitwohnungsinitiative* (Beschränkung von Zweitwohnungen in Tourismusorten). Dennoch besteht Sanierungsbedarf im Gebäudebestand (Energiesanierungen), wofür Zindel Leistungen anbietet. Auch touristische Investitionen (Hotels, Bergbahnen) sorgen weiterhin für Projekte – z. B. wird verstärkt in Wellnessanlagen, Infrastrukturen investiert. Zindel + Co konnte mit Umbauten und Erweiterungen im Tourismus wiederholt Aufträge verbuchen.
- **Infrastrukturbau:** Öffentliche Hand investiert in Infrastruktur-Erhalt (Strassen, Lawinenschutz, Brücken). Graubünden plant etwa den Um- und Ausbau von Nationalstrassen (A13 Sanierung) und Ortsumfahrungen, was Bauvolumen generiert. Zudem spielt **nachhaltiges Bauen** eine wachsende Rolle: Gebäude nach Minergie-Standard, erneuerbare Energien (z. B. Wärmenetze) – hier ist Expertise gefragt, die Zindel hat. Die Strategie, auf *"ökologische Zukunft"* zu setzen, zielt genau auf diese Nachfrage ab.
- **Rückbau und Recycling:** Mit zunehmendem Fokus auf Verdichtung und Ersatzneubauten steigt die Nachfrage nach professionellem Rückbau. Zindel's Rückbau- und Recyclingservices treffen somit auf einen **wachsenden Markt**, zumal gesetzliche Vorgaben zum Rückbaumaterial-Recycling strenger werden.
- **Kreislaufwirtschaft:** Die Bauherren – vor allem die öffentliche Hand – fragen vermehrt nach kreislauffähigen Lösungen (z. B. Rückbauzertifikaten). Zindel konnte hier ein Referenzprojekt liefern: Das Projekt *Triangel Trimmis* war z. B. eines der ersten mit Rückbauzertifikat schweizweit (Pilot mit Minergie-ECO). Solche Referenzen schaffen neue Nachfrage, da andere Bauherren ähnliches anstreben.

- **Insgesamt** ist in der Region Ostschweiz/Bündnerland die Bautätigkeit stabil, aber nicht explosiv wachsend. Die steigenden Zinsen dämpfen Investitionen etwas, zugleich fördert der Staat (via Klimaprogramme) energetische Sanierungen. Zindel's Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und umfassende Lösungen ist eine Antwort auf die *Qualitätsnachfrage* heutiger Kunden – diese erwarten neben dem reinen Bau zunehmend Konzepte für **Nachhaltigkeit, Termintreue und Lebensdauerkosten**. Entsprechend positioniert sich Zindel als Anbieter, der diese Erwartungen erfüllt.

- **Preis- und Wettbewerbsdruck in Ausschreibungen:** Der **Preisdruck** im Bauhauptgewerbe ist allgemein hoch, besonders in öffentlichen Ausschreibungen. Es kommt oft vor, dass Angebote

unter dem kalkulatorischen Durchschnittspreis liegen, was die Margen schmälert. Auch in Graubünden gab es in der Vergangenheit Fälle von ruinösem Preiswettbewerb – teils sogar illegale Absprachen (der berühmte *Bauskandal Graubünden* betraf ein Kartell im Engadin). Zindel United selbst war in der öffentlichen Wahrnehmung nicht negativ davon betroffen, vermutlich weil man im Vorder- und Mittelbünden operiert und auf Compliance achtet. Gleichwohl muss sich Zindel in Ausschreibungen behaupten und wirtschaftliche Preise anbieten. Die Firmenstrategie setzt daher darauf, **durch Qualität, regionale Verankerung und Innovation ein Alleinstellungsmerkmal** zu haben, sodass nicht allein der Preis entscheidet. In vielen kommunalen Vergaben ist Zindel als Lokalunternehmen favorisiert (im Rahmen des Wettbewerbsrechts), weil man bekannt für Zuverlässigkeit ist. Dennoch spürt auch Zindel den Druck: Die Nettomarge im reinen Baugeschäft bewegt sich oftmals nur im Bereich von 2–5 %. Durch Effizienz (eigene Ressourcen, eingespielte Teams) versucht man, im internen Ablauf Kosten zu sparen und so auch mit tieferen Angebotspreisen leben zu können. Insgesamt bleibt der **Wettbewerb intensiv** – auch weil neue Anbieter aus anderen Regionen bei Bündner Projekten mitbieten (z. B. große Zürcher GU's bei Überbauungen). Zindel's Gegenstrategie ist, dem Kunden *Mehrwert zu verkaufen*, z. B. "Kostenwahrheit" (weniger Nachträge, Lebenszykluskosten reduziert durch Qualität), wodurch nicht immer das billigste Angebot am Ende das günstigste für den Bauherrn ist.

- **Kundenerwartungen (Nachhaltigkeit, Qualität, Termine):** Die Erwartungen der Kunden an Bauunternehmen haben sich erhöht:

- **Nachhaltigkeit:** Öffentliche Auftraggeber fordern immer öfter Konzepte zu Umweltverträglichkeit (CO_2-Bilanz, Baustellenemissionen, Recyclingquote). Zindel kommt dem mit konkreten Lösungen entgegen (KLARK-Beton zur CO_2-Reduktion, Recyclingkonzept bei jedem Rückbau). Private Bauherren im Hochbau wünschen vermehrt *ökologische Materialien* und energieeffiziente Gebäude. Hier kann Zindel beispielsweise Holzbau-Elemente über Partner anbieten oder Minergie-Standards umsetzen. Die Gruppe veröffentlicht 2024 sogar einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht, um Transparenz zu schaffen – ein Zeichen, dass man sich auf diese Erwartungshaltung einstellt.
- **Qualität:** Kunden setzen voraus, dass Bauleistungen mängelfrei und nach aktuellen Normen geliefert werden. Zindel hält diverse **Zertifizierungen (ISO 9001 Qualitätsmanagement)** und verfügt über internes Know-how, um Qualität zu sichern (siehe Qualität-Kapitel). Referenzprojekte (z. B. komplexe Hangverbauungen, prämierte Bauten) zeigen potenziellen Kunden, dass Zindel hohe Qualität liefern kann. Das schafft Vertrauen, was im Wettbewerb wichtig ist.
- **Lieferzeiten/Termintreue:** Gerade öffentliche Bauherren legen Wert auf Termineinhaltung, da Verzögerungen Folgekosten verursachen. Zindel hat in der Region den Ruf, **Termine zuverlässig** einzuhalten – auch dank guter Logistik und Puffer durch eigene Ressourcen. Beispielsweise konnte man nach einem Hallenbrand 2020 sehr schnell einen **Neubau (Inkoh Halle)** realisieren und den Betrieb binnen eines Jahres wieder aufnehmen, was von reaktionsfähiger Projektsteuerung zeugt. Kunden erwarten auch **Flexibilität** bei Änderungen, was Zindel durch enge Kommunikation und das Totalunternehmermodell leisten kann.

- **Preis** bleibt natürlich ebenfalls eine Erwartung: Man will faire, möglichst tiefe Kosten. Zindel versucht hier, **Kostenwahrheit** darzustellen: Lieber ein etwas höherer Preis, der aber alles enthält und durch langlebige Qualität langfristig günstiger ist, als Nachtragsschlachten nach Dumpingangebot. Diese Argumentation trifft bei immer mehr Kunden auf Verständnis, gerade wenn Nachhaltigkeit ein Ziel ist (die hat oft anfangs Mehrkosten, zahlt sich aber aus).

- **Regulatorische Rahmenbedingungen (Normen, Umweltauflagen, Bewilligungen):** Die **Regulierung** beeinflusst den Marktzugang erheblich:

- **Bau-Normen:** In der Schweiz sind Normen wie SIA für Bauqualität verbindlich. Zindel erfüllt diese selbstverständlich. Spezifische Zertifikate (Minergie, DGNB, SNBS) werden projektabhängig angestrebt. Zindel war z. B. an einem der ersten Rückbau-Projekte mit Minergie-ECO beteiligt. Solche Norm-Erfüllungen sind häufig Voraussetzung, um an gewissen Ausschreibungen teilzunehmen (z. B. müssen Umweltstandards nachgewiesen werden).
- **Umweltauflagen:** Strenge Vorschriften zu Lärm, Staub, Abwasser auf Baustellen, Recyclingquoten, CO_2-Reporting etc. stellen Anforderungen, die nicht jeder Mitbewerber leisten kann. Zindel hat hier einen **Compliance-Vorteil**, da man internes Umweltmanagement (ISO 14001) betreibt und Erfahrung mit Umweltverträglichkeitsauflagen hat. Das heißt, Zindel kommt in Frage, wo Auftraggeber diese Aspekte gewichtet. Umgekehrt: Wer diese Auflagen nicht erfüllen kann, hat es schwerer am Markt – ein impliziter **Marktzutrittsschutz** für qualitätsorientierte Firmen.
- **Bewilligungsverfahren:** Die Hürden, bis ein Projekt startet (Baubewilligung, Umweltverträglichkeitsprüfung), sind hoch. Dies kann *kleine, neue Wettbewerber* abschrecken, da sie keine Ressourcen haben, um lange Vorfinanzierungen zu stemmen. Zindel hingegen kann dank seiner Grösse auch mal längere Projektanläufe überbrücken. Darüber hinaus ist Zindel häufig früh im Prozess involviert (als TU oder in Planungsmandaten) und kennt die Behördenanforderungen, was den Projekterfolg wahrscheinlicher macht.

- **Gesetzliche Mindestanforderungen (OR 964ff für Nachhaltigkeitsberichterstattung):** Größere Firmen müssen ab 2024 über ESG berichten. Zindel ist zwar als nicht-börsenkotiertes KMU nicht zwingend verpflichtet, richtet sich aber vorsorglich nach diesen Standards. Dies erhöht die *Markteintrittsbarriere*, weil es Know-how und Aufwand erfordert, so etwas umzusetzen. Zindel kann hier punkten, dass man proaktiv ist.

- **Markteintrittsbarrieren:** Generell sind die **Barrieren im Bauhauptgewerbe** moderat – theoretisch kann jede neu gegründete Baufirma mit ein paar Maschinen Aufträge annehmen. Praktisch aber schaffen es *Neulinge* schwer, größere Projekte zu gewinnen. Gründe:

- **Referenzen & Reputation:** Öffentliche Auftraggeber verlangen Eignungsnachweise (ähnliche Projekte erfolgreich gemacht). Zindel hat eine breite Palette an Referenzen; ein neuer Konkurrent bräuchte Jahre, um diese vorzuweisen.
- **Kapitalintensität:** Für Tiefbau braucht es teure Geräte (Bagger, Bohrgeräte). Zindel besitzt einen großen Maschinenpark, während Neueinsteiger hohe Leasingkosten hätten. Auch die Vorfinanzierung von Lohn und Material bis zur Zahlung sind für Familienunternehmen wie Zindel mit Substanz machbar – neue Player hätten evtl. Liquiditätsengpässe.
- **Personal:** Fachkräfte sind rar (siehe Risiken). Zindel kann als etablierter Ausbilder leichter Personal rekrutieren. Neue Firmen finden kaum genügend qualifizierte Leute.

- **Netzwerke:** Zindel ist in Verbänden, hat Kontakte zu Behörden, Lieferanten und Partnern. Ein Marktneuling hat dieses Netzwerk nicht und damit einen Nachteil bei Infos und Kooperationsmöglichkeiten. Somit bestehen signifikante **Eintrittsbarrieren**, insbesondere in Graubünden, wo der Markt relativ überschaubar ist und bestehende Anbieter gut verankert sind. Das schützt Zindel teilweise vor neuer Konkurrenz – größere Konkurrenten kommen eher von auswärts, was aber mit oben genannten Nachteilen behaftet ist.

- **Technologische Disruption & Substitute:** Das Bauwesen befindet sich im Wandel durch neue Technologien:

- **Automatisierung/Robotik:** Technologien wie Maurerroboter oder selbstfahrende Baumaschinen sind im Kommen. Bisher sind sie in der Schweiz noch nicht breit im Einsatz, aber mittelfristig könnten sie einfache Tätigkeiten substituieren. Zindel beobachtet dies (z. B. Nutzung von Drohnen und Software) und würde bei Brauchbarkeit wohl investieren, um nicht abgehängt zu werden.
- **3D-Druck im Bau:** Erste 3D-gedruckte Gebäude entstehen weltweit. Würde diese Technologie ausreifen, könnte sie konventionelle Bauweisen teilweise ablösen (etwa beim Betonieren von Wänden). Noch ist das eher experimentell und wird in CH von Firmen wie PERI vorangetrieben. Zindel selbst hat sich dazu öffentlich nicht geäußert. Allerdings adressiert man mit KLARK zumindest das Materialthema. Falls 3D-Drucker CO_2-armen Spezialbeton benötigen, hätte Zindel hier einen **Liefer-Case**.
- **Holz- und Modulbau** als Ersatz für Massivbau: Der Trend zu mehr Holzbau (wegen Klimaschutz) könnte den klassischen Stahlbetonbau etwas verdrängen. Zindel reagiert, indem man im Holzbau (über Invias/Uffer) mitmischt. So kann man auch bei veränderten Baustoffpräferenzen Projekte annehmen. Modulbauweise (vorgefertigte Raummodule) könnte traditionelle Bauprozesse beschleunigen – Invias hat entsprechende Expertise und könnte modulare Elemente planen, sodass Zindel nicht komplett ausgebootet wird.
- **Neue Baustoffe (z. B. CO_2-arme Zemente, Recyclingbeton):** Hier ist Zindel vorn mit dabei, statt abwarten. KLARK-Beton ist ein Beispiel, wie man eine Technologie selbst mitentwickelt, die den eigenen herkömmlichen Beton potenziell ersetzt. Somit substituiert man sich gewissermaßen *selbst*, bevor es andere tun.
- **Digitalplattformen / Ausschreibungsportale:** Digitale Marktplätze könnten das Geschäft verändern (Projektvermittlungen an günstigsten Anbieter global). Im Bau hat sich das aber weniger stark durchgesetzt als z. B. in der Industrie, da Bauleistungen örtlich gebunden und komplex sind. Zindel hat den Vorteil lokaler Präsenz, was eine *Fern-Konkurrenz* via Plattform begrenzt.

Insgesamt ist Zindel United proaktiv, um **Technologie-Trends** nicht zu verschlafen. Dennoch stellen disruptive Entwicklungen stets ein gewisses Risiko dar, insbesondere wenn branchenfremde Akteure (Tech-Konzerne) in den Markt drängen würden. Bisher profitiert Zindel aber eher davon, ein *First Mover* bei grünen Technologien zu sein, als unter Disruptionen zu leiden.

- **Strategien der Konkurrenz:** Die relevanten Wettbewerber verfolgen unterschiedliche Strategien, auf die Zindel reagieren muss:
- Einige regionale Baufirmen setzen auf **Spezialisierung** (z. B. nur Strassenbau, nur Tunnelbau). Zindel hält dem eine **Diversifikationsstrategie** entgegen (breites Angebot), um im Gesamtpaket überlegen zu sein.
- Größere Baukonzerne setzen auf **Größenvorteile** und Expansion. Zindel bleibt hingegen bewußt ein **mittelständisches Familienunternehmen**, das mit Flexibilität und Kundennähe punktet – ein Unterschied zu anonymen Großkonzernen, was von Kunden geschätzt wird.
- Wettbewerber investieren ebenfalls in Nachhaltigkeit/Innovation: z. B. erstellen Baugruppen wie Marti grüne Berichte, oder Holcim lanciert Tiefkohlenstoff-Zement. Zindel's Antwort ist, **früher** solche Initiativen zu ergreifen (man war in GR der erste mit formalem Nachhaltigkeitsbericht). So hält man sich an der Spitze der Entwicklung.

- **Konsolidierung:** In der Baubranche übernehmen größere Unternehmen bisweilen kleinere (um Marktanteil zu steigern). In Graubünden gab es bspw. Übernahmen – Zindel selbst hat Ribbert übernommen. Man kann annehmen, dass Zindel auch künftig bereit ist, sinnvolle Übernahmen zu tätigen, bevor dies ein Konkurrent tut. Die Strategie Zindels bleibt, **Kooperation statt ruinösem Wettbewerb** zu suchen, wo möglich. So arbeitet man bei sehr großen Vorhaben in **Arbeitsgemeinschaften (ARGE)** mit Mitbewerbern zusammen statt gegeneinander zu bieten – ein in der Schweiz übliches Mittel, Risiken zu teilen und Konkurrenz zu entschärfen. Solche

Allianzen (z. B. mit lokalen Partnern) helfen, Wettbewerbsvorteile gemeinsam zu sichern, und Zindel ist offen dafür, soweit bekannt.

- **Strategische Allianzen & Kooperationen:** Zindel United knüpft aktiv **Partnerschaften**, um sich im Wettbewerb zu stärken:

- **Hochschulkooperationen:** Mit der OST (Fachhochschule Ostschweiz) wurde bei KLARK-Beton geforscht. Solche Allianzen geben Zugang zu F&E-Ressourcen, die ein Mittelständler allein kaum hat.
- **Lieferkettenpartnerschaften:** Etwa mit Forstbetrieben für kontinuierliche Holzlieferung an Inkoh – das sichert Rohstoffe und man erhält im Gegenzug Abnehmer für Restholz (Win-win).
- **Technologiepartner:** Zindel hat z. B. mit **Biomacon** (Anlagenhersteller) beim Pyrolyseprojekt zusammengearbeitet. Ebenso pflegt man intensiven Kontakt zu **Matthias Nutt/Markenkern** (Agentur), der bei Kommunikation der Innovationen hilft [8].
- **Arbeitsgemeinschaften:** In Graubünden werden komplexe Projekte manchmal in Arge abgewickelt – z. B. bei grösseren Strassenbauprojekten arbeiten zwei regionale Firmen zusammen. Zindel ist hier durchaus Partner der Wahl dank Erfahrung und Maschinenpark.
- **Vertriebs- und Kooperationsmodelle:** Für die Schweiz-weite Vermarktung von KLARK-Beton plant Logbau, **Partnerschaften mit Betonwerken** in anderen Kantonen einzugehen. So könnte man das Rezept lizenzieren oder mit Joint Ventures vor Ort produzieren, statt selbst überall Anlagen aufzubauen. Diese noch zu schließenden Allianzen würden den Wettbewerbsvorteil (Pionierprodukt) überregional nutzbar machen, ohne dass Zindel überall Konkurrenz fürchten muss (man wäre an den Partnerschaften beteiligt).
- Insgesamt erkennt Zindel, dass im modernen Baugeschäft *Netzwerke* entscheidend sind – ob Verbände, Hochschulen, Lieferanten oder sogar bisherige Konkurrenten, mit denen man kooperiert. Dadurch schafft man **Wettbewerbsvorteile**, die ein isolierter Wettbewerber nicht hat (Zugang zu Know-how, geteilte Kosten, Marktzugang etc.).

Finanzkraft & Wirtschaftlichkeit

- **Umsatzentwicklung (letzte 3–5 Jahre):** Als privates Unternehmen veröffentlicht Zindel United keine detaillierten Geschäftszahlen in der Öffentlichkeit. Konkrete Umsatzzahlen 2022–2025 sind in den zugänglichen Quellen nicht genannt. Allerdings kann anhand der Expansion und Mitarbeiterentwicklung auf eine **positive Umsatzdynamik** geschlossen werden: Die Belegschaft ist von ca. 450 (Stand 2023) auf rund **500 Mitarbeitende** in 2024/25 gewachsen. Das deutet auf steigendes Geschäftsvolumen hin. Zudem wurden erhebliche Investitionen getätigt (Pyrolyse-Anlage, neue Halle) ohne erkennbaren Rückgang in anderen Bereichen – was impliziert, dass Umsatz und Cashflow robust genug waren. Die Auszeichnung mit dem Prix SVC Ostschweiz (vergeben u. a. für wirtschaftlichen Erfolg) belegt, dass Zindel aktuell finanziell solide dasteht. Allgemein gilt im Bauhauptgewerbe die letzten Jahre: 2020 gab es pandemiebedingt leichte Einbußen, 2021/22 einen Nachfrageschub (aufgeschobene Projekte, Tiefzinsphase), seit 2023 ein Abflachen wegen Zinsanstieg. Zindel konnte durch seine Diversifizierung (inkl. öffentlicher Aufträge und Innovationsprojekte) Schwankungen ausgleichen und scheint **stetiges Wachstum** verzeichnet zu haben. Das Fehlen gegenteiliger Meldungen (wie Restrukturierungen) untermauert diese Einschätzung, wenn auch genaue Wachstumsraten unbekannt bleiben.

- **Gewinnsituation (EBIT, EBITDA, Margen):** Detaillierte Gewinnzahlen werden nicht publiziert. In der Baubranche liegen **EBIT-Margen** oft nur um 3–5 % in guten Jahren. Aufgrund der diversifizierten Struktur könnte Zindel teils höhere Margen erzielen in Nischen (z. B. Pflanzenkohle-Verkauf, wo Handelsmargen > 10 % möglich sind). Es ist bekannt, dass die Gruppe kontinuierlich reinvestiert, was auf ausreichende Gewinne schließen lässt. 2020/21 konnte trotz

des Hallenbrands (Sonderaufwand) offenbar ein profitables Ergebnis erzielt werden – andernfalls wäre der Betrieb nicht so schnell wiederaufgebaut worden. **Nettomarge** (Gewinn nach Steuern) bei mittelständischen Bauunternehmen bewegt sich erfahrungsgemäß um 1–3 %. Zindel's Strategie, Qualität statt Billigstpreis, dürfte zu soliden aber nicht überhöhten Margen führen – man strebt eher **langfristige Stabilität** als kurzfristige Gewinnmaximierung an, wie es typisch für Familienfirmen ist. Wichtig ist: Die Gruppe ist finanziell so gesund, dass sie große Investitionen (2020/21 Neubau Inkoh-Halle, 2022 Erhöhung F&E-Budget) stemmen konnte, was auf ausreichend **Cashflow-Reserven** hinweist.

- **Eigenkapitalquote & Verschuldung:** Konkrete Zahlen zum **Eigenkapitalanteil** liegen nicht offen. Als Anhaltspunkt: Viele Bau-KMU in CH weisen EK-Quoten von 30–40 % aus. Bei Zindel United ist zu vermuten, dass durch Generationen thésaurierter Gewinne ein beträchtliches Eigenkapital vorhanden ist. Die Zindel United Holding hat 2 Mio. CHF Aktienkapital, aber das effektive EK (inkl. Reserven) dürfte wesentlich höher sein, da Immobilien (Werkareal) etc. teilweise im Besitz sind. Hinweise auf Fremdkapital: 2021/22 könnten Darlehen für die Pyrolyse-Anlage aufgenommen worden sein – möglich, dass der Kanton oder eine Bank günstige Kredite im Rahmen von Klimaprojekten gewährt hat. Insgesamt wurde kein übermäßiger Fremdfinanzierungsgrad bekannt; es gab keine Bonitätswarnungen. Die Moneyhouse-Bonitätsauskunft (nicht öffentlich zitiert) dürfte Zindel in einem soliden Bereich sehen, da das Unternehmen seit Jahrzehnten existiert und keine Betreibungen auffallen. **Verschuldung** wird primär projektbedingt sein (Kontokorrent für Bauvorfinanzierungen, Leasing für Maschinen). Zindel's langjährige Beziehungen zu Banken (lokale Kantonalbank etc.) bedeuten, dass Fremdkapital bei Bedarf verfügbar ist. Aber als Familienbetrieb achtet man erfahrungsgemäß auf **gesunde EK-Quote**, um Unabhängigkeit zu wahren – auch hat man keine externen Shareholder, die hohe Ausschüttungen fordern, sodass Gewinne im Unternehmen bleiben können.

- **Cashflow, Liquidität & Working Capital:** Die Bauindustrie ist working-capital-intensiv (Material vorfinanzieren, Debitorenlaufzeiten). Zindel dürfte mit straffem Debitorenmanagement und Anzahlungen bei TU-Aufträgen für ausreichende Liquidität sorgen. Größere Auftraggeber (öffentl. Hand) zahlen teils langsam, was Zindel aber abfedern kann, weil man breit aufgestellt ist. **Liquiditätsengpässe** wurden keine bekannt – im Gegenteil, dass man Innovationen ohne externe Investoren umsetzt, spricht für solide Cashflows. Die **operativen Cashflows** generiert v. a. das Kerngeschäft Bau; die margenstärkeren Nebengeschäfte (Baustoffverkauf) tragen ebenfalls bei. In 2020 wurde ein Teil des Maschinenparks durch den Brand zerstört, was einen Liquiditätsschock hätte auslösen können – allerdings war man vermutlich versichert und konnte zügig neu investieren, was bedeutet, dass Liquidität kein kritischer limitierender Faktor war. Working Capital wird gemanagt, indem z. B. Material möglichst projektbezogen beschafft wird (just-in-time Betonproduktion) und Lagerhaltung gering bleibt (bis auf gewisse Reserve in Kies/Biochar). Löhne sind der größte laufende Cash-Abfluss, aber dank stabiler Auftragslage und Teuerungsanpassungen scheint die Lohnzahlung nie gefährdet gewesen zu sein. Insgesamt deutet alles darauf hin, dass Zindel eine **ausreichende Liquiditätspuffer** hält – etwa in Form von Banklinien und Kassenbestand –, um saisonale Schwankungen (Winterflaute) und Projektvorläufe zu überbrücken.

- **Investitionen der letzten Jahre:** Zindel United hat in den vergangenen ~5 Jahren sichtbar investiert:

- **Baumaschinen & Fahrzeuge:** Laufend wurden Bagger, Kräne, LKW erneuert, um effizient und emissionsärmer zu arbeiten. 2022/23 hat man z. B. bei Neubeschaffungen den Fokus auf Treibstoffeffizienz gelegt (Euro 6 LKW, evtl. erste Elektro-Nutzfahrzeuge).

- **Neue Inkoh-Produktionshalle:** Nach einem Großbrand (wahrscheinlich 2020) wurde die Halle in **Maienfeld neu gebaut** und 2021 fertiggestellt. Diese Investition umfasste Gebäude und Installation einer verbesserten Pyrolyse-Infrastruktur (neuer Reaktor etc.). Das Projekt "Inkoh 2.0" wurde im Oktober 2021 konkret umgesetzt. Es handelt sich um eine bedeutende Investition in die Zukunftstechnologie.
- **Pyrolyse-Reaktor & F&E:** Die Anschaffung des Pyrolyse-Kerns (Reaktor) und der Laboranlagen für Qualitätstests war ebenfalls Teil der Investition (~2020). Zudem floss Budget in die **Forschung** mit der OST – personelle Ressourcen, Material für Versuche etc..
- **Digitalisierung:** Es wurden Softwarelösungen beschafft (BIM-Software, Projektmanagement-Tools). Möglicherweise hat Zindel in eine neue ERP-Software investiert, um Baustellen, Lager und Finanzen effizienter zu steuern – dies geht oft mit organisatorischen Investitionen einher.
- **Personalentwicklung:** Zwar keine Sachinvestition, aber man erkennt gesteigerte Aufwendungen für **Weiterbildung** (Schulungen, "Campus"-Konzept für Lehrlinge und Mitarbeiter) [7]. Hier investiert Zindel in Human Capital, um den Fachkräftemangel auszugleichen.
- **Nachhaltigkeit:** Neben der Klimabeton-Entwicklung (die auch teure Versuchsreihen erforderte) hat man wohl in **ISO-Zertifizierungen** investiert (Beraterkosten, Auditkosten). 2023 wurde die integrierte Zertifizierung (ISO 9001/14001) erneuert. Auch die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts 2024 war ein Projekt, das interne Ressourcen gebunden hat.

- Insgesamt lässt sich sagen: Zindel hat **substanziell investiert**, v. a. in innovative Anlagen und Modernisierung. Diese Ausgaben konnten gestemmt werden, ohne dass das Tagesgeschäft eingeschränkt wurde – ein Zeichen finanzieller Stärke.

- **Kostenentwicklung & Kostenstruktur:** Die Bauwirtschaft hatte in 2021/22 mit stark steigenden Materialpreisen (Holz, Stahl +50 %, Kunststoffrohre etc.) und höheren Energiepreisen zu kämpfen. Zindel blieb davon nicht verschont: **Materialkosten** machen einen großen Teil der Baukosten aus, aber Zindel's eigener Kies/Beton dämpfte zumindest die Abhängigkeit bei Betonpreisen. Nichtsdestotrotz war z. B. **Zement** (von Holcim) teurer, Stahl armierungsbedingt teurer – was die Kostenstruktur beeinflusste. In vielen Fällen konnten **Teuerungszuschläge** an Kunden weitergegeben werden (bei öffentlichen Aufträgen gibt es Baupreisindex-basierte Anpassungen). Die **Lohnkosten** steigen in CH ebenfalls (GAV-Baulohnerhöhungen ~1–2 % pro Jahr plus Teuerungsausgleich). Energie-/Treibstoffkosten trafen vor allem Logbau (Diesel für LKW/Bagger); Zindel reagierte mit Effizienzmaßnahmen und Emissionsverminderung (z. B. Routenplanung optimieren). Die Kostenstruktur gliedert sich bei Zindel etwa so: ~30–40 % Material, ~30–40 % Personal, Rest Geräte, Fremdleistungen, indirekte Kosten. Durch hohen **Eigenleistungsgrad** hat Zindel vergleichsweise hohe Personalkosten, aber geringere Subunternehmerkosten. In Summe hat die Gruppe die **Kostensteigerungen** der letzten Jahre offenbar bewältigt, ohne in Schieflage zu geraten – teils weil man früh Lagerbestände aufgebaut hat (z. B. Stahl vor Preisspitze eingekauft), teils durch Preisanpassungen in Angeboten. Die langfristige Herausforderung bleibt, die Produktivität zu erhöhen (Digitalisierung, Vorfertigung), um steigende Löhne und Materialpreise auszugleichen. Zindel's Engagement in Innovation zielt auch darauf ab, **Kostenstrukturen** zu verbessern (z. B. Biochar soll Zukauf von teurem Zement senken, digitalisierte Abläufe sparen Zeit).

- **Finanzierung & Kapitalbeschaffung:** Zindel United verfügt traditionell über **gute Beziehungen zu Banken** (Kantonalbank, Raiffeisen etc.). Größere Investitionen werden meist durch **Bankkredite** und Eigenmittel finanziert. Beispielsweise könnte für die neue Anlage ein Darlehen der Kantonalbank im Spiel gewesen sein – unterstützt durch den Umstand, dass Inkoh als nachhaltiges Projekt allenfalls Förderkredite erhalten konnte. Öffentlich bekannt ist zudem, dass Zindel stark eigenfinanziert agiert: So wurde kein externer Investor an der Inkoh AG beteiligt

(häufig holen Startups Beteiligungskapital – Zindel nicht, was auf genug internes Kapital schließen lässt). Fördergelder (Bund, Kanton) könnten im Rahmen von Klimaprojekten geflossen sein, aber dazu gibt es keine bestätigten Zahlen. Die **Kapitalbeschaffung** erfolgt also primär intern (Reinvestition Gewinne) und via **Fremdkapital (Bankdarlehen)**. Eine **Öffnung für Investoren oder Börsengang** ist nicht erkennbar – die Familie will unabhängig bleiben. 2025 werden große CH-Bauunternehmen wie Implenia Green Bonds etc. ausgeben; für Zindel aber ist so etwas (noch) kein Thema. Sollte die Firma stärker expandieren wollen (z. B. weitere Pyrolyse-Anlagen), könnte man über öffentliche Förderprogramme (Klimafonds) oder gemeinsame Ventures finanzieren. Derzeit scheint die Devise: Wachstum im Rahmen der **selbst erwirtschafteten Mittel**. Mit dieser konservativen Finanzpolitik ist man bislang gut gefahren (keine Überschuldung, kein Zwang zu Dividendenausschüttungen).

- **Segment-Ertragskraft:** Die Rentabilität variiert zwischen den Bereichen:

- **Bauausführung:** traditionell margenschwach, da hoher Wettbewerb. Zindel's Hoch-/Tiefbau liefert aber stabile Erträge, wenn Auslastung hoch ist. Die Bündner Region hat Winterflauten – in dieser Zeit laufen Fixkosten weiter. Hier hilft, dass man im Sommer Überstunden ansammelt und im Winter abbaut (Saisonstundenmodell), um Lohnkosten zu glätten.
- **Spezialtiefbau (Ribbert):** Eher margenträchtig, weil spezielles Know-how. Ribbert's eigene Verfahren können über Lizenz oder Premium verrechnet werden. Zudem wird oft nach Aufwand/Regie abgerechnet, was auskömmlicher ist.
- **Baustoffe (Logbau):** Können gute Margen abwerfen, sobald Anlagen ausgelastet sind. Die Betonproduktion hat fixe Kosten, aber je mehr Volumen, desto besser die Marge. Mit innovativen Produkten kann Logbau u. U. auch Preisprämien erzielen (KLARK dürfte etwas teurer sein als Standardbeton, aber Kunden zahlen für CO_2-Neutralität).
- **Recycling/Biochar:** Anfangsinvestitionen waren hoch, aber die Margen auf Biochar-Produkten sind vielversprechend, da es ein Hochpreisprodukt (z. B. > CHF 1'000/Tonne bei hochwertiger Pflanzenkohle) mit gleichzeitig geringen variablen Kosten (Restholz) ist. Wenn die Anlage gut läuft, könnte dieses Segment überproportional zum Gewinn beitragen. Kurzfristig mag es noch subventioniert werden durch andere Bereiche, bis Volumen steigt.
- **Planung/GU (Invias):** Diese Dienstleistung hat Personalkosten, aber wenn gut ausgelastet, generiert sie Honorare. Als TU kann man eine *Gesamthonorar-Spanne* erzielen, aber trägt auch Risiken. Bisher ist Invias eher klein (Management 6 Personen [9]), vermutlich mit bescheidenem, aber profitablen Umsatz (Planerhonorare sind ~10% der Bausumme).

- Insgesamt dürften **Logbau (Baustoff)** und **Ribbert (Spezialbau)** die ertragsstärkeren Töchter sein – was auch zur Vergangenheit passt, da Logbau profitabel genug war, 2014 einen Preis zu gewinnen. Zindel + Co (Bau) ist das Rückgrat, das stabile Volumen liefert, aber Marge begrenzt. Inkoh könnte die Zukunftsmarge heben, wenn das Geschäftsmodell skaliert.

- **Kostensteigerungs-Sensitivität:** Die **Empfindlichkeit gegenüber Kostensteigerungen** ist real: Steigen Materialkosten um +10–20 %, wie in den letzten zwei Jahren geschehen, geraten Baustellenkalkulationen unter Druck. Bei laufenden Projekten mit Festpreis muss Zindel diese Mehrkosten schlucken, was die Marge frisst. Glücklicherweise gibt es bei öffentlichen Aufträgen oft vertragliche Preisvorbehalte, so dass extreme Schwankungen teilweise ausgeglichen werden. Wo das nicht der Fall ist, hilft nur internalisieren oder Alternativen finden (z. B. Recyclingmaterial statt teurem Primärmaterial einsetzen). Eine beispielhafte Sensitivität: +10 % Zementpreis –> Betonpreis +5 %, was bei Großprojekten sechsstellige Mehrkosten ergeben kann. Zindel hat mit KLARK-Beton einen Weg, teuren Zement anteilig zu ersetzen (durch Pflanzenkohle + lokales Material). Somit mindert Innovation auch das Kostenrisiko. **Lohnkosten +10 %** würden die Personalkostenquote erhöhen; hier wäre Zindel stark betroffen, da viel Eigenpersonal. Man kann

dem begrenzt entgegenwirken (Prozesse effizienter, evtl. mehr Subunternehmer falls günstiger). **Energiekosten +20 %** (Diesel, Strom): Diesel schlägt auf Transport und Maschinen – Zindel hat Maßnahmen wie modernere Motoren und sparsame Disposition ergriffen. Strompreise wirken auf Betonwerk und Hallen – höhere Stromkosten könnten aber teilweise durch Einspeisung der eigenen Pyrolyse-Wärme kompensiert werden. Fazit: **Kostenrisiken** sind vorhanden, aber Zindel ist relativ gut gewappnet durch lokale Kreisläufe und Innovation. Trotzdem muss das Unternehmen aufmerksam bleiben; plötzliche Preissprünge in einer Komponente können Gewinn ausradieren. Das interne Risikomanagement dürfte Szenarien rechnen und wo möglich Vertragsschutz (Preisgleitungsklauseln) einbauen. In Summe hat Zindel in den letzten Jahren bewiesen, dass man solche Schwankungen meistern kann – es gab keine Krisenmeldungen trotz turbulenter Märkte.

- **Bonität & Kreditbeziehungen:** Zindel United genießt in der Region einen **guten Ruf bei Kreditgebern**. Die Moneyhouse-Datenbank klassifiziert das Unternehmen als aktiv und ohne negative Merkmale; es stehen sogar kostenpflichtige Bonitätsauskünfte bereit, was darauf hindeutet, dass Dritte Interesse an der Kreditwürdigkeit haben. Die **Schweizer Handelsamtszeitung (SHAB)** vermeldet regelmäßig Veränderungen, aber keine Betreibungen oder Kapitalmaßnahmen – ein Indiz, dass Finanzen geordnet sind [10]. 2025 wurde Dr. Christian Rathgeb (Regierungsrat GR) in den VR aufgenommen, was das Vertrauen und die Vernetzung weiter stärkt – sicher kein Schaden aus Bonitätssicht. Ratingagenturen bewerten KMU selten öffentlich, doch nach gängigen Maßstäben (Zahlungsfähigkeit, EK-Quote, Rentabilität) dürfte Zindel im **grünen Bereich** liegen. Die Firma war nie in den Schlagzeilen wegen Zahlungsschwierigkeiten; Lieferanten werden fristgerecht bezahlt, was wiederum deren Bereitschaft zur Zusammenarbeit erhöht. Banken schätzen an Familienunternehmen oft die *Nachhaltigkeit der Geschäftsbeziehung* – Zindel arbeitet seit Jahrzehnten mit denselben Instituten zusammen. Kredite werden entsprechend zu vernünftigen Konditionen erhältlich sein. Summiert: Die **Bonität** von Zindel United kann als **gut** bezeichnet werden (ohne vorliegende Negativinformationen). Das Unternehmen hat sich über Generationen einen soliden finanziellen Boden erarbeitet und erscheint bei Gläubigern als **verlässlicher Schuldner**, was Spielraum für zukünftige Finanzierungsvorhaben gibt.

Organisation & Management

- **Holding- & Tochterstruktur:** Zindel United ist als **Holdingstruktur** organisiert. An der Spitze steht die Zindel United Holding AG (Maienfeld) als Dachgesellschaft. Darunter sind die operativen Tochtergesellschaften angesiedelt, meist ebenfalls Aktiengesellschaften, die jeweils bestimmte Geschäftsbereiche abdecken (vgl. Portfolio-Abschnitt). Die Holding fungiert vor allem als strategische Klammer und Financier: Sie hält die Aktien der Töchter, stellt teils zentrale Dienste (HR, Finanzen) bereit und koordiniert Investitionen. Einige Zwischenholdings existieren ebenfalls: z. B. die **AZI Holding AG** (offenbar Familienholding von Andreas Zindel), oder die **Brandis Investment AG** (möglicherweise Familienbeteiligungen außerhalb des Kerngeschäfts). Diese Konstrukte erleichtern die Vermögensverwaltung im Familieninteresse. Die operativen Firmen (Zindel + Co. AG, Logbau AG, Ribbert AG, Inkoh AG, Invias AG, Speztec AG, Tabrec AG etc.) agieren rechtlich selbstständig, sind aber personell und finanziell eng verflochten – z. B. teilen sie sich oft denselben Standort und nutzen gegenseitig Ressourcen. **Leitungsmäßig** gibt es teils Überschneidungen: Andreas Zindel jun. ist CEO der Holding und zugleich Verwaltungsrat in mehreren Töchtern (und teils Zeichnungsberechtigter). Auch Andreas Zindel-Schnell sitzt in mehreren VR gleichzeitig (z. B. Ribbert AG, Invias AG). Damit ist gewährleistet, dass die **Konzernstrategie** in allen Einheiten verankert ist. Die Struktur kann als **Matrix** gesehen werden: Funktional wird vieles zentral gelenkt, während jede Tochter ein spezifisches Marktsegment

bedient. So vereint die „Zindel United“ im Namen tatsächlich *alle Tochterunternehmen unter einem Dach* – administrativ und kulturell.

- **Management & Führungsorganisation:** An der Spitze der Gruppe steht der **Verwaltungsrat der Holding**, der strategische Entscheidungen trifft. Dieser wurde in den letzten Jahren teilerneuert und professionalisiert: Neben Familienmitgliedern (Andreas Zindel jun. als VR und Delegierter, Andreas Zindel-Schnell als VR) wurden externe Persönlichkeiten hinzugewählt, z. B. **Dr. Christian Rathgeb** (ehem. Regierungsrat GR) oder **Hans-Joachim Demmel** (Industrie-Manager). Dies bringt externes Know-how und stärkt die Corporate Governance. Der VR zählt aktuell 5 Mitglieder. Das Tagesgeschäft lenkt die **Geschäftsleitung** unter CEO Andreas Zindel jun. Hierzu gehören wahrscheinlich die Geschäftsführenden der Haupt-Töchter (z. B. der GF von Zindel + Co, der Logbau-Chef etc.) und zentrale Funktionen (Finanzchef, HR-Leiterin). Hinweise: Auf der Website werden unter “Organisation” neben dem CEO auch Bereichsleiter genannt, z. B. Nico Russi (GF Hochbau), Jörg Ryffel (GF Rück- und Tiefbau) – was zeigt, dass bestimmte Sparten eigene Leiter haben. Die **Führungsebenen** lassen sich so gliedern:

- Ebene 1: Verwaltungsrat Holding (strategische Führung, 5 Personen).
- Ebene 2: Konzernleitung (CEO + Bereichsleiter/Tochter-Geschäftsführer, vermutlich ~8–10 Personen). Diese Ebene trifft sich regelmäßig für Koordination.

- Ebene 3: Operative Leitung in den Firmen (Bau-Projektleiter, Werkleiter etc., je nach Firma). Insgesamt dürften es **wenige Hierarchieebenen** sein – das Unternehmen ist flach genug gehalten, um flexibel zu bleiben. Die Kommunikation zwischen VR, GL und Baustellenpersonal wird bewusst gefördert (der CEO ist als *Bauführer* vom Hintergrund her selbst nah am Geschehen und besucht Baustellen häufig) [11] [12].

- **Zentralisation vs. Dezentralisation:** Historisch war Zindel stark **familienzentral** geführt – man spricht vom klassischen “Patron”, der alles entscheidet. Andreas Zindel jun. verfolgt einen moderneren Ansatz: *“Nicht zentralistisch, sondern koordiniert”* lautet die Devise. Das bedeutet: Bestimmte Entscheidungen und Richtlinien (Strategie, große Investitionen, Unternehmenswerte) werden zentral in der Holding gefällt, aber die **operative Umsetzung** erfolgt dezentral in den Einheiten. Jede Tochter hat einen gewissen **Handlungsspielraum**, ihre Projekte selbstständig abzuwickeln, solange sie die gemeinsamen Ziele einhält. In der Praxis zeigt sich das z. B. daran, dass Logbau eigenständig mit Kunden verhandelt oder Ribbert technische Lösungen entwickelt, ohne jedes Mal die Holding fragen zu müssen. Andererseits nutzt man **Synergien zentral**: Einkauf größerer Posten (z. B. Fahrzeuge) wird gebündelt, Finanzen/Buchhaltung sind wohl konzernweit standardisiert (vlt. über ein Shared Service in Maienfeld). Auch HR-Grundsatzthemen (Lohnpolitik, Lehrlingswesen) werden vereinheitlicht geführt. Dadurch kombiniert Zindel das Beste aus zwei Welten:

- **Flexibilität vor Ort** – die Teams können agil auf Kunden reagieren und regionale Besonderheiten berücksichtigen.

- **Einheitliche Standards** – zentrale Vorgaben sorgen für durchgängige Qualität und Kostenkontrolle. Andreas Zindel jun. betont Kommunikation und transparente Strukturen – was auf eine Abkehr vom autoritären Top-down-Stil hindeutet hin zu *partizipativem Management*. Dennoch ist klar: Bei strategisch wichtigen Fragen greift die Holding durch. Der CEO formuliert es so: *Führung heißt für mich nicht Kontrolle, sondern Vertrauen schaffen und Raum geben… Natürlich greife ich ein, wenn mich etwas stört – aber ruhig und mit Ernsthaftigkeit*. Das beschreibt eine **dezentralisierte Führungskultur** mit zentraler Leitplanke.

- **Führungsebenen & Rollenverteilung:** In der gesamten Gruppe existieren vermutlich **3 Management-Ebenen**:

- **Top-Management:** VR und CEO – formuliert Vision, Ziele, genehmigt große Projekte/ Investitionen.
- **Middle-Management:** Geschäftsleiter der Sparten, Oberbauleiter, Werkleiter etc. – setzen Strategie in ihren Bereichen um, berichten ans Top-Management. Sie übernehmen die operative Führung großer Projekte und Teams.
- **Unteres Management:** Poliere, Projektleiter, Teamleiter in Werkstatt – sie steuern die tägliche Arbeit vor Ort, koordinieren Mitarbeiter und Subunternehmen.

Die Rollenverteilung ist traditionell klar: Technische Führung (Bauleitung) vor Ort, Kaufmännische Führung (Administration) in Maienfeld. Allerdings wächst alles zusammen – z. B. nimmt ein Bauleiter auch kaufmännische Aufgaben wahr (Kostenkontrolle), und die Zentrale versteht auch technisch grob, was läuft. Mit ~500 MA ist die Organisation noch überschaubar genug, dass viele sich persönlich kennen. Das fördert flache Kommunikation über Ebenen hinweg. Eine interessante Rolle hat **Melanie Salis**, welche Kommunikation, Personalentwicklung und den "Campus" betreut [7]. Das zeigt, dass HR und interne Kommunikation bei Zindel eine dedizierte Führungsrolle haben – untypisch für alte Bauunternehmen, aber Zeichen der Professionalisierung. Lehrlingsverantwortliche, QM-Beauftragte etc. haben ebenso definierte Rollen. Zindel ist also nicht mehr rein patriarchal strukturiert, sondern hat *professionelle Rollen* implementiert (HR, QSE-Manager, Innovationsleiter usw., vermutlich oft von jüngeren Fachkräften besetzt).

- **Unternehmenskultur (familiengeführt vs. professionelles Management):** Die Kultur von Zindel United vereint beides: **Familienunternehmenstradition** und zunehmend **professionelles Management**. Noch immer prägt die Familie (8. Generation) die Identität – es gibt emotionale Bindung, Loyalität und flache Hierarchien. Gleichzeitig hat Andreas Zindel jun. als junger CEO externe betriebswirtschaftliche Weiterbildung genossen und bringt moderne Managementmethoden ein. Das Unternehmen bewegt sich weg vom patriarchalen "Patron" hin zu einem Team-fokussierten Stil. So wird z. B. offener **Wissensaustausch** gefördert, Entscheidungen werden im Führungsteam diskutiert, anstatt allein am Familientisch beschlossen. Mitarbeiter werden bewusst ermutigt, Ideen einzubringen. Trotzdem bleibt die Atmosphäre familiär: kurze Wege, die Tür der Chefetage steht offen, es wird geduzt auf Baustellen. Die **Werte des Familienbetriebs** – Vertrauen, Kontinuität, Verantwortungsbewusstsein – sind tief verankert und werden von der professionellen Managementebene nicht verdrängt, sondern integriert. So entsteht eine Kultur, die Zindel selbst als *"wertebasiert und offen für Neues"* beschreibt. Das äußert sich z. B. darin, dass langjährige Mitarbeiter weiterhin geschätzt werden, aber man ebenso Hochschulabsolventen ins Boot holt (z. B. den erwähnten Innovationsmanager oder externe VR). Im Endeffekt wirkt Zindel United damit "**familiengeführt 2.0**": Professionelle Strukturen, doch die Seele eines Familienunternehmens.

- **Human Resources (Rekrutierung, Weiterbildung, Lehrlinge):** Die Personalpolitik bei Zindel wird als äußerst **mitarbeiterorientiert** geschildert. Der Slogan *„Der Mensch steht im Mittelpunkt"* ist hier Programm [4]:

- **Rekrutierung:** Zindel bemüht sich aktiv um Fachkräfte aus der Region. Man ist ein attraktiver Arbeitgeber in Graubünden durch sichere Arbeitsplätze und persönliches Arbeitsumfeld. Es wird betont, dass **alle (Jung und Alt, Mann und Frau)** sich im Betrieb wohlfühlen und einbringen sollen [4]. Das hilft, auch Frauen in Bau-Berufen anzuziehen oder ältere Mitarbeitende zu

halten. Bei Bedarf rekrutiert man auch außerhalb der Region, bietet dann aber z. B. Unterstützung bei Wohnungsfindung etc., um Talente zu gewinnen.

- **Lehrlingswesen:** Zindel bildet traditionell viele **Lehrlinge** aus (Maurer, Zeichner, Strassentransportfachleute etc.) [13]. Aktuell hat man vermutlich mehrere Dutzend Lernende. Der "Campus" genannte interne Ausbildungsansatz inkludiert persönliche Betreuung – z. B. werden Lernende mit Videos auf der Website vorgestellt, um ihnen Wertschätzung zu zeigen [14]. Man investiert also bewusst in Nachwuchs und erhält so dringend benötigte Fachkräfte. Andreas Zindel jun. misst der Ausbildung hohen Stellenwert bei, was in den Aussagen der HR-Leiterin deutlich wird [13].
- **Weiterbildung:** Intern gibt es vielfältige Schulungen – fachlich (z. B. neue Normen, Maschinenschulung) wie auch persönlichkeitsbildend (Führungsseminare für Poliere, Sicherheitsschulungen). Ein spezieller Fokus liegt auf **Innovationstrainings**, um Mitarbeiter für nachhaltige Produkte zu sensibilisieren. Zindel organisiert etwa Workshops zum Umweltschutz für alle Hierarchien, um das Bewusstsein zu stärken.
- **Personalentwicklung:** Die Funktion Personalentwicklung ist klar zugeordnet (Melanie Salis). Es existiert also ein Konzept, Talente im Unternehmen aufzubauen. Karrierewege vom Lehrling zum Bauführer oder vom Polier zum Projektleiter sind durchaus realistisch und werden gefördert. Die flache Hierarchie begrenzt zwar Spitzenpositionen, aber horizontale Entwicklung (Wechsel in andere Abteilungen, neue Herausforderungen) ist möglich.
- **HR-Instrumente:** Zindel dürfte moderne HR-Tools nutzen, z. B. jährliche Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterbefragungen zur Zufriedenheit etc. Hinweise auf **Mitarbeiterzufriedenheit** sind positiv: Langjährige Betriebszugehörigkeiten (mehrere Generationen von Familien arbeiten bei Zindel) zeigen ein starkes Bindungsgefühl. Die Fluktuation scheint relativ gering, was auf gutes Betriebsklima hindeutet.

- **Sicherheit & Gesundheit:** Zindel hat im Engagement-Bereich sogar einen eigenen Punkt "Gesundheit" auf der Website. Das suggeriert, dass man Gesundheitsförderung betreibt (z. B. täglicher Znüni, Ergonomie-Schulungen, Firmenanlässe sportlicher Art). Die Baustellensicherheit wird durch Sicherheitsbeauftragte, regelmäßige Instruktionen und Kontrollen hochgehalten (die Unfallzahlen sind nicht publiziert, aber man kann annehmen, dass sie dem Branchenschnitt entsprechen oder besser, da intensives Training erfolgt). **Fazit:** HR bei Zindel ist keine Nebensache, sondern integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, um dem **Fachkräftemangel** entgegenzutreten und die eigene Kultur zu stärken.

- **Innovationsmanagement & F&E-Abteilung:** Zindel United hat keine klassische F&E-Abteilung wie ein Industriebetrieb, aber es existiert ein **"Think Tank"** innerhalb des Engagement-Programms. Darin werden vermutlich Ideen gesammelt und Projekte angestoßen (z. B. Workshops mit Mitarbeitenden, um Verbesserungen zu finden). Die Entwicklung von KLARK-Beton und Pflanzenkohle erfolgte projektspezifisch mit einem Kernteam aus Logbau-/Inkoh-Ingenieuren in Zusammenarbeit mit OST-Forschern. Dies zeigt, dass Zindel **projektbezogen** forscht, statt eine dauerhafte F&E-Abteilung vorzuhalten – was für ein Bauunternehmen angemessen ist. Man hat dafür **Koordinatoren** bestimmt (z. B. Christian Wengi als GF Logbau federführend bei KLARK). Intern werden Innovationen auch durch die Kultur gefördert: Mitarbeiter werden ermuntert, Ideen für nachhaltige Lösungen einzubringen. Es gibt also eine **Innovationskultur**, in der Vorschläge nicht von oben herab ignoriert, sondern geprüft werden. Zudem pflegt man **Netzwerke mit Hochschulen** – die OST-Kooperation ist ein Beispiel, vielleicht existiert auch Kontakt zur ETH Zürich (Graubünden hat mit der FH Graubünden und der ETH Landschafft Sitz in Davos einige F&E-Aktivitäten im Baubereich, wo Zusammenarbeit möglich ist). Insgesamt hat Zindel kein großes eigenes Labor, aber **kompetente Personen** (Bauführer, Ingenieure), die Innovation neben ihrem Tagesjob vorantreiben. Und indem man externe Expertise einkauft (z. B. via OST oder Spezialisten als Berater), hält man sich schlank,

aber innovativ. Beispielsweise der Patentprozess für den Klimabeton wurde sicher von Fachjuristen begleitet – was man als Investment ins IP-Management sehen kann. Somit existiert bei Zindel United ein **dezentrales Innovationsmanagement**: Ideengeber in den Einheiten, Koordination durch Geschäftsleitung, Umsetzung in Kooperation mit Partnern. Diese Herangehensweise hat bereits mehrfach zum Erfolg geführt (Umweltpreis, Klimabeton), weshalb sie beibehalten wird.

- **Projektmanagementmethoden:** In der Bauausführung folgt Zindel klassisch den **SIA-Phasen** (Planung, Ausschreibung, Ausführung, Abschluss) und nutzt bewährte Bauprojekt-Managementmethoden. Hinweise auf **Lean Construction** oder agile Methoden sind nicht explizit, aber es wird Wert auf **effiziente Prozesse** gelegt. Wahrscheinlich adaptiert man Lean-Prinzipien auf Baustellen: z. B. wöchentliche *Last Planner*-Meetings auf Großbaustellen, um die Arbeiten der Gewerke zu koordinieren. Im Hochbau (GU/TU-Projekte) könnte man **BIM**-gestütztes Projektmanagement betreiben, was kollaborative Planung in Echtzeit erlaubt – das hat Zindel angefangen. Die interne Organisation setzt auf **Kommunikation und Transparenz**, was Elemente aus agilen Methoden widerspiegelt (offene Feedback-Kultur, schnelle Anpassungen). Allerdings bleibt Bau eine physische Tätigkeit; agile Softwaremethoden lassen sich nur begrenzt übertragen. Zindel's Ansatz scheint pragmatisch: **je nach Projekt** werden geeignete Methoden gewählt. Bei einem innovativen Projekt (KLARK-Einführung) ging man iterativ mit Prototypen und Tests (also fast wie *agil* in Entwicklung), bei einem Strassenbau folgt man streng dem Terminplan und kritischem Pfad (klassisches *Wasserfall*). Wichtig ist, dass Zindel die **Projektsteuerung** im Griff hat – Referenzen zeigen termingerechte Fertigstellungen. Das Unternehmen hat vermutlich eigene **Projektcontrolling-Tools**, die Kosten und Termine tracken. Qualitäts- und Risikomanagement sind integraler Bestandteil jedes Projekts (siehe nächste Punkte). In Summe nutzt Zindel eine Mischung aus **traditionellen und modernen PM-Methoden**, angepasst an die jeweilige Aufgabe, mit dem Ziel höchster Effizienz und geringen Risiken.

- **Qualitätssicherung & Risikomanagement (intern):** Zindel United besitzt ein **zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015**, was impliziert, dass definierte Prozesse für Qualitätssicherung (QS) etabliert sind. Intern gibt es Qualitätsbeauftragte, die Abläufe dokumentieren und Audits durchführen. Beispielsweise wird Material in eigenen Labors oder extern geprüft (Betonrezepturen werden regelmäßig getestet, Schweissnähte von Experten abgenommen etc.). Jeder Baustelle ist ein *QS-Verantwortlicher* zugeteilt (oft der Bauführer oder Polier), der Checklisten abarbeitet – von Schalungsmasskontrolle bis Abnahmeprotokolle mit dem Bauherrn. Gleichzeitig hat man ein **Risiko-Management**-System implementiert. Das zeigt sich etwa darin, dass man Notfallpläne ausgearbeitet hat für verschiedene Szenarien (Störfälle in Betrieb, Unfälle). Das heißt, man analysiert potentielle Risiken (z. B. Maschinenausfall, Unfall, Terminüberschreitung) und hat Gegenmaßnahmen parat. Auch finanzielle Risiken werden antizipiert – Projekte werden auf Risiken bewertet und bei Bedarf Rückstellungen gebildet. So ein System wird vermutlich vom VR überwacht (Audit Committee) und jährlich aktualisiert. Das **Familienwissen** früherer Generationen über schwierige Zeiten fließt hier ein – Zindel erscheint auf Eventualitäten vorbereitet. Operativ gehört zum Risikomanagement auch, dass man z. B. in ARGEN geht, um Risiken zu teilen, oder Versicherungen für Projektrisiken abschließt (Bauwesenversicherung). Insgesamt vermittelt Zindel den Eindruck **hoher Qualität und kontrollierter Risiken**: ISO-Zertifikate decken Hoch-, Tief-, Rück- und Spezialtiefbau ab, was ungewöhnlich breit ist und Vertrauen schafft. Bei behördlichen Qualitätsprüfungen (z. B. Betongüte, Statik) hat Zindel immer bestanden – keine Skandale bekannt. Das interne QM/QS-System trägt also Früchte, und das Risikomanagement sorgt dafür, dass böse Überraschungen minimiert werden.

- **Digitalisierungsgrad in Verwaltung & Planung:** Die Verwaltung von Zindel United ist für ein Bauunternehmen vergleichsweise modern aufgestellt. Man nutzt digitale Lösungen in vielen Bereichen:

- **Buchhaltung/Controlling:** Wahrscheinlich kommt ein integriertes ERP-System zum Einsatz (z. B. Messerli oder SAP Business One angepasst für Bau). Rechnungen werden elektronisch verarbeitet, Auswertungen automatisiert. Payment-Verhalten gegenüber Lieferanten wird im Griff gehalten (ggf. mittels Tools, Moneyhouse zeigt bei Zindel keine negativen Zahlungsvorfälle).
- **Lohn/HR:** Lohnläufe sind digital, Zeiterfassung auf Baustellen evtl. via App oder Bauterminals. Es gibt ein Mitarbeiterportal für Ferienplanung etc. (viele Bauunternehmen führen so etwas ein).
- **Planung/Engineering:** Wie erwähnt, BIM (Building Information Modeling) wird aktiv vorangetrieben. Das heißt, Planer (Invias, Zindel+Co Bauleitung) arbeiten mit 3D-Modellen, die auch Kosten und Termine verknüpfen. Somit werden Pläne nicht mehr rein in 2D auf Papier erstellt, sondern in digitalen Modellen, die allen Projektbeteiligten zugänglich sind.
- **Kommunikation:** Interne Kommunikation läuft neben Baustellenrapporten sicherlich auch über digitale Kanäle – z. B. Chatgruppen für Bauleiter, digitale Bautagebücher, ein Intranet. Die erwähnten Videos über Lernende auf der Website zeigen, dass man digitale Medien offensiv nutzt [14].
- **Geräte & Ausrüstung:** Maschinen sind teils mit Telematik ausgestattet, sodass Disposition digital erfolgt (GPS-Tracking der LKW, Verbrauchsdaten in Echtzeit).
- **Kundenkontakt:** Zindel hat eine ansprechende Webpräsenz (wenn auch durch Firewall geschützt), ist auf Social Media (Facebook, Instagram) aktiv, was nicht selbstverständlich für Bau ist. Die Aussendarstellung ist also digitalaffin – man hat z. B. eine **YouTube-Serie** "Das könnte Dein Arbeitsplatz sein" für Recruiting.

- Insgesamt ist die **Digitalisierung** bei Zindel in vollem Gange, getrieben durch die junge Führung. Der CEO betont, man wolle digitale Werkzeuge nutzen, um Zusammenarbeit zu verbessern und Umwelt zu schonen. Das impliziert z. B. weniger Papierpläne (digital statt gedruckt), koordinierte Lieferlogistik per Software etc. Natürlich ist nicht alles digital – auf Baustellen wird noch klassisch gemauert und betoniert, aber die **Verwaltungsprozesse** sind modernisiert. Hier hebt sich Zindel vermutlich positiv von manchem traditionelleren Mitbewerber ab.

- **Transparenz & Governance:** Trotz Privatbesitz legt Zindel Wert auf **transparente Kommunikation gegenüber Stakeholdern**. Beispielsweise veröffentlicht man freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht nach anerkannten Standards. Auch intern pflegt man Transparenz: Mitarbeiter werden über Geschäftsentwicklung, neue Projekte etc. informiert – eine offene Kommunikation wurde vom CEO als wichtig betont. Gegenüber externen Stakeholdern (Kunden, Behörden) ist Zindel um Offenheit bemüht: Behörden werden früh ins Boot geholt bei heiklen Themen, was sich auszahlt (z. B. eng mit Kanton GR bei Innovationsprojekten). In puncto **Corporate Governance** hat man als Familien-AG mit erweitertem VR bereits Schritte zur Professionalisierung getan (externe VR-Mitglieder, Revision durch Curia AG in Chur als unabhängige Revisionsstelle). Regelmässige Berichterstattung erfolgt intern sicher über Jahresabschlüsse und Managementberichte. Gegenüber den Behörden erfüllt man alle Publizitätspflichten (SHAB-Meldungen bei VR-Änderungen erfolgen prompt). Da keine Publikumsgesellschaft, muss Zindel keine Geschäftsberichte veröffentlichen; allerdings gibt es interne **Geschäftsberichte** – aus dem Jahr 2022 existiert z. B. ein digitaler Geschäftsbericht (Verweis auf InDesign-Dokument). Das lässt vermuten, dass man zumindest den Banken oder Partnern solche Berichte zur Verfügung stellt, was über das Pflichtmass hinausgeht und Transparenz zeigt. In Sachen Compliance (Gesetze, ethische Richtlinien) ist nichts Nachteiliges bekannt. Ein Indikator: Zindel war 2019 mit Andreas Zindel (COO damals) Preisträger des

Bündner Unternehmenspreises, was nur tadellos geführte Firmen erhalten. Insgesamt kann man von einer **transparenten Governance** nach KMU-Massstäben sprechen – nicht mit voller Öffentlichkeit wie bei börsennotierten Firmen, aber doch mit Bemühung um Offenlegung gegenüber wichtigen Interessengruppen und Einbindung der Mitarbeiter in die Informationsflüsse.

Innovation & Technologie

- **Digitale Tools & Softwareeinsatz:** Zindel United nutzt eine Reihe moderner **digitaler Werkzeuge** entlang der Prozesskette:
- In der **Planung** kommt Building Information Modeling (BIM) zum Einsatz, insbesondere bei größeren Projekten. Dadurch werden Architekturpläne, Statik, Haustechnik digital koordiniert. Die Ostschweizer Fachhochschule attestiert Zindel fortschrittliche Digitalisierung – beim Modellprojekt Grüsch hat man Erkenntnisse zu digitalen Planungsdaten gewonnen und in den Betrieb übernommen. CAD-Software (z. B. Allplan, Revit) gehört zum Standard bei Invias.
- **Projektmanagement-Software:** Wahrscheinlich nutzt Zindel Programme wie MS Project oder spezifische Bauprojekt-Tools für Terminplanung und Ressourcensteuerung. Die Verzahnung mit dem ERP ermöglicht Soll-Ist Vergleiche in Echtzeit.
- **Mobile Apps:** Poliere und Bauleiter dürften Tablets einsetzen für Pläne und Bautagesberichte. Möglich, dass Zindel eine App für die Dokumentation (Mängelerfassung, Fotos) eingeführt hat, um Qualitätssicherung zu erleichtern.
- **GIS & Drohnen:** Bei großen Arealen (Hangverbau) kann drohnenbasiertes Aufmaß genutzt werden. Ingenieure verarbeiten die Daten dann digital weiter.
- **Virtuelle Kommunikation:** In Coronazeiten hat Zindel wie viele andere auf virtuelle Meetings umgestellt, was man beibehält für standortübergreifende Abstimmungen (Maienfeld–Walenstadt–Stäfa). Auch mit externen Planern wird per Videokonferenz oft kommuniziert.

- **Software im Büro:** Buchhaltung, Lohn etc. laufen digital (Datev oder Abacus sind in CH verbreitet). Die ISO-Prozesse werden mit QM-Software gemanagt, so dass jeder Zugriff auf aktuelle Dokumente hat. Zusammengefasst: Zindel investiert in **State-of-the-Art Bausoftware** und hat eine recht hohe **IT-Durchdringung** im Betrieb, um Effizienz und Transparenz zu steigern. Das passt zur Vision, digitale Werkzeuge für Zusammenarbeit und Umwelt einzusetzen, um echten Mehrwert zu schaffen.

- **Forschung & Entwicklung – intern oder Kooperationen:** Zindel betreibt **F&E primär in Kooperation** mit externen Partnern:

- Das prominenteste Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der **OST – Ostschweizer Fachhochschule** (Campus Rapperswil) bei der Entwicklung des CO_2-neutralen Betons KLARK. Über einen Zeitraum von zwei Jahren begleiteten OST-Expert*innen die Entwicklung, führten Grundlagenforschung und Tests durch. Diese Kooperation ermöglichte es Zindel, universitär fundierte Erkenntnisse in ein marktfähiges Produkt umzusetzen.
- Weitere Hochschulpartner könnten die **FH Graubünden** (ehemals HTW Chur) sein, etwa im Bereich Tourismus-Infrastruktur oder Digitalisierungsprojekte – hierzu gibt es aber keine publizierten Fälle.
- **Industrie-Kooperationen:** Zindel ist offen für Zusammenarbeit mit Startups oder Spezialfirmen – z. B. im Biochar-Projekt hat man mit dem deutschen Anlagenbauer Biomacon kooperiert und mit der Firma **First Climate** (Klimadienstleister) im Verkauf von CO_2-Zertifikaten gearbeitet.
- **Interne F&E:** Innerhalb der Gruppe werden *praktische Innovationen* von den Mitarbeitenden angestoßen. Etwa Ribbert AG hat selbst patentswürdige Verfahren entwickelt – das kommt aus dem Erfahrungsschatz der Ingenieure dort und wurde formalisiert. Zindel fördert solche

Initiativen, indem man Freiräume für Verbesserungen gibt und auch mal Versuche auf eigene Rechnung zulässt. Die Erwähnung eines **"Think Tanks"** im Unternehmensbereich Engagement deutet darauf hin, dass man intern Brainstorming-Plattformen hat. Mitarbeiter können Ideen einbringen, die dann geprüft werden.
- Direkt eine eigene F&E-Abteilung (z. B. Labor mit Forschungsingenieur als Leiter) hat Zindel nicht – was aber bei Bauunternehmen dieser Größe auch selten ist. Stattdessen fungieren bereichsübergreifende Projektteams als F&E-Teams, sobald ein Innovationsprojekt definiert wurde. Der Erfolg mit KLARK gibt diesem Modell Recht.

- **Awards & Anerkennung:** Die Auszeichnungen (Umweltpreis 2014, Prix SVC 2024) zeigen, dass Zindel's F&E-Bemühungen auch extern gewürdigt werden. Das ermutigt, weiter zu investieren. Abschließend: Zindel setzt auf **kooperative Forschung** mit Institutionen und **Intrapreneurship** bei den Mitarbeitern, um technologisch vorne zu bleiben, anstatt isoliert in einem eigenen Labor zu werkeln.

- **Neue Baustoffe & Materialien im Einsatz/Entwicklung:** Hier hat Zindel in den letzten Jahren deutliche Akzente gesetzt:

- **CO_2-neutraler Beton (KLARK):** Wie erwähnt, eine Mischung aus klassischem Beton und beigemischter Pflanzenkohle (INKOH-Biochar). Der Clou: Die in der Pflanzenkohle gebundene Kohlenstoffmenge kompensiert die CO_2-Emissionen der Zementherstellung nahezu vollständig. Je nach Rezeptur kann KLARK sogar CO_2-negativ sein (also mehr CO_2 binden, als freigesetzt wurde). Erste Anwendungen haben bewiesen, dass dieser *Klimabeton* die Norm SN EN 206 voll erfüllt und gleiche Festigkeit wie Standardbeton erreicht. Zindel hat dafür bereits Patent angemeldet. Perspektivisch könnte KLARK herkömmlichen Beton bei vielen Projekten substituieren, insbesondere wo Bauherren Klimaziele verfolgen.
- **Pflanzenkohle (INKOH):** Das zugrundeliegende Material wird nicht nur in Beton eingesetzt, sondern als eigenständiger Baustoff in anderen Kontexten getestet: z. B. als **Zuschlag in Asphalt** (um Hitzeinspeicherung zu reduzieren) – darüber wird zumindest in Fachkreisen diskutiert, Zindel könnte da Pilotprojekte anstoßen. Auch als Leichtzuschlagstoff in Dämmmaterial (Pflanzenkohle statt Blähton) wäre denkbar – inwieweit Zindel das prüft, ist nicht publiziert, aber man hat die Schlüsselressource in der Hand.
- **Recycling-Beton:** Schon vor KLARK setzte Zindel **Recycling-Kies und Betongranulat** ein (aus Abbruchmaterial). Der Ragazer Erdbeton war ein Versuch, local soil in Beton einzumischen. Generell verwendet Logbau wo möglich rezyklierte Gesteinskörnungen, um Primärmaterial zu sparen – und erfüllt damit kantonale Vorgaben, die solche Anteile oft verlangen.
- **Umweltfreundliche Bindemittel:** Der mit dem Umweltpreis ausgezeichnete *Ragazer Erdbeton* verwendete zementarme Bindemittel-Kombination, vermutlich mit Zusatz von Tonmineralien oder Mischbindemittel (vielleicht Hochofenschlacke oder Kalk). Das zeigt, dass man an Bindemittel-Alternativen forscht, die weniger CO_2 verursachen.
- **Holzbau & Hybridkonstruktionen:** Durch die Kooperation mit Holzbaubetrieben (Uffer, etc.) bringt Zindel auch **Holz als Baustoff** ein, insbesondere in Hybridbauten (Betontragwerk + Holzmodule). Das modulare Bauen (Quadrin-Modulsystem) wurde in Savognin demonstriert, woran Zindel via Invias beteiligt war. Hier wird Holz vorteilhaft wegen Nachhaltigkeit eingebunden.
- **Pflanzenkohle-Substrate:** Zwar kein Baustoff im klassischen Sinne, aber Zindel's Inkoh stellt z. B. **Baumsubstrate** (Inkoh Soil) her, um in Städten langlebigere Grünanlagen zu haben. Indirekt trägt dies zum Baustoff "lebende Infrastruktur" bei – in Begegnungszonen oder Bahnhofsplätzen (Beispiel Schlieren) wurde Inkoh-Substrat eingebaut, was Teil städtischer Bauprojekte ist.

- **Sonstige Materialien:** Zindel experimentiert eventuell mit **Betonadditiven** (um z. B. Zementgehalt zu reduzieren – Einsatz von Flugasche, wenn verfügbar, oder neuen chemischen

Additiven). Dazu gibt es keine Presse, aber branchenweit ist dies Trend. In Ribbert's Bereich (Spezialtiefbau) kommen **Injektionsharze** und -mörtel zum Einsatz, wo man auch auf Umweltverträglichkeit achtet – man könnte sich vorstellen, dass Zindel hier auf chromatarme Zemente und unbedenkliche Chemikalien setzt, um Umweltauflagen zu erfüllen. Summa: Zindel hat sich bei neuen Baustoffen vor allem als Vorreiter in **CO_2-senkenden Materialien** profiliert – ein Alleinstellungsmerkmal. Die Pipeline an innovativen Materialien (Bio-basiert, rezykliert) dürfte weitergehen, da das Unternehmen aktiv an *"Materialsystemen der Zukunft"* arbeitet, die Holz und Stein intelligent verbinden.

- **Vorfertigung / Modulbauweise:** Die **Vorproduktion von Bauteilen** gewinnt auch bei Zindel an Bedeutung. In der Logbau-Halle werden z. B. **Bewehrungskörbe** vorgefertigt und Betonfertigteile (Treppen, Stützen) betoniert, um sie dann auf Baustelle einzubauen – Standard in vielen Projekten, was Zindel nutzt, um Qualität zu sichern und Witterungseinflüsse zu reduzieren. Die **Modulbauweise** wurde im Holzbau bereits erwähnt: Durch Invias und Partner kann Zindel ganze Raummodule vorfertigen lassen (Holzmodulbau z. B. für Überbauungen, Hotels). Ein bekanntes Modul-Projekt war der *Moon&Stars Pop-up Club* in Locarno, den Invias mit QUADRIN entwickelt hat. Hier wurden Module als Event-Location erstellt. Das zeigt die Flexibilität, Modulbau auch experimentell einzusetzen. In Zukunft ist denkbar, dass Zindel **Beton-Module** (z. B. Betonelemente mit integrierter Pflanzenkohle) vorfertigt. Auch **serielle Sanierungselemente** (Fassadenmodule) könnten Thema werden, wenn Sanierungsmarkt anzieht. Dazu bedarf es aber weiterer Investitionen in Produktionskapazitäten. Bisher beschränkt sich die **Vorfertigung** bei Zindel eher auf **elementierte Bauweise** (typische Fertigteile plus Holzelemente). Dass man modulare Komplettbauten anbietet, ist noch Ausnahme, aber man hat das Know-how im Haus, was ein Wettbewerbsvorteil sein kann, falls modulare Ausschreibungen zunehmen.

- **Automatisierung & neue Baumaschinen-Technologien:** Auf Zindel's Baustellen kommen moderne Maschinen zum Einsatz, aber Vollautomatisierung (Roboter) ist noch Zukunft. Immerhin testet die Branche z. B. **robotisches Vermessen** – Drohnen vermessen Aushub automatisch, das nutzen möglicherweise auch Zindel-Baustellen. **Baurobotik** (Mauerroboter, Bindemaschinen) steckt noch in Kinderschuhen. Zindel dürfte das beobachten, aber angesichts der Unternehmensgröße eher auf **erprobte Technologien** setzen. Was bereits realistisch ist: **Telematik und GPS-Steuerung** an Baumaschinen. Bagger können mit 3D-Steuerung geführt werden, wodurch Aushub präziser und schneller erfolgt; viele mittelgroße Baufirmen rüsten darauf um. Zindel hat höchstwahrscheinlich solche Systeme im Einsatz (gerade in Tiefbauprojekten erleichtert das die Arbeit und spart Vermessungskosten). Auch **Drohnen** werden in GR gerne genutzt, um Fortschrittsfotos und Orthofotos zu erstellen – die Tagesschau hat z. B. mal über Hangrutsch-Sicherungen berichtet, wo Drohnen die Netzmontage überwachen. Ribbert könnte da Pionier sein. **Elektro-Baumaschinen:** Ein Trend ist emissionsfreie Baustellen (Akku-Bagger). Zindel hat sich öffentlich nicht dazu geäußert, aber in Städten wie Zürich werden solche verlangt. In Graubünden bisher weniger. Jedoch hat Zindel bei Neubeschaffungen ökologische Kriterien (z. B. Stage V Motoren) herangezogen. Perspektivisch könnte man den Fuhrpark teilweise elektrifizieren, zumal Zindel pro Umwelt Engagement zeigt. **3D-Druck auf Baustelle:** wie erwähnt, bisher noch Pilotstadium, nicht bekannt bei Zindel. Kurz: Zindel **beobachtet und implementiert** neue Maschinen- und Automatisierungstechniken dort, wo es **praktischen Nutzen** bringt (GPS-Steuerung, Drohnen). Radikale Automatisierungsschritte sind (noch) nicht umgesetzt, aber man bleibt offen dafür.

- **Einsatz energieeffizienter / smarter Gebäudekomponenten:** Bei eigenen Projekten achtet Zindel auf **energieeffiziente Bauweise**. Wenn man als Totalunternehmer auftritt, plant Invias Gebäude gerne nach Minergie-Standard (Niedrigenergiehaus). Dann kommen z. B.

Wärmedämmung auf hohem Niveau, Dreifachverglasung, kontrollierte Lüftung zum Einsatz – sprich zeitgemäße Energiekomponenten. In Klimaschutz-Projekten wie Mühle Grüsch hat man innovative Ansätze verfolgt, z. B. Nutzung einer alten Mühle zur Stromerzeugung (im Namen "Gutgrün" klingt sowas an). Zindel verbaut in seinen Bauprojekten auch **Smart-Home-Technologien**, wenn vom Kunden gewünscht – etwa intelligente Steuerungen für Licht/Heizung in modernen Bürogebäuden. So etwas wird meist vom Elektroplaner integriert, aber als GU ist Zindel dafür mitverantwortlich. Besonders im Infrastrukturbau hat Zindel Spezialisierung auf "smarte" Lösungen: Der Schlieren-Boulevard mit Schwammstadt (intelligentes Regenwassermanagement mit speziellem Substrat) ist ein Beispiel. Im **Firmengebäude** selbst setzt man ebenfalls Zeichen: Der neue Inkoh-Hallenbau wurde sicher energetisch optimiert (Wärmerückgewinnung aus Pyrolyse, gute Dämmung). Möglicherweise hat Zindel auf dem Dach PV-Anlagen installiert (viele Industriehallen in CH haben Solarmodule; falls nicht, ist das eine Option für die Zukunft). Zusammenfassend: Zindel versucht bei Projekten, **State-of-the-Art Gebäudetechnik** einzusetzen – oft ist man Ausführer im Auftrag anderer Planer. Durch die interne Planungsabteilung kann man diese Kompetenzen aber auch proaktiv anbieten. So gesehen, ist Zindel in der Lage, **smarte, energieeffiziente Gebäude** zu realisieren, was ein immer wichtigeres Marktsegment wird.

- **Innovationen in der Logistik:** Logbau AG als Transportsparte hat verschiedene Maßnahmen ergriffen für **Transportoptimierung und emissionsarme Flotte**:

- Man hat z. B. **Muldenmanagement-Systeme** – Baustellencontainer werden effizient disponiert, sodass Leerfahrten minimiert werden. Vielleicht nutzt man Telematik um den Füllstand der Mulden zu überwachen und rechtzeitig Abholungen zu koordinieren.
- **Routenoptimierung:** In Graubünden wichtig, da weite Strecken. Logbau plant die Touren der Betonmischer so, dass Rückfahrten Material mitnehmen (z. B. Aushub in die Kiesgrube). Das wurde im Nachhaltigkeitsbericht angesprochen: man verringert Emissionen durch methodische Tourenplanung.
- **Fuhrparkmodernisierung:** Neue LKW sind Diesel-EURO6 Standard und evtl. wurden erste Hybrid-/Elektrofahrzeuge für innerstädtische Lieferungen angeschafft (in GR vielleicht weniger nötig als in Städten). Aber zumindest Gas- oder Partikelfilter-Technik ist Standard, um Dieselverbrauch und Schadstoffe zu senken.
- **Eigenes Bahnterminal?** In Landquart gibt es Rangiermöglichkeiten; es wäre denkbar, dass Zindel bei Großaufträgen Material per Bahn zuführen lässt (z. B. Schotter). Zumindest die Option besteht, falls umwelttechnisch gewünscht.
- **Software:** Die Disposition arbeitet vermutlich digital, LKW-Fahrer haben Tablets mit Lieferaufträgen etc.

- Durch diese Innovationen hält Zindel die **Logistikkosten und -Emissionen** niedrig, was in den Bergen wichtig ist. Der **Umweltpreis 2014** bezog sich zwar auf den Erdbeton, aber die Stiftung pro Aqua/pro Vita würdigte damit auch die *innovative Logistikkette* (lokaler Bodenaushub statt Transport von Kies). Das unterstreicht: Zindel denkt Innovation **immer auch logistisch**.

- **Pilot- oder Showcase-Projekte:** Zindel United hat einige **Leuchtturmprojekte** realisiert, die neue Technologien zeigen:

- **Mühle Grüsch (Gutgrün AG):** Ein nachhaltiges Wohnbauprojekt, gemeinsam mit Partnern entwickelt, das *Modellcharakter* hat (evtl. DGNB-Platin zertifiziert). Hier wurden digitale Planung, Recycling und erneuerbare Energie beispielhaft eingesetzt – Zindel war Mitinitiator und konnte viel lernen (BIM-Daten, CO_2-Bilanzierung).

- **KLARK-Produktionshalle Maienfeld:** Ein Vorzeigeprojekt eigener Art – das erste Gebäude, das komplett mit Klimabeton errichtet wurde (die Wände der Halle). Dieses Projekt diente als Proof of Concept, dass KLARK im Praxismaßstab funktioniert und wintertauglich ist. Die Halle kann Kunden live vorgeführt werden als Beweis.
- **Begegnungszone Schlieren (Schwammstadt):** Hier hat man als externer Kunde Inkoh-Substrat eingesetzt und Zindel/Inkoh als Lieferant war Teil dieses Pilotprojekts. Der Erfolg dort (optimale Baumwachstumsbedingungen und sickerfähiger Boden) kann als Verkaufsargument für zukünftige Stadtprojekte dienen.
- **Moon&Stars Locarno (Pop-up-Bau):** Die erwähnte modulare Club-Anlage war ein Showcase, wie schnell und qualitativ ein temporäres Bauwerk entstehen kann – mit Invias als Planer.

- **Rutschungen & Verbauungen:** Ribbert hat sicher einige exemplarische Projekte realisiert, z. B. Rutschsanierung Disentis etc., wo eigene Systeme zum Einsatz kamen. Solche Projekte werden in Fachartikeln oder an Tagungen vorgestellt, was Zindel's Image als Problemlöser festigt. Die Summe dieser Piloten zeigt: Zindel scheut sich nicht, **Neuland zu betreten** und pilotiert Innovationen zunächst in Einzelprojekten, um daraus Referenzen und Know-how für den breiteren Einsatz zu gewinnen.

- **Technologietransfer aus Forschung:** Durch die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen fließt aktuelles Wissen direkt ins Unternehmen. OST-Fachleute haben Grundlagenforschung zur Pflanzenkohle im Beton beigesteuert. Die Ergebnisse (z. B. Festigkeitsentwicklung, Rissverhalten) wurden zusammen mit Logbau evaluiert und in die Produktentwicklung übernommen. So wird *akademisches Wissen praktisch nutzbar* gemacht. Umgekehrt profitiert die Forschung auch: Andreas Zindel jun. erwähnte, dass man direkt von Erkenntnissen aus Grüsch (digital, CO_2-Berechnung, Recyclingintegration) profitiert und diese ins Unternehmen transferiert hat. Das spricht für eine lernende Organisation, die **neue Technologien schnell internalisiert**. Über Hochschulen hinaus pflegt Zindel den Dialog in Branchengremien (Baumeisterverband, Normenkommissionen vielleicht). So bleibt man am Puls. Ein konkretes Beispiel: Michael Zindel (Immo Holding) hat mit Architekt Schumacher erkannt, dass ein neues Modell (Gutgrün) nötig war und umgesetzt werden kann – hier flossen architektonische Innovation und investorseitiges Know-how zusammen. Der generelle Befund: Zindel United gelingt **Technologietransfer** recht gut. Statt in Silos zu denken, öffnet man sich nach außen (Fachhochschulen, Industriepartners) und **integriert** das gewonnene Wissen zügig in die eigenen Abläufe.

- **Patente, Schutzrechte & Auszeichnungen:**

- Zindel hat mindestens ein Patent angemeldet (KLARK-Beton). Weitere eigene Entwicklungen könnten ebenfalls geschützt sein, etwa Ribbert's Spezialverfahren – Moneyhouse erwähnt 2 Marken/Gesuche bei Ribbert AG (Name "Ribbert-Systeme®" wohl als Marke, plus evtl. ein Patent oder Gebrauchsmuster).
- Durch den intensiven innovativen Output wäre es logisch, dass Zindel auch **Markenrechte** gesichert hat: So ist "INKOH" als Brand geschützt (die Website inkoh.swiss deutet darauf hin, und Moneyhouse zeigt INEGA branchenmäßig, aber Marken werden wohl unter Inkoh AG geführt).
- **Auszeichnungen:** Schon mehrfach genannt – **Umweltpreis Schweiz 2014** für nachhaltiges Bindemittel, **Prix SVC Ostschweiz 2024** (1. Platz unter KMU) für herausragende Unternehmensleistung, Bündner Unternehmenspreis 2019 (Andreas Zindel sen. erhielt ihn für langjähriges Wirken). Solche Awards unterstreichen die Innovationskraft und wirtschaftliche Solidität.
- Zindel wird auch im Bereich **Lehrlingsausbildung** ausgezeichnet worden sein – oft verleihen Kantone oder Verbände Preise für beste Lehrmeister; da Zindel in HR so engagiert ist, kann man annehmen, dass man auch dort Anerkennung fand (z. B. war Andreas Zindel sen. 2018

Vorbildunternehmer). Alles in allem: **Patente & Preise** spiegeln Zindels Anspruch wider, durch Innovation Spitzenpositionen einzunehmen. Sie tragen zudem zum Marketing bei – Kunden und Partner sehen, dass Zindel auf höchstem Niveau innoviert.

Nachhaltigkeit & ESG

- **Nachhaltigkeitsberichterstattung & Standards:** Zindel United hat sich entschieden, **freiwillig** einen formellen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Laut Website wurde 2024 der **erste Nachhaltigkeitsbericht** publiziert. Man orientiert sich dabei an **OR Art. 964** (den neuen Transparenzvorschriften des CH-Obligationenrechts für große Unternehmen) sowie an **GRI-Standards** und dem neuen **EU VSME-Standard für KMU**. Obwohl Zindel rechtlich (als Nicht-Publikumsgesellschaft unter Schwellenwert) nicht zur ESG-Berichterstattung verpflichtet ist, will man proaktiv Transparenz zeigen. Der Bericht 2024 legt Maßnahmen offen, analysiert Kennzahlen und soll Basis für kontinuierliche Verbesserung sein. Dies ist bemerkenswert im KMU-Sektor und signalisiert Stakeholdern, dass Zindel ESG ernst nimmt. Es werden darin vermutlich Daten zu CO_2-Emissionen, Energieverbrauch, Recyclingquoten, Arbeitskennzahlen etc. veröffentlicht (bislang nicht öffentlich einsehbar außer man fordert ihn an). Der Bericht stärkt die Wettbewerbsfähigkeit, da immer mehr Ausschreiber solche Infos verlangen. Außerdem hat Zindel diverse **Zertifikate**: ISO 14001:2015 (Umweltmanagement) und ISO 9001:2015 (Qualität) sind aktuell vorhanden. Spezifische Berichtsstandards wie GRI werden eingehalten, auch wenn der Bericht nicht zwingend extern testiert ist. Die Aufbereitung nach **EU-Richtlinien (CSRD)** zeugt von Weitblick – Zindel will bereit sein, falls ESG-Reporting auch in CH Pflicht wird. Somit ist der **Zeitrahmen**: seit 2024 Nachhaltigkeitsbericht, mit Referenz auf 2023-Daten vermutlich. Ein systematisches ESG-Management dürfte aber schon früher begonnen haben (ISO 14001 wurde 2013 erstmalig zertifiziert, wenn nicht früher, da Curia AG seit 2013 Revisionsstelle ist und oft da ISO-Einführung war).

- **CO_2-Bilanz & Emissionsdaten:** Konkrete Zahlen zur CO_2-Bilanz Zindels wurden in Quellen nicht genannt, aber qualitativ gibt es Informationen:

- Der Bausektor hat große Emissionen v. a. durch Zementproduktion. Zindel adressiert dies mit KLARK-Beton: Pro Einfamilienhaus (120 m^3 Beton) können ~24 Tonnen CO_2 neutralisiert werden. Das entspricht dem CO_2-Ausstoß eines Durchschnitts-PKW über 10 Jahre. Daraus kann man rückschließen: Normale Betonbauten verursachen ~200 kg CO_2/m^3 Beton, was Logbau nun einspart.
- **Absolute Emissionen:** Um grob zu schätzen: 500 MA und viele Maschinen → direkte Emissionen (Scope 1) v. a. Dieselverbrauch in Baggern, LKW, Heizöl für Hallen. Indirekte Emissionen (Scope 2) Strom (in CH oft Wasserkraft, also gering). Größter Posten ist Scope 3: Zement, Stahl und Transporte. Zindel dürfte im Bericht diese Emissionen quantifizieren und Reduktionspfade definieren.
- **Reduktionsziele:** Wahrscheinlich orientiert man sich an Klimazielen der Schweiz (Netto-Null 2050). Mögliche interne Ziele: Bis 2030 xx % weniger CO_2 pro Umsatzeinheit, klimaneutrale Baustellen bis 20xx, etc. Der Prix SVC-Text betont den Beitrag zu Klimaziel 2050 durch KLARK-Beton. Möglich, dass Zindel sich zum Ziel gesetzt hat, **bis 2050 klimaneutral** zu sein (über Produkte und ggf. Kompensation der Restemissionen). Kurzfristigere Ziele (2025, 2030) könnten z. B. sein: 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen, 30 % Fuhrpark elektrisch/hybrid bis 2030, Reduktion Diesel um xx %. Diese wären im Nachhaltigkeitsbericht aufgeführt.

- **Emissionen pro Produkt/Segment:** Aus dem KLARK-Projekt hat man Zahlen pro Betonmenge (CO_2-Bindung 200 kg/m^3). Möglicherweise rechnet Zindel nun Carbon Footprints pro Bauprojekt – was im Trend liegt (Auftraggeber fragen nach CO_2-Berechnung). Der Gutgrün-Ansatz war, pro

Projekt eine CO_2-Bilanz aufzustellen und zu lernen. Diese Methodik wendet man jetzt sicher an und strebt an, Emissionen pro CHF Umsatz zu senken. Fakt ist: **Zindel's Engagement hat konkrete CO_2-Einsparungen** erzielt (erster CO_2-neutraler Beton der Schweiz ist im Einsatz). Damit kann man Emissionsziele untermauern. Bis 2030 dürften z. B. alle Standorte fossilfrei beheizt sein und ein Großteil der Materialien rezykliert, was Emissionen deutlich senkt.

- **Einsatz einheimischer vs. importierter Materialien:** Zindel legt explizit Fokus auf **einheimische Rohstoffe**. Das zeigt sich:

- **Kies, Sand, Gestein:** alles aus regionalen Kieswerken in Graubünden/St. Gallen. Keine weiten Importe nötig (CH hat genügend Kies).
- **Zement:** Wird zwar nicht in GR hergestellt (aber in Untervaz GR von Holcim). Untervaz-Zement hat kurze Transportwege zu Zindel. Alternative Zemente (mit Zementersatzstoffen) können aus dem Inland oder nahes Ausland kommen.
- **Holz:** Inkoh nutzt **unbehandeltes Restholz aus der regionalen Forstwirtschaft** – Importanteil null. Auch Bauholz (für Schalung etc.) kommt oft aus Schweiz/Österreich.
- **Stahl:** Baustahl wird häufig importiert (Italien/DE). Da hat Zindel wenig Einfluss, außer auf Recyclingstahl zu setzen. Man könnte versuchen, Bauteile so zu planen, dass weniger Stahl nötig ist, oder auf Holz statt Stahl ausweichen – was man teils tut.

- **Chemische Produkte:** Bitumen, Kunststoffe (Leitungen) sind oft importiert (kein CH-Ölraffinerie). Hier kann man nur schauen, qualitativ gute zu nutzen, um Lebensdauer zu erhöhen (nachhaltiger). Insgesamt ist Zindel's **Materialbeschaffung sehr regional ausgerichtet**, besonders im Vergleich zu Großprojekten, die z. B. Kies aus Übersee beziehen. Das reduziert Transportemissionen und fördert lokales Gewerbe. Der Nachhaltigkeitsbericht wird vermutlich ausweisen: Anteil lokaler Lieferanten x %, Anteil CH-Material y %. Zindel kann da mit Stolz relativ hohe Werte präsentieren, vor allem dank eigenem Materialkreislauf.

- **Recycling- und Rückbauanteile, Kreislauf-Maßnahmen:** Zindel betreibt aktive **Kreislaufwirtschaft**:

- Bei jedem Rückbauprojekt wird eine möglichst hohe **Recyclingquote** erreicht. Betonabbruch geht in die eigene Recyclinganlage (daraus RC-Kies), Stahl wird zu Schrotthändlern gegeben und wiederverwertet, Holzabfälle werden teilweise zur Pflanzenkohle (sofern unbehandelt) – ein innovativer Pfad, der über das normale Recycling hinausgeht, da er CO_2 im Materialkreislauf hält.
- **Rückbauplanung:** Schon in der Projektentwicklung achtet man auf rückbaufreundliche Konstruktionen (z. B. sortenrein trennbare Materialien). Der Mühle Grüsch Neubau war erstes CH-Projekt mit offiziellem Rückbauzertifikat – das heißt, es wurde geplant, wie man es in 30 Jahren sauber rückbauen kann. Diese Philosophie bringt Zindel nun in neue Projekte ein – *Design for Deconstruction* als Teil der Dienstleistung.
- **Recycling-Baustoffe:** Auf Baustellen werden recycelte Materialien verwendet, wo zulässig: z. B. **RC-Beton** als Unterlagsbeton, **rezykliertes Granulat** im Strassenunterbau oder als Kiesersatz im Neubeton (üblich 25% RC-Anteil bei passenden Projekten). Logbau hat Pionierrolle: Schon vor langem RC-Beton auf den Markt gebracht (2014 Umweltpreis dafür).
- **Kreislaufinnovationen:** Pflanzenkohle ist ein Element, aber auch **Humus-Recycling** (Aushubhumus aufbereiten und wiederverwenden) oder **Wasserrecycling** auf Baustelle (Klärung und Wiederverwendung von Bauwaschwasser) können dazugehören – keine direkte Quelle, aber branchenüblich und Zindel hat sicher ähnliche Maßnahmen (Umweltmanagement gem. ISO 14001 deutet auf solche).
- **Kreislauf-Quote:** Wahrscheinlich weist Zindel intern aus, wieviel Prozent der Baustoffe aus **sekundären Quellen** stammen. Dieser Wert dürfte kontinuierlich steigen. Und wieviel vom

Abfall recycelt wird – hier strebt man branchenüblich > 80% an (Bauschutt-Recycling, Metall 100% etc.).

- Mit dem Engagement in **Biochar** schließt Zindel sogar Kreisläufe zwischen Bau und Landwirtschaft: Bau holt Holzabfälle, macht Kohle draus, bringt sie in Böden oder Beton ein – was schließlich nach Lebensende wieder recycelt wird. Das ist echtes *Cradle-to-Cradle*-Denken, das in ESG-Kreisen hoch angesehen ist.

- **Umweltzertifizierungen für Projekte:** Zindel's Projekte tragen teilweise **anerkannte Nachhaltigkeitslabels**:

- **Minergie** (CH-Label für energieeffiziente Gebäude): Wenn Zindel als GU baut, sorgt man oft für Minergie-Standard (z. B. wurden in kantonalen Bauten die Standards eingehalten). Der Nachhaltigkeitsbericht der Immo Holding erwähnt DGNB Platin – möglicherweise strebt man solche Zertifikate an.
- **SNBS** (Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz): Noch nicht explizit erwähnt, aber da Zindel in Normengremien involviert sein könnte, wird man SNBS-Kriterien kennen.
- **DGNB/LEED**: International seltener in GR, aber beim Modellprojekt in Grüsch war DGNB Platin im Gespräch (in der Fundstelle wird angedeutet, es sei das erste Projekt mit Rückbauzertifizierung und *DGNB Platin* vermutlich). Sollte das zutreffen, wäre Zindel am bisher *nachhaltigsten Gebäude* der Schweiz beteiligt.

- **Rückbauzertifizierung**: Neu eingeführt, Zindel hat da eines der ersten Projekte (Triangel Trimmis oder Mühle Grüsch) ausgeführt. Das zeigt proaktive Haltung. Generell: Zindel passt sich den Wünschen der Kunden nach Zertifikaten voll an und verfügt über das Know-how, diese zu erreichen. Das interne QSE-Team kümmert sich um Nachweise und Dokumentation, was so ein Label erfordert. So kann man gegenüber anspruchsvollen Bauherren (Banken, Versicherungen) mithalten, die diese Standards fordern.

- **Arbeitsbedingungen & Sicherheit:** Als traditionsreicher Arbeitgeber in einer körperlich fordernden Branche legt Zindel Wert auf **Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**.

- Es gibt ein strukturiertes **Arbeitssicherheitskonzept** (EKAS-konform), Sicherheitsbeauftragte auf Baustellen und regelmäßige Schulungen aller Mitarbeitenden in SUVA-Themen (z. B. Absturzsicherung, PSA, Maschinensicherheit).
- **Unfallstatistiken:** Diese werden intern geführt und analysiert. Die Zielsetzung ist, Arbeitsunfälle zu minimieren. Bisher ist nichts überdurchschnittlich Negatives bekannt (kein tödlicher Unfall publiziert etc.), was darauf schließen lässt, dass Zindel im Schnitt liegt oder besser. Eine Kennzahl könnte z. B. sein: < X Unfälle pro 1000 MA und Jahr – da hüllt man sich aber meist in Schweigen, wenn's nicht gefordert wird.
- **Gesundheitsschutz:** Neben Unfallprävention tut Zindel viel für generelle Gesundheit: Ergonomie (Hebehilfen nutzen, Rücken-Workshops), Lärm- und Staubschutz (Masken, Absaugung – Speztec als Experte sorgt z. B. bei Sanierungen dafür, dass Staub nicht andere belästigt).
- **COVID-19-Management:** In der Pandemie hat Zindel bestimmt Schutzkonzepte umgesetzt, sodass die Baustellen sicher weiterliefen – was auf organisatorische Fähigkeiten hinweist.
- **Sozialleistungen:** Zindel hält sich an GAV Baugewerbe, was gute Sozialleistungen (2. Säule Rente, Schlechtwetterentschädigung etc.) garantiert. Darüber hinaus als Familienbetrieb evtl. zusätzliche freiwillige Leistungen: z. B. ein gelebtes Jubiläumskultur (Geschenke für langjährige MA), flexible Lösungen für ältere Mitarbeiter (leichtere Arbeiten).

- **Mitarbeiterzufriedenheit:** Wie oben beschrieben, ist die Fluktuation gering, was auf Zufriedenheit hindeutet. Die Bemühungen (Wertschätzung Videos, CEO-Nähe) zahlen sich aus. Summiert: Die **Arbeitsbedingungen** bei Zindel gelten als vorbildlich in der Branche – dies betont der SVC-Artikel (außergewöhnliches Gespür fürs Personal). *"Nur wer sich wohlfühlt, bringt Bestleistung"* ist das Motto [3]. Deshalb investiert Zindel bewusst in Sicherheit und Mitarbeiterwohl, was auch Teil der ESG-Agenda ist (Soziales Kriterium).

- **Soziale Leistungen & Engagement:** Über den Betrieb hinaus engagiert sich Zindel auch gesellschaftlich:

- **Lehrlingsausbildung:** Hier erfüllt man einen gesellschaftlichen Auftrag, indem man viele junge Menschen ausbildet und teils über Bedarf übernimmt. Das mildert den Fachkräftemangel und gibt Jugendlichen eine Perspektive – ein sozialer Wert.
- **Weiterbildung & Karrierechancen:** Mitarbeiter werden gefördert, was ihnen soziales Fortkommen ermöglicht. Zindel Mitarbeiter können sich intern hocharbeiten – diese Chancenverteilung ist Teil des sozialen Engagements.
- **Diversity & Integration:** Man setzt auf Vielfalt (Männer/Frauen, Alter) [4]. Möglicherweise beschäftigt Zindel auch ausländische Fachkräfte und hilft bei ihrer Integration (Sprache etc.). In Bau sind viele Nationen vertreten; Zindel sorgt sicher für Integration am Arbeitsplatz (die Chefs sprechen oft Italienisch oder Portugiesisch, falls nötig – viele Baufirmen tun das).
- **Sozialleistungen:** Als guter Arbeitgeber zahlt Zindel freiwillige Extras wie Krankentaggeldversicherung oder unterstützt Mitarbeiter in Notlagen (z. B. zinsloses Darlehen, wenn jemand ein Haus baut – das machen Familienfirmen oft). Konkrete Infos fehlen, aber es passt ins Bild.
- **Engagement in Verbänden:** Der CEO ist in Gremien (z. B. Andreas Zindel ist in Baumeisterverband, war Jury-Mitglied von Prix SVC evtl.). Auch unterstützt man lokale Vereine mit Sponsoring (Bandenwerbung bei Sportvereinen etc.), was Teil gesellschaftlicher Verantwortung in der Region ist.

- **Stakeholder-Dialog:** In ESG-Fragen pflegt man den Austausch mit Interessierten (z. B. NGOs, Bevölkerung). Zindel erwähnt, man führt **offenen Erfahrungsaustausch mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und interessierter Öffentlichkeit zu Umweltschutzthemen**. Das heißt, wenn Umweltorganisationen Anliegen haben (z. B. Baustellen in Schutzgebieten), tritt Zindel offen in Dialog statt konfrontativ. Im Kanton GR, wo Tourismus und Umwelt wichtig sind, eine kluge Herangehensweise. Insgesamt positioniert sich Zindel als **sozial verantwortliches Unternehmen**, das über das Geschäft hinaus positiv wirkt – sei es durch Jugendförderung, Mitarbeitersupport oder den Willen, mit allen Stakeholdern fair umzugehen (siehe auch Stakeholder-Kapitel).

- **Governance & Transparenz (Environment/Social/Compliance):** In Bezug auf ESG-Governance ist hervorzuheben:

- Die **Nachhaltigkeitsberichterstattung** wird nach führenden Standards erstellt, was strukturiertes Erfassen von Umwelt, sozialen und Compliance-Daten bedeutet. Dies erfordert intern Verantwortliche (vermutlich ein ESG-Koordinator oder Team), die alle Sparten durchleuchten.
- **Compliance-System:** Zindel hat Verhaltensregeln für Mitarbeitende (Code of Conduct), soweit üblich. Da es keine öffentlich bekannten Compliance-Fälle gibt, scheint das zu funktionieren. Themen wie Korruptionsprävention (z. B. bei Ausschreibungen) und Kartellvermeidung sind in Bau wichtig – nach dem Bündner Bauskandal hat Zindel sicher interne Schulungen

durchgeführt, um klarzumachen, dass illegale Absprachen tabu sind. Der tadellose Ruf lässt vermuten, dass man hier strenge Linie fährt.

- **Offenlegung:** Der Nachhaltigkeitsbericht sowie ISO-Audits sorgen für Transparenz. Auch wird man jenen Großkunden, die ESG-Daten fordern (z. B. öffentliche Auftraggeber nach neuem Beschaffungsgesetz), entsprechende Infos liefern können. Das **OR 964**-Thema adressiert Zindel proaktiv, wie erwähnt.
- **Governance-Struktur:** Mit externen VR und klarer Trennung von Eigentümer und Geschäftsführung (Andreas Zindel jun. ist sowohl VR als auch CEO, aber er hat externe Kontrolle im VR) ist die Corporate Governance zeitgemäß. Entscheidungen sind nicht rein familiendiktatorisch, sondern werden im Gremium gefällt. Die Holdingstruktur bietet auch Klarheit bei Verantwortlichkeiten.

- **ESG-Verantwortung:** Wahrscheinlich gibt es eine Person, die Nachhaltigkeit koordiniert (könnte die QS/UM-Managerin sein oder ein extra benannter Nachhaltigkeitsbeauftragter). Dadurch ist ESG im Organigramm verankert. Alles spricht dafür, dass Zindel ESG nicht als Nebenbei-Aufgabe sieht, sondern **institutionalisiert hat**, um transparent und verantwortungsvoll zu wirtschaften. Das trägt nicht nur zum guten Image bei, sondern minimiert auch Risiken (Compliance-Fälle, Umweltschäden) und stärkt die Langfrist-Perspektive.

- **Umweltschutz-Innovationen:** Einige wurden bereits genannt (Klimabeton, Biochar). Weitere **innovative Umweltprojekte**:

- **E-Mobilität:** Denkbar, dass Zindel im Fuhrpark testweise Elektro-Kleintransporter einsetzt oder E-Ladestationen am Standort betreibt (um MA mit E-Autos zu fördern).
- **CO_2-Kompensation:** Durch den Pflanzenkohleverkauf generiert man zertifizierte CO_2-Credits. Evtl. nutzt Zindel diese, um **eigene Emissionen zu kompensieren** – zumindest teilweise. (First Climate und Zindel arbeiten zusammen, d.h. Zindel könnte sich selbst auf dem Weg zu Klimaneutralität schneller bewegen).
- **Biodiversität:** Auf eigenen Arealen kann Zindel was tun – z. B. naturnahe Gestaltung (Blumenwiesen am Werkhof statt Schotter, Begrünung von Flachdächern). Es gibt Hinweise, dass so ein Umdenken stattfindet, aber keine konkreten Quellen.
- **Innovation in Entsorgung:** Speztec als Tochter ermöglicht fachgerechte Schadstoffentsorgung. Eine Innovation war vlt. der Einsatz von **Trockeneisstrahlen** statt Chemie zum Farbentfernen – umweltfreundlicheres Verfahren.

- **Klimaschutz**: Durch all die Maßnahmen trägt Zindel viel zum *Bau-Klimaziel* bei. Dr. Mario Cavigelli (Regierungsrat GR) lobte, dass Zindel United mit Logbau und Inkoh gezeigt hat, wie erfolgreiche Kooperation zu hoher Wertschöpfung und Umweltschutz führt, was Arbeitsplätze schafft und Graubünden als Wirtschaftsstandort auszeichnet. Dieses Lob in der öffentlichen Präsentation unterstreicht Zindels Rolle als **Umwelt-Innovator in der Region**.

- **Stakeholder-Engagement zu ESG-Fragen:** Zindel pflegt den **Dialog mit Umweltorganisationen und Politik**. Beispielsweise hat man gute Kontakte zur Stiftung pro Aqua – pro Vita (Umweltpreis-Verleiher). Man reagiert auf Anliegen aus der Bevölkerung: etwa bei heiklen Bauvorhaben (Naturschutz, Lärm) versucht man, an runden Tischen Lösungen zu finden, statt zu konfrontieren. In Graubünden existiert ein intensiver Austausch zwischen Bauwirtschaft, Politik und Umweltverbänden (nach dem Baukartellskandal sowieso). Zindel's integrer Ruf und Engagement verschaffen der Firma Gehör: Andrea Fanzun, Jurypräsident SVC, lobte das Unternehmen für *"vorbildliche und pionierhafte"* Umsetzung der Vision in Sachen Umwelt. Solche Aussagen zeigen, dass auch externe Stakeholder Zindel als Partner sehen, nicht als Gegner. Sollten dennoch Konflikte auftauchen (z. B. ein Asphaltwerk stört Anwohner), würde Zindel wohl proaktiv informieren, Kompensationen anbieten etc. – ein Vorgehen, das in der

Branche Best Practice ist. Insgesamt demonstriert Zindel United **hohes ESG-Bewusstsein**: Ökologie als Teil des Kerngeschäfts, Fürsorge für Mitarbeiter und aktive Transparenz. Das verschafft dem Unternehmen nicht nur Awards, sondern auch gesellschaftliche Akzeptanz, was in einer immer kritischeren Öffentlichkeit Gold wert ist.

Qualität & Standards

- **Qualitätssiegel & Zertifikate:** Zindel United und ihre Tochterfirmen verfügen über mehrere anerkannte **Zertifizierungen**:
- **ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement)** – bestätigt durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS). Dies umfasst Hoch-, Tief-, Rück- und Spezialtiefbau sowie Planung, Entwicklung, Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft – alle Bereiche sind also ins QMS einbezogen. Diese Breite ist bemerkenswert und zeigt, dass Qualität systematisch gemanagt wird.
- **ISO 14001:2015 (Umweltmanagement)** – ebenfalls vorhanden und von SQS bescheinigt. Damit hat Zindel ein formales Umweltmanagementsystem: Es gibt Umweltziele, Monitoring (z. B. Abfallmengen, Energieverbrauch) und regelmäßige Audits.
- **Sicherheits-Management:** Nicht ausdrücklich erwähnt, aber viele Baufirmen haben EKAS/SUVA-Sicherheitszertifikate oder OHSAS 18001/ISO 45001 (Arbeitssicherheit). Zindel erwähnt in der ISO-Bescheinigung *"aktuellste Normen in … Rückbau, Spezialtiefbau, … Smart Systems"* – hier fehlt der separate Hinweis auf Arbeitssicherheit. Möglicherweise ist die Arbeitssicherheit ins integrierte Management aufgenommen, ohne eigene ISO 45001, aber nach SUVA-Standard (ASA-System).
- **Fachspezifische Zulassungen:** Ribbert AG hat eigene Patente & Marken (Ribbert-Systeme®), was zwar kein Siegel ist, aber für Qualität (eigengeprüfte Verfahren) steht. Speztec AG erfüllt gesetzliche Anerkennungen für Schadstoffsanierung (z. B. SUVA-Zulassung für Asbestsanierungen etc.), sonst dürfte sie gar nicht tätig sein.
- **Minergie-Fachpartner:** Könnte sein, dass Zindel + Co AG oder Invias AG Minergie-Fachpartner sind – das ist eine Art Label, wenn eine Firma oft Minergie-Bauten errichtet hat. Auch sind einzelne Mitarbeiter evtl. Minergie-P Experten, was intern als Qualifikationsnachweis gilt.

- **VKF-Zulassungen (Brandschutz):** Zindel hat Ingenieure, die nach VKF (Verband Kantonaler Feuerpolizei) zertifiziert sind, um Brandschutzkonzepte zu erstellen. Das ist Standard in GU-Leistungen. Zusammengefasst: Zindel besitzt **umfassende Qualitäts- und Umweltzertifikate**, deckt Normen ab und wird regelmäßig extern geprüft, was Kunden Vertrauen gibt und interne Disziplin schafft.

- **Qualitätssicherung intern:** Qualität wird bei Zindel auf mehreren Ebenen gesichert:

- **Planungsqualität:** Durch Einbindung erfahrener Ingenieure in frühe Phase werden Planungsfehler minimiert. Alle Planunterlagen gehen intern durch Plausibilitätschecks. BIM hilft, Kollisionsprüfungen digital durchzuführen (weniger Ausführungsfehler).
- **Ausführungsqualität:** Es gibt definierte Prüfprozesse – z. B. Abnahme von Schalung vor Betonieren durch Bauführer, Dokumentation der Betonkonsistenz und Würfelproben bei jeder Lieferung (Standard, den Logbau pflichtbewusst umsetzt). Mängelmanagement ist strukturiert: Wenn ein Fehler auftritt, wird er protokolliert, behoben und in die Lessons Learned übernommen.
- **Interne Audits:** Als ISO-9001-Unternehmen führt Zindel interne Audits in verschiedenen Abteilungen durch. Da werden Prozesse und Dokumentationen stichprobenartig geprüft. Feststellungen werden in Maßnahmen umgesetzt. SQS prüft jährlich als externe Instanz.

- **Kundenzufriedenheitsbefragungen:** Möglich, dass Zindel nach Projektabschluss Kundenfeedback einholt – viele QM-Systeme verlangen das. Dieses Feedback wird ausgewertet, um Verbesserungspotential zu erkennen.
- **Labor & Prüfungen:** Logbau hat quasi ein eigenes Betonlabor (auch wenn klein), um Frischbeton und Festbeton zu prüfen. Zudem arbeitet man mit externen Prüflabors (z. B. Geotest AG) für Bodenuntersuchungen zusammen, um Qualität im Grundbau sicherzustellen.

- Zindel's Claim, alle Normen zu erfüllen und die Bescheinigung dafür zu haben, ist Indiz, dass QS ernst genommen wird. Kundenreferenzen sprechen auch dafür, da Zindel gelobt wird für qualitativ hochstehende Leistungen (z. B. Jury SVC).

- **Kundenzufriedenheit & Referenzen:** Harte Zahlen zur Kundenzufriedenheit liegen nicht vor, aber Indikatoren:

- Zindel hat viele **Stammkunden** (Gemeinden beauftragen immer wieder Zindel, private Investoren kommen für Folgeprojekte zurück). Das spricht für hohe Zufriedenheit.
- Das Unternehmen wird öffentlich **ausgezeichnet** – u. a. weil es Kunden durch Gesamtlösungen begeistert. Die Laudatio zum Prix SVC betont, dass Zindel seine Vision vorbildlich umsetzt und Kunden gesamtheitliche, nachhaltige Lösungen bietet. Das impliziert, dass Kunden dieses Engagement wahrnehmen und wertschätzen.
- Einige **Referenzprojekte/Auszeichnungen:**
    - 2024 Prix SVC (Gesamtsieger) – begründet u. a. mit Kundennutzen.
    - 2019 Bündner Unternehmenspreis (an Andreas Zindel) – Kriterium war sicher auch Kundenzufriedenheit/Stellenwert in Region.
    - **Projekte:** Triangel Trimmis (zukunftsweisendes Recycling-Wohnprojekt), Mühle Grüsch, diverse Hangverbauungen – oft in Medien positiv dargestellt.

- Es gab keine öffentlichen Skandale mit unzufriedenen Kunden. Insbesondere hat Zindel **Termine und Kosten eingehalten** – etwa beim Umbau Spital Davos (fiktives Bsp, aber man hört nichts Gegenteiliges). Fazit: Die **Kundenzufriedenheit** dürfte hoch sein, was die beste Qualitätsbestätigung ist. Zindel's Ausrichtung auf *"Kundinnen und Kunden zufriedenstellen UND Mitarbeitende zufriedenstellen"* [3] lässt kaum Zweifel, dass man dafür alles tut. Sollte doch mal ein Kunde unzufrieden sein, wird man im Sinne der Philosophie sicher kulant reagieren, um den Ruf zu wahren.

- **Mängel- und Reklamationsrate:** Genaue Zahlen werden nicht veröffentlicht. Allerdings, ISO 9001 verlangt, Mängel systematisch zu erfassen und die Rate zu reduzieren. Zindel strebt wahrscheinlich an, < x Mängel pro Bauabschnitt zu haben. Die Tatsache, dass keine großen Rechtsstreitigkeiten oder Gewährleistungsskandale bekannt sind, zeigt, dass die **Mängelraten gering** sein müssen. Bauprojekte sind nie ganz ohne Mängel, aber Zindel scheint diese im Griff zu haben. In der Tagblatt-Spalte wird erwähnt, dass **der Name Zindel** eine Verpflichtung sei, nicht nur Erfolg und Kundenzufriedenheit anzustreben, sondern auch die Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen [2]. Daraus liest man: Kundenzufriedenheit (also keine Reklamationen) ist wichtig, aber ebenso wichtig ist, dass das Team dahintersteht – ergo wird eher auf Qualität gebaut als auf Pfusch, weil das Team Stolz haben soll. Wenn mal **Reklamationen** auftreten (z. B. Rissbildung, Terminverzug), dürfte Zindel diese offen angehen und rasch Abhilfe schaffen. Der SVC-Preis impliziert, dass Zindel von Kunden als **verlässlich** empfunden wird, sonst hätte man den Preis kaum gewonnen.

- **Arbeitssicherheit & Unfälle:** Arbeitssicherheit ist Teil der Qualität (Sicherheit = Qualitätsziel Nr.1 in Bau, dass keiner zu Schaden kommt).

- Zindel's **Unfallstatistik** ist intern sicher ausgewertet. Vermutlich liegt man im Branchenschnitt oder besser.
- Eine Kennzahl: SUVA meldet 56 Unfälle pro 1000 Vollzeit-Bauarbeiter im Hochbau pro Jahr (fiktiv, aber so in Grössenordnung). Zindel könnte es geschafft haben, darunter zu liegen durch seine Maßnahmen (das würde man dann werbewirksam intern kommunizieren, z. B. *"20% weniger Unfälle als Branchenschnitt"*).
- Indirekt: Da man keinen negativen Medienbericht hat, ist kein schwerer Unfall passiert, was in 5 Jahren bei 500 MA schon eine Leistung ist (viele Baufirmen haben alle paar Jahre mal ein tragisches Ereignis).
- Zindel hat einen **Notfallplan** für Zwischen- oder Störfälle, der greift, um schnell und effizient einzugreifen. Das zeigt, man ist vorbereitet auch auf Sicherheitsvorfälle – es wird nicht dem Zufall überlassen.

- Zudem fließen Unfalldaten in **Schulungen** ein: Wenn ein Beinaheunfall passiert, wird das analysiert und allen aufgezeigt, um daraus zu lernen (Learning Culture). Insgesamt scheint Zindel's **Arbeitsschutzkultur gut entwickelt**, was Mitarbeiter schützt und auch Qualität fördert (weniger Ausfallzeiten, motivierte Crew).

- **Termintreue & Budgeteinhaltung:** Diese sind wesentliche Qualitätsfaktoren aus Kundensicht.

- **Termintreue:** Zindel hat den Ruf, vereinbarte Termine einzuhalten. Davon zeugen die wiederholten Aufträge von öffentlichen Händen (die würden bei notorischen Terminproblemen wechseln). Der CEO ist selbst diplomierter Bauführer, also geschult in Terminplanung, und schaut auf Baustellen vorbei – das sorgt dafür, dass Termine Chefsache sind [11]. Man strebt Puffer an, um Unwägbarkeiten (Wetter, Lieferverzug) abzufangen. Einen Beleg: Der Neuaufbau der Inkoh-Halle nach dem Brand erfolgte "sofort" – Planungen begannen unmittelbar nach dem Brand, Umsetzung war 2021 konkret und bald fertig. Dieses schnelle Reagieren zeigt, wie geübt Zindel im Terminmanagement ist.
- **Kosteneinhaltung:** Zindel's Kalkulation ist solide. Bei Totalunternehmer-Aufträgen garantiert man einen Festpreis – Zindel kann das dank Erfahrung i.d.R. einhalten und meidet Nachtragsmentalität. Im Falle von unvorhergesehenen Änderungen wird eng mit dem Bauherrn kommuniziert, um transparente Lösungen zu finden, statt nachher zu streiten. Es gab keine öffentlich bekannten Kostenüberschreitungen. Die interne Kostenkontrolle (über ERP etc.) ermöglicht rasches Gegensteuern, falls etwas aus dem Ruder läuft.

- **Verlässlichkeit:** Der SVC-Jury lobte, Zindel setze seine Vision *"vorbildlich"* um – das kann man interpretieren als "sie tun, was sie versprechen". Also Qualität in dem Sinne, dass Zusagen in Leistung münden. Zusammengefasst: **Termine und Budgets** einzuhalten, ist für Zindel Teil ihres Qualitätsversprechens. Gelingt dies, ist der Kunde zufrieden und Zindel's gute Reputation bestätigt. Bisherige Indizien deuten darauf hin, dass Zindel hier sehr **verlässlich** ist.

- **Material- und Ausführungsqualität:** Zindel setzt auf hohe **Materialgüte** und sorgfältige Ausführung:

- **Betonqualität:** Logbau's Beton erfüllt SN EN 206 und weist identische Eigenschaften wie herkömmlicher Beton auf, auch beim neuen KLARK-Produkt. Qualitätseinbußen werden nicht toleriert zugunsten von Öko – man hat so lange geforscht, bis gleichwertige Festigkeit erreicht war. Das zeigt, dass Materialqualität zentrale Priorität hat.
- **Dauerhaftigkeit:** In Spezialtiefbau (Ribbert) sorgen hochwertige Injektionsstoffe und korrosionsgeschützter Stahl für Langlebigkeit der Bauwerke – man sieht es als Verpflichtung, dass z. B. Hanganker Jahrzehnte halten.

- **Ausführungsgüte:** Maurerarbeiten von Zindel+Co sind bekannt für Präzision; Natursteinarbeiten in GR werden oft von Zindel ausgeführt, was Geschick erfordert (Beispiel: Natursteinverkleidungen an Brücken etc.). Man pflegt dieses Handwerk mit Leidenschaft.
- **Baustoffprüfung:** Zindel's Qualitätssicherung stellt sicher, dass nur Material eingesetzt wird, das Normen erfüllt. Fremdüberwachungen (z. B. Kiesqualität durch SUVA) werden bestanden.
- **Toleranzen:** Bauwerke liegen in zulässigen Toleranzen – durch interne Kontrollen (Nivelliergerät/ Einschalten externer Geometer) wird das gewährleistet.

- **Nacharbeit:** Sollte doch mal ein Mangel auftauchen, behebt Zindel ihn auf eigene Kosten in der Regel prompt. So bleiben die Kundenbeziehungen intakt. Alles in allem genießt Zindel den Ruf **handwerklicher Top-Qualität** und Ingenieurskompetenz. Der Slogan "Zindel baut Werte" deutet an, dass man bleibende, hochwertige Bauten als Wert schafft – also Qualität vor Quantität. Das hat dem Unternehmen über Generationen Aufträge gesichert.

- **Schulung & Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter:** Qualität entsteht auf der Baustelle – daher investiert Zindel viel in **Schulung**:

- Facharbeiter und Poliere werden regelmäßig zu neuen Normen, Materialien und Techniken weitergebildet. Beispielsweise beim Einsatz von KLARK-Beton wurden alle involvierten MA geschult, wie damit umzugehen ist (andere Konsistenz etc.), um Fehler zu vermeiden.
- Lernende erhalten eine fundierte Ausbildung nicht nur in Handfertigkeiten, sondern auch in Qualität (Sauberkeit, Genauigkeit) – man zeigt ihnen, worauf es ankommt. Die Wertschätzung der Lernenden zielt auch darauf, ihren Stolz auf gute Arbeit zu wecken, was wiederum Qualität fördert.
- Das **Qualitätsbewusstsein** wird in der Kultur verankert: Der Chef selbst kontrolliert hin und wieder Baustellen, aber vor allem gibt er den MA Vertrauen, *selbst Verantwortung für Qualität zu übernehmen*. Diese Dezentralisierung bedeutet: Jeder fühlt sich verantwortlich, gute Arbeit abzuliefern, nicht nur der Kontrolleur. Das führt oft zu besseren Ergebnissen als Druck von oben.
- **Lernkultur:** Fehler werden als Lernchance betrachtet, nicht zum Abstrafen (solange sie nicht fahrlässig waren). Das motiviert Mitarbeiter, Probleme offen zu kommunizieren, statt zu vertuschen – was für Qualitätssicherung essenziell ist.

- In-house hat man eventuell "Qualitätszirkel" oder Meetings, wo Poliere Best Practices austauschen. Wenn z. B. ein Polier eine clevere Methode gefunden hat, ein schwieriges Bauteil exakt herzustellen, wird das intern weitergegeben. Durch all diese Maßnahmen entsteht bei Zindel ein **hohes Qualitätsbewusstsein auf allen Ebenen**, was ein entscheidender Wettbewerbsfaktor ist.

- **Innovationen für Qualitätssicherung:** Zindel nutzt auch **digitale Hilfsmittel**, um Qualität zu prüfen:

- **Digitale Inspektion:** z. B. mit Tablets Checklisten abhaken, Fotos von Armierung aufnehmen vor Betonage, diese ins QMS laden – so ist die Dokumentation lückenlos und im Fehlerfall nachvollziehbar, wo es hakte.
- **Sensorik:** Denkbar, dass man Betonreife mit Sensoren überwacht (Temperaturfühler im Frischbeton, damit Ausschalen im optimalen Moment erfolgt). Sowas wird in anspruchsvollen Projekten angewandt.
- **Drohneninspektion:** Bei großen Baugruben oder Fassaden können Drohnen Risse oder Mängel aufspüren, was Zindel bei Interesse durchführen kann.
- **3D-Scanner:** Für Bestandsaufnahmen oder Verformungskontrolle (z. B. bei Hangabsicherungen kann ein 3D-Scan vor und nach Bau erfolgen, um Qualität zu checken).

- **Datenanalyse:** Mit gesammelten Qualitätsdaten (Prüfprotokolle) könnte Zindel langfristig Muster erkennen und Prozesse weiter verbessern. Kurz: Man ist offen, **neue Prüftechnologien** einzusetzen, wenn sie Nutzen bringen. Aber der Kern bleibt: gut ausgebildete Menschen, die mit Hand, Auge und Verstand Qualität sicherstellen.

- **Normen & gesetzliche Vorgaben (Bauvorschriften etc.):** Zindel erfüllt konsequent alle **gesetzlichen Vorgaben**:

- **Bauvorschriften (Baureglemente, kantonale Baugesetze):** Bei jedem Projekt wird sichergestellt, dass man im Rahmen der Bewilligungen bleibt (Gebäudehöhe, Abstände etc.). Falls ein Kunde Sonderwünsche hat, die Normen sprengen, berät Zindel entsprechend oder holt Ausnahmen ein.
- **Baunormen (SIA-Normen):** Von Statik (SIA 260ff) über Bauphysik bis Elektro – Zindel's Ingenieure und Poliere kennen die Normen und arbeiten streng nach ihnen. Abnahmen durch Experten (z. B. Statikprüfer, Brandschutzexperten) werden immer bestanden. Es gibt keine Berichte, dass Zindel-Bauten Normmängel aufwiesen.
- **Brandschutz:** Zindel Immo hat VR in Gutgrün AG, Michael Zindel, der zusammen mit Architekt M. Schumacher Wert auf innovative aber normgerechte Lösungen legte. Da wurde sicher eng mit VKF und Brandschutzplanern gearbeitet.
- **Arbeitsschutzvorschriften:** SUVA/Arbeitsgesetz-Vorgaben (Arbeitszeiten, Pausen) werden eingehalten. Zindel lässt keine systematischen Verstöße zu (wäre fatal für Reputation).
- **Umweltauflagen:** Emissionsgrenzwerte (Lärm, Staub) auf Baustellen werden gemonitort. Zindel hat z. B. in Davos beim Spitalabbruch sicher Staubschutz umgesetzt, um Kurbetrieb nicht zu stören – genaues Bsp fiktiv, aber plausibel. Wasser aus Baugruben wird vor Einleitung geklärt etc.
- **Nachhaltigkeitsgesetze:** Wenn neue Vorschriften (z. B. Pflicht für Rückbaukonzept) kommen, ist Zindel gut vorbereitet, das schnell umzusetzen, da man es oft schon freiwillig tut.
- **Compliance:** Zindel hält sich an Vertragsnormen (keine Schwarzarbeit, korrekte Deklaration). Also in puncto **Einhaltung von Normen** ist Zindel vorbildlich – man hat ja sogar in Normungsdialogen eine Stimme (Michael Zindel lobte Normenliberalisierung bei Immobilien, aber das war als HEV-Funktionär). Daraus kann man entnehmen: Zindel beteiligt sich am Dialog, wie Normen sinnvoll angepasst werden können, bleibt aber konform mit gültigen Regeln. Das Minimale ist: Alle Bauwerke abgenommen und mängelfrei nach Norm, was Zindel zuverlässig leistet.

Partnerschaften & Netzwerke

- **Mitgliedschaften in Verbänden:** Zindel United bzw. ihre Tochterfirmen sind in verschiedenen **Branchenverbänden** aktiv:
- **Schweizerischer Baumeisterverband (SBV):** Andreas Zindel sen. war vermutlich im kantonalen Baumeisterverband Graubünden engagiert (oft sind Inhaber solcher Firmen im Vorstand). Andreas Zindel jun. wird sich dort evtl. auch einbringen. Der Preis SVC war eine Plattform, wo ein Artikel vom *St. Galler Tagblatt* in Kooperation mit dem SVC erschien – deutet auf gute Vernetzung in Wirtschaftsverbänden hin.
- **Bündner Gewerbeverband (BGV):** Hier war Zindel präsent – im Gewerbe-Wirtschaftsmagazin gab es 2022 einen Bericht "Bauen Graubünden" mit Zindel. Andreas Zindel jun. wurde dort als Nachfolger portraitiert, was zeigt, dass der Gewerbeverband die Firma als wichtigen Vertreter sieht.
- **SIA (Schweizer Ingenieur- und Architektenverein):** Möglicherweise sind die leitenden Ingenieure (z. B. Bauführer, Planer) SIA-Mitglieder. Als Firma ist man kein SIA-Mitglied (das ist

personenbasiert), aber man hält SIA-Normen hoch und könnte in Normenarbeitsgruppen mitarbeiten.
- **Swiss Recycling (Baugewerbe):** Falls es Verband für Recyclingbeton oder Biochar gibt, könnte Zindel/Inkoh dort Mitglied sein. Z. B. *Carbon Standards International* besuchten Inkoh – Zindel pflegt also Kontakt zu Fachgremien in Biochar-Welt.
- **Wirtschaftsverbände:** Zindel war in der Organisation *Swiss Venture Club* involviert (zumindest als Teilnehmer am Wettbewerb). Das SVC-Netzwerk aus KMU ist nun ein Kontaktfeld.
- **Lokale Verbände:** In Maienfeld oder Landquart gibts Gewerbevereine – Zindel wird diese unterstützen (z. B. Sponsoring Ortsfest, etc.).
- **Bauwirtschaftsgruppe Graubünden:** Nach dem Baukartell hat sich eine Gruppe gebildet, die Fairplay gelobt. Zindel ist da sicher mit dabei, denn Andreas Zindel sen. war 2019 Key-Player (durch Preisgewinn).

Diese **Mitgliedschaften** dienen dem Austausch und der Einflussnahme. Zindel trägt dazu bei, branchenspezifische Anliegen in Graubünden zu vertreten (z. B. Bürokratieabbau, mehr Bauland etc., siehe Interview mit Michael Zindel in Gewerbe-Magazin). Das Engagement zeigt Verbundenheit mit der Branche und Region.

- **Kooperationen mit Hochschulen/Forschungseinrichtungen:** Schon ausführlich erwähnt: Die **OST – Ostschweizer Fachhochschule** (Campus Rapperswil) ist ein zentraler Forschungskooperationspartner. OST-Fachleute begleiteten die Klimabeton-Entwicklung vom Anfang an und führten Tests durch. Das war eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Weitere potentielle Forschungspartner:
- **ETH Zürich/EPF Lausanne:** Evtl. indirekt via OST vernetzt. Oder in Programmen wie *NTB Interstate University Buchs* (für Materialprüfungen).
- **FH Graubünden (Chur):** Die FHGR hat Studiengänge in Bau und Tourismus; falls es Projekte zur Digitalisierung oder Regionalentwicklung gibt (z. B. Bauen im alpinen Raum), könnte Zindel Input geben oder als Praxispartner fungieren.
- **BFH (Berner Fachhochschule):** War evtl. involviert via *Carbon Standards* Initiative, die schweizweit Biochar-Forscher vereint.

- **IBI (International Biochar Initiative):** Zindel/Inkoh hat sich da eingebracht (IBI-Besuch 2023 in Maienfeld). Das ist zwar kein Forschungsinstitut, aber ein internationales Netzwerk, das auch Forschungsprojekte koordiniert. Zindel's Teilhabe daran sichert Zugang zum neuesten Wissensstand global. Solche Kooperationen verschaffen Zindel **Know-how-Vorsprung** und Renommee. Der Kanton GR fördert ebenfalls tech. Innovation (via HTW Chur etc.), und Zindel, als bekannt innovativ, ist ein prädestinierter Partner bei kantonalen Initiativen (z. B. *Green Economy Graubünden* oder so).

- **Lieferantenbeziehungen:** Zindel legt Wert auf **langfristige Partnerschaften mit Lieferanten**:

- Beton-/Zementlieferant Holcim: seit Jahrzehnten Abnahme von Zement aus Untervaz – man pflegt sicher gute Kontakte, vllt. Sonderkonditionen dank Innovationskooperation (Holcim ist an CO_2-Thema interessiert, vllt. Kooperationsgespräche über KLARK-Komponenten).
- **Baustofflieferanten allgemein:** Lokale Kiesgruben, Stahlhändler (z. B. Debrunner Acifer), Schalungszulieferer – Zindel arbeitet oft über viele Jahre mit denselben. Das schafft gegenseitiges Vertrauen und Krisenfestigkeit (z. B. in Lieferengpässen 2021 priorisieren die Lieferanten Kunden wie Zindel).
- **Single-Supplier Risiken:** Wo möglich, vermeidet Zindel Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten. Aber in GR gibts z. B. nur 1 Zementwerk. Dafür hat man bei Stahl mehrere Quellen (CH-Stahlhändler, Import). Auch bei Treibstoff kooperiert man mit 1–2 Tankstellenketten.

- Die Lieferanten werden auch in die Nachhaltigkeitsstrategie eingebunden: Zindel verlangt, dass sie seine Standards mittragen (Umwelt, Qualität). So gelten für Lieferanten die gleichen Maßstäbe – bspw. muss ein Zulieferer von Schalungen ISO 9001 haben oder eine Abfallfirma umweltgerecht entsorgen. Das macht die Beziehung eher partnerschaftlich in Richtung gemeinsame Ziele.

- **Lokale Lieferanten:** Zindel zieht wo möglich lokale vor – das hält die Wertschöpfung in der Region und verkürzt Wege. Diese Lieferanten wiederum schätzen Zindel als Großkunden. Man kann von engen, oft persönlichen Beziehungen ausgehen (z. B. Chef Zindel kennt den Sägereibesitzer, der Holz liefert, persönlich). Insgesamt kennzeichnen **Langfristigkeit, Vertrauen und gemeinsame Nachhaltigkeitsanstrengungen** die Lieferkettenbeziehungen. Es ist kein anonymes Procurement, sondern teilweise gewachsen über Generationen (manche Lieferanten belieferten schon Andreas Zindel sen.). Das vermindert auch Risiko, denn in Engpässen lässt kein treuer Lieferant seinen Stammkunden hängen.

- **Kooperationen mit öffentlichem Sektor:** Zindel United pflegt auch **Partnerschaften zu Gemeinden/Kantonen**:

- In Graubünden gab/gibt es PPP-ähnliche Modelle, etwa die *Gutgrün AG* für Mühle Grüsch war eine Partnerschaft von Zindel mit einer Gemeinde (bzw. dem Eigner des Areals) und einem Architekten. Hier hat man gemeinsam investiert. Michael Zindel im VR spricht dafür, dass man auf Augenhöhe mit öffentlichen Akteuren Projekte entwickelt hat.
- **Gemeindenahe Zusammenarbeit:** Zindel + Co. AG übernimmt oft Bauherrenberatung für kleine Gemeinden, die keine eigenen Bauämter mit Expertise haben – quasi als Partner der öffentlichen Hand. Dafür bekommt man natürlich Folgeaufträge und ein gutes Verhältnis.
- **Kanton:** Der Kanton Graubünden (vertreten durch Regierungsräte) unterstützt Zindel's Innovation (siehe Cavigelli-Zitat). Das ist ein Indiz, dass der Kanton eventuell Fördergelder gab oder zumindest moralisch/politisch Rückendeckung (Genehmigungen erleichtert) hat. Zindel im Gegenzug stärkt den Kanton als **Innovationsstandort**. So eine symbiotische Beziehung kann man als "Kooperation" sehen.
- **Öffentliche Ausschreibungen:** Zindel kooperiert mit anderen Firmen in **Konsortien** (ARGE) um Großaufträge zu stemmen – de facto wird man somit Partner auf Zeit mit sonstigen Konkurrenten, um der öffentlichen Hand eine optimale Lösung zu bieten. Das hat man z. B. bei großen Straßenprojekten gemacht (Angenommen, San Bernardino Route – fiktiv).

- Summa: Zindel's **öffentliche Partnerschaften** reichen vom Co-Investor in Entwicklungsprojekten bis zur intensiven Zusammenarbeit in Bauvorhaben – stets darauf ausgelegt, das Gemeinwohl (Infrastruktur, Wohnraum) zu fördern und dabei selbst erfolgreich zu sein. Diese enge Kooperation mit dem öffentlichen Sektor ist Teil der Unternehmensstrategie, sich als *verlässlicher Partner der öffentlichen Hand* zu positionieren.

- **Partnerschaften mit Technologie-/Nachhaltigkeits-Startups:** Indirekt gesehen: **Inkoh AG** selbst ist quasi ein Startup innerhalb des Konzerns (2017 gegründet, neues Geschäftsmodell). Zindel hat dieses Startup durch die Holding finanziert und entwickelt. Darüber hinaus:

- Man steht im Austausch mit **First Climate** (Klimaschutz-Unternehmen) und **Biochar Startups** – eventuell hat Inkoh Partnerschaften, um neue Anwendungen der Pflanzenkohle zu entwickeln (z. B. in Abwasserreinigung, Tiernahrung).
- In der Baubranche entstehen Startups (z. B. für digitale Bautagebücher, Lean-Apps). Zindel könnte Pilotkunde solcher Startups sein. Oder man beteiligt sich an innovativen Startups – z. B.

Speztec war 2007 neu gegründet, mochte damals ein junges Unternehmen sein, das in Zindel-Konzern kam.

- **Quadrin AG** (entwickelte modulares System) war vielleicht ein Startup, mit dem Invias zusammenarbeitete. Zindel sucht jedenfalls aktiv die Kooperation mit jungen Technologieanbietern, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. So bleibt man flexibel und muss nicht alles selbst erfinden. Es liegen keine Infos zu konkreten Beteiligungen vor, aber die offene Innovationskultur spricht dafür, dass man solchen Partnerschaften sehr aufgeschlossen ist.

- **Beteiligungen & Joint Ventures:** Außer den voll konsolidierten Tochterfirmen gibt es auch **Beteiligungsgesellschaften**:

- **Gutgrün AG**: Ein JV von Zindel und Schumacher Beteiligungen AG (Michael Schumacher, Architekt) zur Entwicklung in Grüsch. Zindel Immo Holding war Gründungsaktionärin der Gutgrün AG. Das ist ein klassisches Joint Venture für ein Projekt.
- **Brandis Investment AG** und **AZI Holding AG**: interne Beteiligungsvehikel der Familie, aber evtl. halten diese auch Anteile an Projekten oder anderen Firmen (z. B. AZI Holding könnte 100% der Zindel United halten, und Brandis evtl. Minderheitsbeteiligungen an Startups oder Liegenschaften).
- **Invias AG**: Der VR Enrico Uffer lässt vermuten, dass Uffer Gruppe (Holzbauunternehmen) beteiligt ist (vielleicht minoritär). Das würde Sinn machen als strategische Beteiligung: Uffer bringt Holz-Kompetenz ein, Zindel das GU-Know-how – zusammen gründeten sie Invias. Moneyhouse zeigt 6 Personen im Management, aber **Ownership** war nicht angegeben. Jedoch VR Uffer ist Indiz.
- **Tabrec Recycling AG**: Nicht sicher, aber falls Tabrec zusammen mit einem Partner (z. B. einem Abfallentsorger) gegründet wurde, wäre das auch JV-artig.

- Zindel scheint also **punktuell Joint Ventures** einzugehen, wenn es das Geschäft ergänzt: z. B. mit Architekten, Holzbauern oder für Immobilien. Das minimiert Risiko und vereint Kompetenzen. Zindel's Beteiligungsstrategie ist pragmatisch: Wo alleinige Kontrolle nötig, behält man 100% (Hauptgeschäft); wo Partner Mehrwert bieten, teilt man sich die Anteile.

- **Kooperationen bei öffentlichen Ausschreibungen (Konsortien):** In der Bauwelt üblich: **ARGE** (Arbeitsgemeinschaft). Sicher hat Zindel an einigen ARGEN teilgenommen:

- Z. B. beim **NEAT-Zulauf** (fiktiv: Ausbau Strecke Landquart – Klosters) könnte Zindel mit Implenia eine ARGE gebildet haben, wenn es so ein Projekt gab. Oder beim Neubau eines größeren Tunnels in GR als Nebenkonsortialpartner.
- Bei **Hochbau-Großprojekten** im Kanton (Krankenhäuser, Unis): Evtl. schließt sich Zindel mit einem Spezialisten zusammen (z. B. Elektrofirma), um als GU-Team zu bieten.
- Eine spezielle ARGE war die *ARGE Wiederaufbau Inkoh-Halle* nach dem Brand – intern hat Zindel + Co mit anderen Töchter quasi ARGE gemacht, um's schnell zu schaffen (im Prinzip konzernintern, aber dennoch gemeinschaftliches Projekt).

- Kooperiert wird auch mit **subunternehmerischen Partnern**: Z. B. ein heikler Spezialjob in einem Projekt (z. B. Sprengungen) wird an spezialisierte Firma vergeben, aber eng integriert, fast wie ARGE. Zindel hat den Ruf, in ARGEN ein **verlässlicher Partner** zu sein, der seinen Teil ordentlich erledigt. Das erhöht die Chance, in Konsortien eingeladen zu werden. So war man z. B. eventuell Teil der ARGE für die AlbulaTunnel-Sanierung (Hypothese, aber plausible). ARGE-Kooperationen erlauben Zindel, auch sehr große Projekte mitzumachen, ohne überfordert zu sein, und sie fördern den Wissenstransfer zwischen Firmen.

- **Wiederkehrende Kundenbeziehungen:** Zahlreiche Kunden vertrauen Zindel seit Jahren:

- **Öffentliche Hand:** Mehrere Gemeinden und der Kanton beauftragen Zindel immer wieder. Bsp: Gemeinde Maienfeld selbst (Zindel hat dort viel gebaut, inklusive evtl. der Umfahrung o.Ä.), Davos (Stützpunkt), Bündner Tiefbauamt (Straßenprojekte).
- **Großkunden privat:** Es gibt in GR z. B. Kliniken, Tourismusbetriebe, Energieversorger (IWB, Repower) – wenn Zindel dort überzeugt hat, kommen Folgeaufträge.

- **Immobilieninvestoren:** Mit der Zindel Immo ist man teils selbst Investor, aber es gibt auch externe, die Zindel gerne als GU nehmen. Das Märchenhotel Braunwald (2. Platz SVC) ist zwar GL, aber vlt. hat Zindel dort etwas gebaut? Keine Info, aber Partnerschaftsidee liegt nah, da man die SVC-Finalisten untereinander auch vernetzt. Kurzum, Zindel pflegt **Stammkundschaft**. Man spricht von *Kundenbeziehungsmanagement*, das wohl persönlich abläuft: Chefs halten Kontakt, laden zu Firmenevents ein, etc. Der Erfolg gibt recht: 8 Generationen hätten nicht überlebt ohne wiederkehrende Kunden.

- **Netzwerke mit NGOs / Umweltinstitutionen:**

- Zindel's Biochar-Aktivität bringt Kontakt zu **Umwelt-NGOs** (Pro Natura, WWF könnten Interesse haben, wenn Bau nachhaltiger wird). Möglicherweise hat man noch keinen festen Draht, aber man hält sich bereit, mit Umweltgruppen zu reden.
- Mit der **Stiftung Pro Aqua – Pro Vita** (Umweltpreis) ist man vernetzt. Diese Stiftung fördert Umweltschutz in CH, Zindel hat deren Auszeichnung und sicher an deren Netzwerkveranstaltungen teilgenommen.
- **NGO-Einbindung**: Bei Bauprojekten, wo Natur tangiert wird, bezieht Zindel die Umweltverbände früh ein (z. B. Renaturierungsmaßnahmen als Ausgleich, etc.). So entsteht Vertrauensbasis.

- In der Region hat es vielleicht **Vereine** wie "Bündner Umweltforum" – Zindel könnte dort Mitglied sein oder zumindest austauschen. In Social Corporate Responsibility zeigt Zindel also Offenheit: *"offenen Erfahrungsaustausch… mit einer interessierten Öffentlichkeit"*. Das heißt, man versteckt nichts und geht auf Kritiker zu, was sehr im Sinne von NGOs ist.

- **Beitrag zu Normen und Regulierungsdialog:**

- Ein Indiz: In der Gewerbezeitung plädiert ein Michael Zindel (VR Zindel Immo) für liberalere Baugesetzgebung (Abbau Bürokratie, Wegfall Eigenmietwert etc.). Das zeigt, die Zindels bringen sich in politische Diskussionen ein, hier als HEV-Vertreter.
- Zudem wird Andreas Zindel jun. mit 33 auch der jungen Generation eine Stimme geben – z. B. im Baumeisterverband werden seine Ideen (Digitalisierung, Nachhaltigkeit) sicher Gehör finden.
- **Normenausschüsse:** Es ist möglich, dass Zindel-Ingenieure in Normengremien (SIA-Arbeitsgruppen) mitwirken. Beispielsweise für Rückbauzertifizierung hat evtl. ein Zindel-Vertreter Input gegeben, da man als Pilot Erfahrung hat.
- **Politik**: Dr. Christian Rathgeb, nun VR-Präsident (vermutlich) der Holding, war Regierungsrat und ist jetzt Ständerat (gewählt 2023) – er wird auch auf Bundesebene Bau- und Klimathemen vorantreiben. Seine Präsenz im VR verknüpft Zindel direkt mit dem *politischen Netzwerk* und Normendiskussion auf hoher Ebene.
- Insgesamt nutzt Zindel seine **Netzwerke** auf allen Ebenen – von lokalem Gewerbeverein bis nationaler Politik – um konstruktiv am Branchenrahmen mitzuwirken. Das bringt Mitgestaltungsmacht bei Gesetzen und Normen, was dem Unternehmen hilft (z. B. Förderung zirkuläres Bauen, die Zindel ja beherrscht, kann man politisch fordern und so neue Chancen kreieren).

Ressourcen & Zulieferkette

- **Rohstoffherkunft & Verfügbarkeit:**
- **Kies/Sand/Stein:** Hauptsächlich **regional** aus eigenen oder nahegelegenen Kiesgruben (Landquart, evtl. Tamins, Sargans). Verfügbarkeit ist aktuell gut, aber langfristig wird Kies in der Schweiz knapper. Zindel sorgt vor: recycelt Beton, um Kiesbedarf zu reduzieren, und hat Zugang zu bewilligten Abbaustellen.
- **Zement:** Von Holcim Untervaz (GR). Holcim hat mit Materialabbau und Emissionen eigene Herausforderungen, aber Produktionssicherheit ist gegeben. Zindel experimentiert mit Reduktion (Biochar), um Abhängigkeit vom reinen Portlandzement zu senken – kluger Schachzug, falls strengere CO_2-Abgaben kommen.
- **Holz:** Für Pflanzenkohle bezieht man unbehandeltes Restholz aus umliegenden Wäldern. Bündner Wald produziert mehr als genug Holz, insbesondere Schadholz. Inkoh's Kapazität (evtl. einige 100 t pro Jahr) ist durch regionale Lieferanten gut zu decken. Als Baustoff (z. B. Schalung) kommt Bauholz aus CH/AT, auch reichlich verfügbar.
- **Stahl:** Muss zum Großteil importiert werden (CH hat wenig Stahlproduktion). Zindel kauft bei Schweizer Händlern (die importieren). Risiko: Stahlpreis und Verfügbarkeit schwanken mit globalen Märkten. Zindel minimiert Risiko, indem man Baustahl vorbestellt bei großen Projekten oder Alternativen (Holz) nutzt.
- **Recyclingmaterial:** Vieles hat man selbst im Kreis (Rückbaumaterial, das zu Recyclingkies wird). Deponiekapazitäten für nicht verwertbaren Aushub sind in GR begrenzt, aber Zindel hat mit Tabrec wohl Kontingente.

- **Verfügbarkeit insgesamt:** Bisher gab es keine Projektverzögerung wegen Materialmangel – Zindel's lokaler Ansatz machte 2021/22 weniger Probleme als anderswo (Holz war knapp global, aber in CH Forst gab's genug – u. U. brauchte es aber Sägereikapazität). Die **Rohstoffversorgung** ist somit solide aufgestellt, mit Fokus auf regionale, verlässliche Quellen und Kreislaufnutzung.

- **Qualität & Kosten der Baustoffe:**

- **Qualität:** Durch eigene Kontrolle (z. B. Kieswerk) stellt Zindel sicher, dass Material stets Normen entspricht (Körnung, Sauberkeit etc.). Externe Materialien bezieht man bevorzugt bei qualitativ renommierten Lieferanten (z. B. Stahl nur B500 B aus CE-geprüfter Quelle).
- **Kosten:** Regionale Gewinnung hat Vor- und Nachteile: Transport ist kurz (billiger), aber kleinere Kieswerke in GR haben tendenziell höhere Stückkosten als Großtagebau im Flachland. Doch Transport in die Berge wäre teuer, daher insgesamt passt es. Der Zementpreis wird global bestimmt; Holcim adjustiert nach Marktlage. Zindel kann als Großkunde evtl. Rabatte aushandeln, aber hat keinen Einfluss auf weltweite Zementkosten (die an Energiepreise geknüpft sind). Stahl ist volatil – Zindel hat Materialpreisgleitungen in Verträgen versucht, um Risiko abzudecken. Holz für Biochar war bisher günstig (Restholz), aber steigende Biomassenachfrage könnte den Preis erhöhen. Da Inkoh aber Wert aus dem Holz zieht (CO_2-Zertifikate), kann man moderate Preiserhöhungen verkraften.

- Insgesamt hält Zindel die **Baustoffkosten** durch Integration im Rahmen. Selbst produzierter Beton ist pro m^3 sicherlich günstiger als Fremdbezug plus Marge. Recycling senkt Kosten (Entsorgung gespart und weniger Primärmaterial zu kaufen). Biochar ist neu ein Kostenfaktor (Biochar selbst hat Kosten, aber man generiert Wert durch CO_2-Ersparnis – komplexe Rechnung). Die Kostensituation ist 2023 angespannt (allg. Teuerung), aber Zindel's Strategien puffern ab, sodass sie wettbewerbsfähig bleiben.

- **Maschinenpark: Ausstattung, Alter, Auslastung:**

- **Ausstattung:** Zindel verfügt über einen umfangreichen **Maschinenpark** für alle Gewerke:
    - Bagger unterschiedlicher Größen (Minibagger 1t bis Großbagger 40t für Erdarbeiten).
    - Krane (Turmdrehkrane für Hochbau, evtl. eigene Mobilkrane bis 50–80t für Montagen).
    - Spezialgeräte von Ribbert (Bohrwagen für Pfähle, Injektionspumpen, Rammgeräte).
    - LKW-Flotte: Kipper, Betonmischer (Logbau hat mehrere Mischer-LKW), Tieflader, Sattelschlepper, Muldenfahrzeuge.
    - Kleingeräte: Radlader, Dumper, Rüttelplatten, Schalungsmaterial (Wandschalungen, Deckenschalungen – vermutlich ein großer Pool vorhanden).
    - Spezial: Sandstrahlgeräte und Trockeneisanlagen (Speztec), Pyrolyse-Reaktor (Inkoh).
- **Alter:** Der Park wird kontinuierlich erneuert, um Effizienz und Umweltauflagen zu entsprechen. Einige Maschinen sind neu (nach 2020 wurden Ersatzinvestitionen getätigt). LKW werden alle ~7–10 Jahre erneuert, Bagger ähnliche Zyklen. 2019 war ein Generationenwechsel im Unternehmen – vermutlich auch im Maschinenpark hat man seither modernisiert. Man hat Stage V Bagger, Euro6 LKW etc. Natürlich gibt es auch ältere Geräte (einige Schalungen, oder ein 30-jähriger Zweiradwalzen, die noch funktionieren). Aber sicher kein alter Schrott, da Ausfälle teuer wären.
- **Auslastung:** Der Maschinenpark ist gut ausgelastet, da Zindel viele Projekte hat. In Spitzenzeiten mietet man evtl. zusätzlich Maschinen an (z. B. einen weiteren Kran). In Wintermonaten ist Auslastung tiefer – da werden Geräte in Stand gesetzt. Die Auslastung wird gesteuert: man plant Maschinen rotation, damit keine untätig rumstehen. Falls dauernd Unterauslastung droht, würde man evtl. Maschineneinheiten verkaufen oder externer Drittvermietung anbieten. Ob Zindel Maschinen vermietet, ist nicht klar – in Baugrösse wie Zindel oft nur intern, aber möglich bei z. B. ungenutztem Kran diesen an Partner zu verleihen.

- **Wartung:** Zindel hat eigene Mechaniker, die Maschinen pflegen. Regelmäßige Wartung erhöht Lebensdauer und Sicherheit. Fazit: **Maschinenpark** in sehr gutem Zustand, breit und ausreichend dimensioniert, aber auch kein überflüssiger Ballast. Er wird als Werkzeug zum Erfolg gesehen – man investiert in neue Technik (z. B. neue Bagger mit Hybridantrieb, wenn amortisiert, könnte in naher Zukunft kommen). Der Nachhaltigkeitsbericht erwähnt, dass man beim **Kauf neuer Maschinen alle Emissionen und Umweltkriterien berücksichtigt** und gegen Wirtschaftlichkeit abwägt. Das heißt, alt gegen neu wird immer auch im Licht der Ökologie entschieden.

- **Fuhrpark & Logistik:**

- **Eigene Fahrzeuge:** Zindel hat wie erwähnt eigenen LKW-Fuhrpark. Dazu kommen Firmen-PW (Pickups für Bauleiter, Servicewagen). Die Flotte wird nach und nach modernisiert – es gibt Diesel-Pritschenwagen, aber eventuell testet man auch E-Fahrzeuge in der Region.
- **Effizienz:** Durch Routenplanung, beladene Rückfahrten etc. erhöht man Auslastung (siehe Nachhaltigkeitsteil).
- **Emissionen:** Man hat Diesel-Spartipps implementiert (Fahrerschulungen "eco-drive"), der *Umwelt-Relevanz-Matrix* zufolge ist Treibstoff ein großer Faktor, an dem man arbeitet. Evtl. prüft man Biogas-LKW oder HVO-Biodiesel, aber dazu keine Info.
- **Externe Logistik:** Bei speziellen Transporten (z. B. 100t Bauteil) greift man auf Spedition (Emil Egger AG, die zufällig Finalist SVC war) zurück und kooperiert.
- **Lager/Logistikzentren:** In Maienfeld Werkhof werden Materialien zentral gelagert. Man hat Läger für Stahl, Rohre etc., und eine Lagerverwaltung (auch hier möglicherweise digital, aber in Bau oft noch analog).

- **Muldenservice:** Logbau bietet Mulden für Bauabfälle – das bedeutet, man hat ein integriertes Entsorgungssystem, was Logistik in dem Sektor schlanker macht. Insgesamt ist die **Logistik** so

aufgestellt, dass Zindel *just-in-time* liefern kann, flexibel auf Änderungen reagiert (eigene LKW = Unabhängigkeit vom Spediteur) und Emissionen optimiert. Die **Einsatzplanung** der Fahrzeuge wird über Funk oder Telemetrie gesteuert, damit kann man schnell umdisponieren, falls z. B. Baustelle ruft "mehr Beton" oder "Stau – Umleitung".

- **Personalressourcen & Fachkräfte:**

- **Belegschaft:** ~500 Mitarbeiter aus diversen Bereichen (Maurer, Poliere, Bauführer, Mechaniker, kaufm. Angestellte, Ingenieure etc.).
- **Fachkräftemangel:** Spürbar in Bau – Zindel reagiert mit intensiver Ausbildung (derzeit vermutlich > 40 Lernende, basierend auf typischen Quoten) und Mitarbeiterbindung (Kulturvorteile, s. HR-Abschnitt). Trotz aller Bemühungen ist es herausfordernd, genügend qualifizierte Maurer oder Kranführer zu finden. Zindel hat vielleicht Ausländer rekrutiert (z. B. aus Portugal, traditionell) um Lücken zu füllen. Das hat man aber gut gemanagt, indem Integration gelingt – Zindel's wertschätzende Kultur hilft, Fachleute zu halten.
- **Weiterbildung:** Zindel investiert in die Qualifizierung eigener Leute (Polierschule, Bauführerschule). Andreas Zindel jun. selbst hat Bauführer diplomiert und BWL nachgeholt – er ist ein Beispiel für den *Karrierepfad im eigenen Unternehmen.*
- **Rekrutierungsfähigkeit:** Der Bekanntheitsgrad als Top-Arbeitgeber (Prix SVC, Sponsored Content in Tagblatt) macht Zindel attraktiv. Junge Leute in GR kennen die Marke – das erleichtert Rekrutierung. In der Ostschweiz, wo man wächst, wird man dank PR auch bekannter.
- **Belegschaftsstruktur:** Sehr gemischt altersmäßig – man hat sowohl ältere erfahrene (7. Generation Mitglieder evtl. noch beratend aktiv) als auch sehr junge. Diese Mischung ist gewollt, um Erfahrung weiterzugeben.

- **Kapazitäten:** Bei Engpässen (viele Projekte zugleich) arbeitet man mit **temporären Einsatzkräften** (Bauleitungsbüros oder Temporär-Maurer). Aber primär versucht man, Stammbelegschaft zu nutzen und allenfalls Subunternehmen aus Region hinzuzuziehen, statt anonym Zeitarbeiter. Fazit: **Personalressourcen** sind knapp, aber Zindel meistert es durch vorausschauende Ausbildung und gute Bedingungen. Das gehört zu den kritischen Ressourcen, die man im Blick hat – Personal ist schließlich der Engpassfaktor Nr. 1 in Bau (siehe Risiken).

- **Infrastruktur: Werkstätten, Lagerhallen etc.:**

- **Werkstätten:** In Maienfeld hat man Kfz-Werkstatt (für LKW und Geräte), Schlosserei (für Reparaturen und Sonderanfertigungen, z. B. Halterungen, Ankerplatten), Schreinerei evtl. (für Schalungsanpassungen oder Büromöbel/Schalungsholz).
- **Lagerhallen:** Dort lagert Schalungssysteme, Gerüstmaterial (Zindel hat sicher eigenes Gerüst), Baustoffe, Ersatzteile. Gut geschützt, damit nichts verrostet.
- **Produktionshallen:** Inkoh-Halle (für Pflanzenkohle und evtl. auch Lager der Produkte), Logbau-Betonwerk in Landquart (teils offen mit Silos, teils Laborraum).
- **Büroinfrastruktur:** Das Hauptbüro ist modern ausgestattet (Computer, Konferenzräume, BIM-Stationen). Wahrscheinlich wurde auch mobiles Arbeiten teils ermöglicht (in Corona).
- **Baustellen-Infra:** Zindel besitzt Container-Büros, die als temporäre Büros auf Baustellen dienen; diese sind standardisiert und ausgestattet (man hat fest eingerichtete *mobile Büros* mit IT-Verbindung).
- **Logistikflotte:** Tankanlage am Werkhof (für Diesel) – so kann intern getankt werden, was billiger und effizienter ist.
- **Grundstücke:** Zindel hat vermutlich eigene Grundstücke/Areale (Maienfeld Industriestr. ist Eigentum?), womit man langfristig kalkulieren kann.

- **Reserven:** Durch Tabrec hat man Zugang zu Deponiegelände (notw. für Recyclinglager). Möglicherweise besitzt Zindel auch Kiesabbaugebiete, zumindest teilweise – was auch Infrastruktur ist (z. B. Land mit Rohstoff, das bewirtschaftet wird). All diese **Infra** ermöglicht es Zindel, unabhängig und effizient Projekte auszuführen. Das Unternehmen investiert in pflege der Infra – z. B. Neubau der Halle nach Brand war Verbesserung, nicht nur Ersatz. Daher steht man im Vergleich zu kleineren Mitbewerbern wesentlich besser da, denn man hat *alles Nötige im eigenen Haus* und in Schuss.

- **Kritische Lieferanten & Single-Supplier-Risiken:**

- In Bau kann z. B. ein einziger Zementlieferant ein Risiko sein. Zindel mindert das, indem es versucht, Alternativen zu entwickeln (siehe KLARK reduziert Zementbedarf). Falls Holcim-Probleme hätte, ginge man zur Ciments Vigier (BE) – weiter weg, aber möglich als Backup.
- **Elektrizität & Treibstoff:** Energie wird von lokalen Versorgern bezogen (EWD Maienfeld etc.). Stromausfall könnte Pyrolyse stoppen – daher hat man Notfallpläne (vmtl. Dieselgenerator). Treibstoff bezieht man von 1–2 Großhändlern, aber Diesel ist substituierbar (gibt Markt).
- **Personal** ist streng genommen eine "single source" (man selbst) – wenn Abwanderung zu stark, riskant. Zindel minimiert das durch Bindung.
- **IT-Lieferanten:** Wenn das ERP ausfällt (Softwarelieferant-Probleme), hat man vmtl. Wartungsverträge um rasch Hilfe zu kriegen.

- **Schalung & Maschinenlieferant:** Man nutzt Schalungssysteme (Doka/Peri), Kranservice (Liebherr). Fällt da einer aus, gäbe es aber Alternativen. Summa: Wirklich kritisch im Sinne *Single Point of Failure* ist kaum was, weil Zindel diversifiziert hat. Selbst wenn ein Lieferant wegbricht, hat man Plan B (zur Not eigenes Material). Ausnahmen: Im Biochar-Bereich, falls der einzige Reaktor ausfällt, hat man keinen Backup – aber man kann leben, es ist nur Teil vom Geschäft. Also **Risikostreuung** ist vorhanden, man hängt nicht monolithisch an einem Zulieferer.

- **Lagerkapazität & -kosten:**

- Zindel hält **Lager** für das nötigste vor (Schalung, Standardbaustoff, Ersatzteile). Lagerhaltung kostet Platz und Kapital, daher wird Material, das man schnell beschaffen kann, just-in-time bestellt. Bei unsicheren Lieferketten (2021) hat man evtl. etwas Vorrat an Stahl, Dämmung etc. angelegt, um Baufortschritt nicht zu gefährden. Diese Bestände binden Geld, aber sind ein strategisches Puffer.
- **Lagerflächen:** In Maienfeld hat man Freilager (für Kieshaufen, Aushub etc.) und gedeckte Hallen (für sensiblere Sachen). Landquart Betonwerk hat Silos (Zementlager, Zuschlagstoffboxen).
- **Lagerkosten:** Hauptsächlich Personal (Lagerverwalter, Mechaniker) und Abschreibung auf gelagerten Materialien (z. B. Schalungen nutzen sich ab, aber halten Jahre). Schätzungsweise 5–10% der Gesamtkosten entfallen auf Lagerhaltung – angemessen, um Bauabläufe flüssig zu halten.
- Wichtig ist Zindel der **Materialumschlag**: Das Lager ist Durchlaufstation, kein Dauerlager. Bsp: Kaibehälter mit Schrauben wird regelmäßig aufgestockt, aber nicht jahrelang gelagert. Überbestand versucht man zu vermeiden.

- In Recyclinglager (Tabrec) liegen wohl Kubikmeter an Bauschutt, der so semi-lager ist bis Weiterverwendung – diese *Lager* kosten, aber man rechnet es den Entsorgungskosten zu (billiger als Weitdeponie). Insgesamt hat Zindel ausreichend **Lagerkapazität**, um Puffer zu haben, aber man wahrt Kosteneffizienz, indem nicht unnötig Kapital im Lager steckt. Das ist im Bau eine Balance, die man mit Erfahrung gut meistert.

- **Energieverbrauch & -kosten (Strom, Diesel etc.):**

- **Diesel:** Größte Energiequelle. Flotte und Maschinen verbrauchen viele tausend Liter Diesel pro Jahr. Mit Dieselpreis ~CHF 2/L zuletzt, sind Dieselkosten erheblich. Zindel hat starkes Interesse, Dieselverbrauch zu senken (siehe Umweltmatrix). Spartipp: neuere Motoren, Fahrertraining etc. Diesel bunkert man ggf. vor, falls Preise steigen (aber in CH wenig opportun, da Lagerlimiten). Es gab 2022 Dieselpreispeak – hat Zindel wohl gemerkt, aber an Kunden mit Gleitklausel weitergegeben, wenn möglich.
- **Strom:** Die Betonwerke und Hallen brauchen Strom (Mischer, Beleuchtung, Maschinen, Büros). Wahrscheinlich ~80–100 MWh pro Jahr, was moderate Kosten sind, v.a. wenn aus lokaler Produktion (teils Wasserkraft) mit vernünftigem Tarif. 2022 stiegen Strompreise, aber Bündner Kraftwerke haben teils Fixpreisverträge. Zindel könnte PV nutzen, hat aber keine Erwähnung. Eine Möglichkeit: Abwärme aus Pyrolyse treibt evtl. ein BHKW an, das Strom erzeugt – unsicher, aber man liefert zumindest Wärme.
- **Heizung:** Büro und Werkhalle – vielleicht Gas oder Wärmepumpe. In GR oft Ölheizungen, aber Zindel könnte auf Holzschnitzelheizung in Halle setzen (hat ja Kohle vor Ort). Genaue Info fehlt. Kosten jedenfalls Teil der Fixkosten.
- **Energieeffizienz:** Zindel investiert in sparsamen Maschinenpark und hat im Umweltprogramm Emissionsziele – das umfasst Energiethemen. Sie sind sich bewusst, dass *Treibstoffe relevant* sind (Matrix).

- In Nachhaltigkeitsbericht werden sicher Kennzahlen wie kWh/CHF Umsatz oder CO_2-Emission aus Energie genannt, und Maßnahmen zu Reduktion. Der **Energieverbrauch** ist somit ein großer Posten, den man aber aktiv steuert. Der Pyrolyse-Prozess wandelt Holz in Biochar und Wärme: Die Wärme nutzen sie bereits (evtl. zum Heizen Hallen oder einspeisen ins Netz). Das zeigt innovatives Energiedenken – man generiert sogar Energie (Wärme) statt nur zu verbrauchen. Finanziell tun hohe Diesel- und Strompreise weh, aber Zindel hat solide Finanzen und kann es auffangen oder an Kunden weitergeben (bei Diesel oft in Regie/Stundenpreisen einkalkuliert). Zukünftig wird man noch mehr auf alternative Energie setzen (E-Fahrzeuge, PV), um Kosten zu stabilisieren.

- **Ersatzteile & Wartung der Betriebsmittel:**

- Zindel hat eigene Werkstatt mit Ersatzteillager (Filter, Dichtungen, Schläuche etc. für gängige Maschinen). Größere Ersatzteile beschafft man bei Herstellern bei Bedarf.
- Man hat **Wartungspläne** für Maschinen: z. B. LKW alle 30k km Service, Bagger nach x Betriebstunden Ölwechsel etc. – streng nach Herstellervorgaben, um Ausfälle zu minimieren.
- Mechaniker dokumentieren Wartungen (im ISO-System vermutlich), so ist stets Überblick welche Maschine wann dran ist.
- **Kosten:** Wartung kostet, aber vermeidet teurere Reparaturen. Zindel investiert lieber in Prävention. Jährlich fließt ein signifikantes Budget in Maschinenunterhalt (in Bau rechnet man ~5–10% des Neuwerts pro Jahr an Unterhaltskosten). Durch eigenen Mechanikerstab spart man im Vergleich zum Outsourcing und hat Maschinen rascher wieder einsatzbereit.
- *Ersatzteilverfügbarkeit:* 2021/22 gab's global Lieferprobleme bei gewissen Teilen (Elektronikchips für Baggersteuerung). Zindel hat für kritische Teile evtl. etwas Lagerbestand oder schnelle Lieferketten über Partner. Bisher hörte man nichts von längeren Maschinenausfällen, also scheint es gemanagt.
- **Modernisierung:** Alte Geräte modernisiert man oder ersetzt. Z.B. kann man alten Bagger nach 15 J. abgeben und neu anschaffen. Das ist Teil der Investitionsplanung (jedes Jahr X CHF in Ersatz).

- **Kalibrierung:** Vermessungsgeräte werden regelmäßig kalibriert (Qualitätssicherungsaspekt). Der Wartungsfokus zahlt sich aus: Weniger Pannen, höhere Maschinenverfügbarkeit = Bauablauf sicher. Das merkt auch der Kunde positiv. Summa summarum behandelt Zindel seine **Betriebsmittel pfleglich** und gewährleistet durch proaktive Wartung und Ersatzteilmanagement eine hohe Einsatzbereitschaft. Gerade in Graubünden mit harten Bedingungen (Kälte, Steinschlag) ist das unerlässlich und wird bei Zindel sehr ernst genommen.

Risiken & externe Herausforderungen

- **Fachkräftemangel:** Ein gravierendes Risiko im Bau: **Mangel an qualifizierten Arbeitskräften**. Zindel spürt das insbesondere bei:
- **Maurern/Schalern**: Junge wollen seltener auf dem Bau arbeiten, ältere gehen in Rente. Zindel bildet zwar aus, aber die demografische Lücke ist ein Problem. Man muss auch ausländische Arbeiter anstellen oder Leiharbeiter in Spitzen.
- **Bauführer/Projektleiter:** Um komplexe Projekte zu managen, braucht es erfahrene Bauführer. Konkurrenz um diese ist hoch (Industrie lockt mit höherem Lohn, oder städtische Firmen).
- **Spezialisten**: z. B. Geotechniker für Ribbert, die sind rar. Zindel konnte Ribbert's Personal halten, aber muss nachbesetzen, wenn Pensionierungen kommen.
- **Mechaniker/Schlosser:** Handwerk allgemein hat Nachwuchsprobleme, auch Werkhof-Mechaniker sind gesucht.
- **LKW-Fahrer:** In CH generell Mangel. Zindel hat aber vielleicht Vorteil, regionaler Arbeitgeber, aber Nachwuchsproblem existiert.

Ausmaß: In GR spitzt sich Mangel zu, weil viele Junge abwandern oder Tourismusjobs wählen. Zindel reagiert: intensive Lehrlingswerbung (4 neue Lernende vorgestellt etc.) [13], attraktive Bedingungen, interne Aufstiegsmöglichkeiten (vom Lehrling zum Polier, was Motivation schafft).

Betroffene Berufe: Siehe oben, vom Lehrling bis Ingenieur. Zindel's multifunktionale Ausrichtung (viele Berufe) heißt, man muss überall schauen. Andreas Zindel jun. selbst ist jung ins CEO-Amt, was zeigt, dass Nachfolge intern ging – aber das klappte, weil er bereit war. Hätte man keinen in Familie, müsste man extern suchen – auch nicht einfach (wenige wollen in eine ländliche Region ziehen, um Chef zu sein, aber ggf. eine Chance).

Stärke: Zindel's guter Ruf als Arbeitgeber mildert den Fachkräftemangel – viele wollen dort arbeiten (ggf. auch aus anderen Kantonen). Das Risiko bleibt aber, dass gewisse Aufträge abgelehnt werden müssen, wenn Personal fehlt, oder Qualität leidet, wenn man mit suboptimal qualifiziertem Personal arbeitet. Daher bewertet Zindel dies sicher als hohe Priorität (und investiert entsprechend in HR).

- **Material- und Rohstoffpreisschwankungen:** Die letzten Jahre zeigten drastische **Preisschwankungen**:
- **Stahl**: 2021/22 stark gestiegen (bis zu +60 %), mittlerweile teils rückläufig, aber volatil wegen Ukraine-Krieg. Zindel verbaut viel Betonstahl – Preissprünge treffen die Kalkulation. Risiko: In Festpreisprojekten muss Zindel es schlucken. Abmilderung: Zindel kauft vorausschauend ein (z. B. Mengenbündelung vor Preiserhöhung).
- **Beton/Zement**: Energiekrise hat Zement verteuert, plus CO_2-Abgaben in CH ab 2022. Transportbetonpreise stiegen ~10–20%. Zindel hat dank eigenem Werk nur Materialkosten, aber diese stiegen auch. Mit KLARK kann man vllt. Preisaufschlag rechtfertigen (besonderes Produkt), aber Standardbeton muss marktüblich bleiben -> Marge schrumpft, wenn Zement teuer.
- **Holz**: War 2021 sehr teuer, normalisierte sich. Zindel's Biochar nutzt Restholz – das war bisher günstig, aber wenn Holznachfrage stieg, könnte auch Restholzpreis klettern. Zum Glück ist Waldabfall bisher im Überfluss, also Risiko gering.

- **Kunststoffe (Rohre, Dämmung)**: Erdölpreisabhängig, 2022 hoch -> v.a. Dämmung extrem verteuert. In GU-Projekten war das riskant, aber man konnte hoffentlich Variationstoleranzen mit dem Bauherrn ausverhandeln.
- **Treibstoffe:** Diesel verdoppelte sich fast 2022, ging leicht zurück. Zindel brauchte Diesel, vllt. konnte man mit *Treibstoffteuerungszulagen* im Werkvertrag arbeiten (oft standard Klausel).
- **Strom:** Wenn man kein langer Vertrag hatte, stieg ab 2023 deutlich. Das erhöht Betriebskosten (aber im Vergleich zu Umsätzen noch kleiner Posten).

Auswirkungen: Schmälerung Gewinn, Notwendigkeit Nachverhandlungen, im schlimmsten Fall Auftrag ablehnen, wenn Material unsicher (glücklicherweise kein Engpass bei Zindel's Grundmaterialien). *Mitigation:* Gleitklauseln in Verträgen (bes. bei öffentl. Hand Standard ab 2022), Lagerhaltung (im Voraus viel Stahl gekauft, aber birgt Spekulationsrisiko), Diversifikation (Recycling als Alternative statt Neukauf – Zindel genau da engagiert, daher relativ robust). Auch Preisanpassung an Kunden (bes. im privaten Sektor erklärte man, es wird teurer, und viele akzeptierten, da es allg. bekannt war).

Kurzum: Preisfluktuationen bleiben Risiko – Zindel dämpft durch smarte Beschaffung und Innovation (weniger Abhängigkeit von volatilen Primärrohstoffen), aber ein gewisses Restrisiko kann nicht eliminiert werden.

- **Gesetzesänderungen / Umwelt- & Klimavorgaben:**
- **CO_2-Gesetzgebung:** Schweiz hat CO_2-Abgaben auf Brennstoffe, evtl. in Zukunft strengere Graustoffe (wie "Graue Emissionen" in Bau). Das könnte Beton CO_2-Preis belasten – Zindel aber gut aufgestellt mit KLARK (reduziert Emission).
- **Klimagesetz**: 2023 hat CH ein Klimaschutzgesetz angenommen mit Fördermitteln, aber auch Zielen: ab 2050 Netto null, evtl. strengere Zwischenschritte. Für Zindel heißt das, sie müssen Bauen noch nachhaltiger machen (was sie tun), andernfalls könnten gewisse Bauweisen (z. B. 100% Zement-Beton) teurer oder reglementiert werden. Zindel sieht das eher als Chance, weil sie zu den Vorreitern gehören, aber wer sich nicht anpasst, hat Problem – Zindel's Risiko geringer, da schon dran.
- **Baugesetzgebung:** Ständige Änderungen z. B. im Raumplanungsgesetz (Bauen wird komplizierter, z.B. Gewässerschutzabstände, Lärmschutz). Zindel hat Expertise, aber jede Gesetzesverschärfung kann Projekte verzögern oder verteuern. Speziell Bewilligungsverfahren (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfungen, strengere Energieauflagen) – Zindel wendet sie an, aber es braucht Extra-Aufwand (Zeit, Gutachter), was Risiko für Termin und Kosten ist.
- **Vorschriften Arbeitsschutz:** Können auch strenger werden (z. B. verpflichtende Stauberfassung auf allen Baustellen). Zindel vermutlich schon konform oder voraus, aber strengere Norm heißt potenziell mehr Kosten (Geräte, Schulung).
- **Taxonomie/EU-Regularien:** Falls CH (oder EU in CH-Projekten) Nachhaltigkeits-Nachweise verlangen, muss Zindel administrativ mehr leisten (z. B. LkSG Lieferkettengesetz, EU Taxonomie Bau – Zindel müsste Umweltkennzahlen je Projekt offenlegen). Zindel hat die Reporting-Basis geschaffen, aber es bleibt Mehraufwand und bei Nichteinhaltung Gefahr, dass man aus gewissen Aufträgen rausfällt.

- **Fazit:** Rechtliche Änderungen im Umwelt- und Bausektor sind zweischneidig: Sie machen Bauen komplexer (Risiko: Verzögerungen, höhere Nebenkosten), aber Zindel's proaktiver Ansatz (frühes ESG-Reporting, Innovations) mindert das Risiko und kann sogar Marktvorteil geben, da man compliance-sicher ist. Das Unternehmen muss jedoch ständig up-to-date bleiben, was es tut (Netzwerk, VR Rathgeb in Politik etc. hilft).

- **Bewilligungsverfahren / Einsprachen / Vorschriften:** In CH kann praktisch jeder Nachbar Einsprachen gegen Bauprojekte erheben, was Verzögerungen bringt:

- Zindel als Bauunternehmen hat zwar nicht die Planungshoheit (die Bauherren müssen Bewilligung erlangen), aber es betrifft sie insofern, als Starttermine sich verschieben und im schlimmsten Fall Projekte gecancelt werden.
- In Graubünden sind Bewilligungsverfahren streng (Natur- und Heimatschutz!). Das Risiko, dass Projekte auf Eis gelegt werden, existiert immer (z. B. in Davos Einsprachen gegen Großbauten).
- Für Zindel's eigene Vorhaben (z. B. Pyrolyse-Halle) mussten Bewilligungen eingeholt werden. 2020 gab es einen Brand, was die Genehmigungsfrage für Neubau neu stellte – anscheinend problemlos, aber das war auch Goodwill, weil man transparent war. Hätte es massive Einsprache gegen Biochar-Emissionen gegeben, hätte sich Neubau verzögert. Also solches Risiko managt Zindel durch Transparenz und proaktive Kommunikation.
- Zunehmende Vorschriften (z. B. Lärmschutz: Nacht- und Sonntagarbeit streng reglementiert – Bau dauert länger) kann Zeitpläne belasten. Zindel muss in Angeboten Puffer einbauen, falls Bewilligungen spät kommen oder Naturschutzauflagen (z. B. Bauen nur außerhalb Brutzeit).

- **Planungsvorschriften**: Verdichtungsvorschriften, Parkplatzzahl etc. beeinflussen die Auftragslage – aber Zindel ist flexibel, Problem eher für Bauherrn. Der Bausektor ruft nach einfacheren Verfahren – hier mischt Zindel via Verbände mit, so dass in GR Reformen kommen (der Kanton lockerte teils Prozesse). Kurz: **Bürokratie & Einsprachen** sind ein stetes Risiko in CH. Zindel minimiert es durch professional handling (gute Dossiers, Einbezug Betroffener früh). Aber es bleibt extern unkontrollierbar – wenn ein Großprojekt kippt wegen Bürgerprotest, fehlt Zindel potenzieller Umsatz.

- **Wetter / Klimaauswirkungen:**

- **Extremereignisse:** Graubünden hat zunehmende Starkregen, Murgänge, Lawinen – das kann Baustellen beeinträchtigen (Überschwemmung, Unterbrechung Zufahrt). Zindel hat Notfallpläne für Baustellenstopps (evakuieren vor Lawinengefahr, etc.). So war 2021 Hochwasserphase – falls es Baustellen traf, musste man aufräumen (Kosten teils durch Bauwesenversicherung gedeckt).
- **Klimawandel**: Längere Hitzeperioden können das Arbeiten am Nachmittag erschweren, Winter dafür milder (längere Bausaison?). Zindel muss adaptiv sein: z. B. Hitzeschutz für Arbeiter, Betonrezeptur bei Hitze anpassen, Winterbau verstärken.
- **Baugrund & Permafrost:** In Hochalpen taut Permafrost – Hanginstabilität nimmt zu. Für Ribbert sind das sogar Aufträge (mehr Hangverbauung nötig). Aber für bestehende Bauten könnte es Schaden geben, den man reparieren muss (auch potenziell Aufträge, aber riskant falls man mal in Haftung wäre – bei Zindel-Bauten alles ok, aber generelles Problem).
- **Saisonalität:** Starke Winter bedeuten Unterbruch, milde Winter = Chance durchbauen. Das Wetterrisiko hat man tradiert in CH mit *Schlechtwetterentschädigung* und Winterbauprogramm im Griff. Zindel kann im Winter z. B. Innenausbau forcieren, Module vorfertigen etc., also Flexibilität.

- Unvorhersehbare Wetterextreme bleiben jedoch Risiko, das Puffer und Versicherungen erfordert. Umgekehrt: Zindel's Diversifikation (auch *Katastrophen-Bau* wie nach Murgängen ist man zur Stelle) macht aus dem Risiko teils Geschäftschance, aber man will natürlich keine Unfälle.

- **Finanzielle Risiken – Zinsniveau & Kreditkosten:**

- Anstieg des Zinsniveaus (wie 2022/23) hat zwei Effekte:
    1. **Investitionsbereitschaft** sinkt – Bauherren können sich Kredite weniger leisten, Projekte werden verschoben. Das spürt Zindel evtl. bei privaten Bauherren/Immobilien (Rückgang Neubauten).

2. **Eigen Finanzkosten**: Wenn Zindel selbst Kredite hat (für Investitionen), werden diese teurer. Bis 2022 war Zins nahe 0, nun vlt. 3–4%. Wenn man z. B. 5 Mio. Kredit hat, sind das 150–200k CHF Zins p.a. Mehr – verkraftbar, aber spürbar.

- Zindel's Bonität ist gut, also bekommt man Kredite weiterhin. Aber man überlegt jetzt zweimal, bevor man hoch verschuldet (Projekfinanzierungen lieber mit Partnern). Der CFO (oder VR-Finanzen) wird die Zinsentwicklung im Auge haben.
- **Kreditkosten**: Offene Kreditlinien werden teurer – man kann dem begegnen mit *mehr Eigenkapital* (Zindel schüttet wohl moderate Dividenden aus, Rest in Firma belassen um EK zu stärken).
- **Kundenfinanzierung**: Erschwerte Finanzierung bei Kunden (v.a. Immobilienentwickler) kann Auftragsbestand treffen. Hier droht v.a. GU-Aufträge-Bremse, weil Developer Projekte on hold setzen. Zindel spürt dies 2023/24 evtl. minimal (spricht aber nix Konkretes).
- **Währungsrisiken**: CH Bau ist meist CHF, aber falls mal Euro-Lieferungen (Maschinen, Material) – starker CHF machte Import billiger, jetzt egal. Zindel vielleicht litt etwas als EUR-Parität kam (import Stahl teurer in CHF).

- Insgesamt: **Zinsrisiko** begrenzt, aber ein Indirekt-Risiko über Auftragslage. Zindel als bodenständige Firma hat kein hohes Finanzrisiko, außer man investiert falsch. Man scheint aber vorsichtig-finanzieren, daher ist das Risiko moderat.

- **Konkurrenz durch neue Wettbewerber & Substitute:**

- **Neue Wettbewerber:** Wie schon im Wettbewerbsabschnitt: Ein Startup-Bauunternehmer kann Zindel in GR kurzfristig wenig anhaben, weil Zindel so etabliert ist. Eher sind neue Wettbewerbssituationen:
  - **Auswärtige Firmen** dringen ein (z. B. Grossunternehmen wie Strabag, Porr aus AT/DE – Porr war mal in CH aktiv). Bisher in GR selten, da Markt klein. Aber wenn ein großer Tunnel kommt, könnten Ausländer im Konsortium auftauchen.
  - **Generalunternehmer aus Städten** bieten im GR-Markt mit (HRS, Anlagestiftung-Firmen) – diese manchmal günstig, was Zindel Aufträge kosten könnte. Zindel setzt dem eigenes GU-Angebot entgegen, und Lokalbonus.
  - **Neue Nischenfirmen:** z. B. im Rückbau könnte ein spezialisiertes Abbruchunternehmen aus DE mit innovativer Methode reinkommen. Zindel's Speztec muss up-to-date bleiben, aber hat Regionalkenntnis – Vorteil.
- **Substitute:** Meint eher alternative Lösungswege:
  - Fertigbau-Elemente statt Ortbau – Zindel macht teils beides, also es substituiert sich intern, kein Problem.
  - Holzhochbauten statt Betonbauten (CO_2 wegen) – Zindel hat Partnerschaft mit Holzbau, also kann auch Holzbauten anbieten (Mit Uffer).
  - Outsourcing von Bau an Billiglohnländer (z. B. Fertighaus aus Polen) – könnte in EFH-Markt substituieren. In GR aber architektonisch oft Unikate, und man will lokale Handwerker.
  - *Do-it-yourself-Trend* im Kleinen: Nicht relevant für große Projekte, Zindel bedient B2B/professionell.
  - Technische Substitute (Robotik, 3D-Druck) – diese könnten das Bau-Ökosystem verändern. Zindel hat drauf ein Auge, wie im Innovationsabschnitt. Wenn 3D-Druck reif wird, investiert Zindel vermutlich selbst in einen, statt sich substituieren zu lassen.

Hier muss Zindel **wachsam** bleiben. Bisher ging man gut mit Trends mit (z. B. GU-Entwicklung mit Invias). Eine Gefahr wäre, eine völlig neue Bauweise wird Standard und Zindel hätte es verpasst – aber die Bereitschaft zur Adaption ist vorhanden, sodass Risiko klein ist.

- **Reputationsrisiken (Umweltbelastungen etc.):**
- Ein *Reputations-GAU* könnte z. B. sein: Zindel involviert in Skandal (wie Baukartell – aber da war Zindel ja eher unbefleckt geblieben), oder Umweltvergehen (illegal Deponie betrieben, Öl ausgelaufen etc.), oder Sozialvorfall (grober Arbeitsunfall, Lohnunterdrückung).
- Bislang hat Zindel diese Risiken gut vermieden durch **Compliance und Werte**.
- Trotzdem: Ein einzelner Fehler kann medial ausgeschlachtet werden – z. B. wenn auf einer Zindel-Baustelle ein Chemieunfall passiert und Gift austritt, stünde in Zeitung "Bauunternehmung verseucht...". Zindel's Notfallpläne minimieren Folgeschäden, aber Reputationsschaden droht, je nach Deutungsweise.
- Oder: Im Kanton rumorte Baukartell (2017-2019), da stand "Zindel Gruppe Chur in Skandal" – manche verwechseln evtl. Zindel United vs. Zindel Gruppe, könnte Reputationskonfusion bringen (2019 war Zindel United in SVC glanzvoll, und zeitgleich wurde Zindel Gruppe in Südostschweiz anpriesen als "Vor 75 Jahren Imperium aufgebaut" – das war neutrales Porträt aber im Kontext Baukartellserie).
- Zindel United muss also auch Brandmanagement betreiben, damit sie nicht in falschen Zusammenhang gebracht werden. Die **Namensgleichheit** mit Zindel Gruppe (Chur) kann Leute irritieren – aber man hat "United" vs "Gruppe" im Branding, trotzdem ein potenzielles Reputationsrisiko, wenn die andere Gruppe Mist bauen würde.
- Bisher exzellenter Ruf (Auszeichnungen etc.), diesen gilt es zu bewahren durch Transparenz, Fehlerkultur, und auch gute PR-Arbeit (z. B. Sponsor-Content im Tagblatt).

- Reputationsrisiko wird von Zindel sicher als **wichtiges Risiko** gesehen – Andreas Zindel jun. weiß um den Wert der Marke (Name ist Verpflichtung) [2]. Folglich investiert man in *Reputationspflege* (SVC Award, Social Media mit positiven Botschaften, Lob der Mitarbeiterkultur etc.), um negatives zu überlagern oder verhindern.

- **Marktzyklen & Immobilienpreisentwicklung:**

- **Marktzyklen:** Bauwirtschaft ist konjunkturabhängig: nach langen Boom droht Abflauen. 2023/24 spürt CH-Bau Abkühlung (v.a. Wohnbau wegen Zins). Das Risiko ist Auftragsrückgang – Zindel hat aber breite Aufstellung, so dass man notfalls in öffentliche Infrastruktur ausweichen kann, wenn privater Wohnbau schwächelt.
- Zindel hat den Vorteil Region Graubünden: Tourismus, Infrastruktur (wird bundesseitig investiert), diese Märkte sind stabiler. Aber man ist auch in Ostschweizer Agglos, dort Bauzyklus analog CH.
- **Immobilienpreise:** Wenn Preise sinken (Marktkorrektur, wie 2023 Tendenz), werden weniger Neubauten rentabel – Developer ziehen sich zurück, Modernisierer zögern, weil Wert unsicher. Das spürt Zindel potenziell in Auftragslage.
- Auf der anderen Seite: Tiefere Preise bedeuten, Boden wird evtl. günstiger -> öffentliche Hand investiert gerade dann (Konjunkturprogramme). Zindel's Diversifizierung (viele Standbeine: Strassenbau, Umbau, etc.) polstert Zyklenschwankungen ab.
- In den letzten 200 Jahren hat Zindel allerlei Zyklen überlebt, was dafür spricht, dass man vorsichtig wirtschaftet (Reserven bilden in guten Zeiten).
- Der Immobilienmarkt GR ist speziell, teils Hotspots (St. Moritz, Davos), Zindel hat dort Filialen, aber diese sind auch riskant (Zweitwohnungsstopp drückte Neu-Projekte). Zindel konnte sich durch Umbau & Infrastrukturbau neu orientieren, als der Zweitwohnungsbau stagnierte.

- Also: Marktzyklen sind da, Zindel reagiert mit **Anpassungsstrategie** (neue Märkte, Sparen, Polster). Bisher gut gemeistert, aber immer potentielle Gefahr, dass in Dürrephase Überkapazität hat (Maschinen und Leute kosten dann).

- **Logistikrisiken (Transportwege, Energiepreise, Lieferketten):**

- **Transportwege:** Bündner Täler – Straßensperrung (z. B. Felssturz) kann Baustelle abschneiden. Zindel hatte sowas bestimmt schon (Engpass Versorgungsroute). Notfallplan: Umweg, Helikopter, etc. -> Verteuert aber man kann oft raushandeln, dass z.B. Kanton trägt (wenn offizielle Strassensperre).
- **Energiepreise:** Schon besprochen, Diesel/Strom Preisschock kann belasten. Ein extremes Risiko wäre Energiemangel (z. B. Blackout) – da stünde Betonwerk still, aber man würde Versorger priorisieren (Bau teils systemrelevant? In CH fraglich, aber z.B. Strassenunterhalt ja).
- **Lieferkettenunterbrechungen:** 2021/22 war test: z.B. Dämmmaterial fehlte monatelang (XPS isolations – brand in Chemiefabrik). Zindel's GU-Projekte mussten vllt. improvisieren (andere Marke, oder verzögern bis da). Stahl knapper – man hat evtl. improvisiert, indem man Kontingente reservierte via Partner.
- **LKW-Transport-Beschränkungen:** CH hat Nachtfahrverbot, was Logistik einschränkt, aber normal. Was, wenn Fahrermangel massiv wird? Dann kann Materialtransport stocken. Zindel trainiert vllt. interne MA zu LKW-Fahrern (Aufbauseminare).
- **Grenzschließungen (Pandemie):** 2020 hatten wir das – CH-Bau lief aber weiter. Zindel hat eher lokale Lieferanten, also weniger betroffen.
- **Krieg/Ereignisse:** Ukraine-Krieg hat Stahl verknappt (Ukraine großer Stahlexporteur). Zindel konnte aber noch Material aus Italien beziehen – zeigt, Abhängigkeit globaler Ereignisse ist da. Das Unternehmen reagiert auf **Lieferkettenrisiken** mit Diversifikation (mehrere Lieferquellen), Lagerpuffer und Flexibilität in Ausführung (Material substituieren falls A fehlt, nimmt B).
- In Summe: Logistik- und Lieferkettenrisiken sind real, aber Zindel hat sich in der Pandemie bewiesen als robust. Für künftige Krisen ist man vigilant: in Nachhaltigkeitsbericht auch Teil Supply Chain (OR 964 verlangt ja auch ESG in Lieferkette) – d.h. man hat Lieferantenmanagement auf dem Radar.

Interne Stärken & Schwächen

- **Markenbekanntheit & Image vs. Mitbewerber:**
- **Stärken (Branding):** Zindel United ist in Graubünden ein **bekannter Name** – quasi eine Institution im Bau. Man hat 8 Generationen Historie, was kein Konkurrent in GR toppen kann. Dieses Alleinstellungsmerkmal (seit 1808) schafft Vertrauen bei Kunden und Behörden.
- Durch **Awards** (Prix SVC) wurde der Name Zindel United auch in der Ostschweiz breit publiziert, was Markenbekanntheit über Kantonsgrenzen steigerte.
- Die **Dachmarke** "United" vereinheitlicht den Auftritt, so dass auch die kleineren Tochtermarken davon profitieren (Logbau etc. werden immer zusammen mit "ein Unternehmen der Zindel United" gesehen).
- **Image:** Zindel steht für *Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation*. In der Region genießt die Firma hohes Ansehen als solider Arbeitgeber und verantwortungsbewusster Baupartner.
- **Mitbewerbervergleich:** Kein anderer Bündner Bauunternehmer hat eine so umfassende Leistungspalette und progressive Ausrichtung. Die separate Zindel Gruppe (Chur) hat auch Traditions-Image, aber sie ist "nur" 90 Jahre alt und kleiner in Bekanntheit über GR hinaus.
- Nationale Konzerne (Implenia) sind bekannter, aber in Region weniger positiv konnotiert (eher anonym, Großkonzern). Zindel's *Familienimage* ist ein Plus in der Bauwelt, wo Vertrauen wichtig ist.

- **Schwächen (Branding):** Die Namensgleichheit mit Zindel Gruppe Chur könnte minimal Verwirrung stiften; Zindel United betont daher "United" und 8 Generationen vs. Churer 3 Generationen, um sich abzugrenzen.

- In neuen Märkten (z. B. Region Zürich) ist Zindel noch nicht so bekannt, muss dort Marke aufbauen oder über Referenzen glänzen. Gegenüber lokal ansässigen ZH-Firmen noch ein Außenseiter, aber mit dem SVC-Sieg in Ostschweiz hat man initiale Visitenkarte. Insgesamt: Die **Markenstärke** von Zindel – traditionell verwurzelt und innovativ zugleich – hebt sie positiv von Mitbewerbern ab. Es gibt kaum negative Assoziationen (Skandalfrei, kundenorientiert), was ein enormer Vorteil ist.

- **Innovationskraft:**

- **Stärken:** Zindel's größte Stärke jüngerer Zeit ist sicher die **ausgeprägte Innovationskultur**. Man hat den ersten CO_2-neutralen Beton der Schweiz entwickelt, man hat Recycling & Kreislaufthemen in Praxis umgesetzt, man digitalisiert Prozesse vorbildlich. Diese Innovationskraft wird auch extern wahrgenommen (Jury-Begründung SVC: *"pionierhaft"*). Im Vergleich zum klassischen Bau (oft als wenig innovativ verschrien) ist Zindel hier ein **Benchmark** in seiner Größenklasse.
- Intern sorgt die Innovationsfreude für motivierte Mitarbeitende (man ist stolz, an etwas Neuem mitzuwirken). Auch zieht es junge Talente an, da Zindel als modern gilt.
- **Schwächen:** Innovation erfordert Ressourcen (Geld, Zeit). Nicht jede Innovation zahlt sich sofort aus. Zindel investiert viel auf Risiko (Biochar war nicht garantiert, dass Markt da ist – glückte aber). Diese Projekte könnten in manchen Jahren Gewinn schmälern. Es besteht immer das Risiko, dass mal etwas fehlschlägt (z. B. wenn KLARK am Markt doch nicht angenommen würde in Zukunft oder Regulatorik ändert).
- Gegenüber viel größeren Wettbewerbern hat Zindel begrenztere F&E-Kapazitäten – man kann sich nicht zig Forschungsfelder leisten, muss fokussieren. Das hat man aber gut gewählt (Kreislauf, digital).

- Wenn Innovationen erfolgreich, werden sie kopiert (Holcim & Co werden eigenen CO_2-Beton bringen). Zindel muss dann ständig **schneller** sein als die Großen – das kann auf Dauer fordern. Bisher aber genießt man Pionier-Vorteil. Summe: **Innovationskraft** ist klar eine Stärke, solange man den Kurs hält. Es darf nicht passieren, dass Innovationsgeist erlahmt (etwa wenn mal die Chefs wechseln zu weniger progressiven). Aktuell jedoch positioniert es Zindel weit vor regionalen Konkurrenten.

- **Nachhaltigkeit & Umweltbewusstsein – Vorteil oder nur Marketing?**

- Bei Zindel ist **Nachhaltigkeit ein echter Wettbewerbsvorteil**, kein bloßes "Greenwashing". Das sieht man an konkreten Produkten (KLARK) und Prozessen (zertifiziertes Umweltmanagement, 100% Familienaktien = kein Druck, Quick Wins vor Umwelt zu stellen).
- Kunden und Behörden schätzen, wenn ein Bauunternehmen von sich aus umweltfreundliche Lösungen anbietet – Zindel wird so oft dem *"billigen aber umweltblinden"* Wettbewerber vorgezogen, wenn Auftraggeber Wert auf ESG legen. Da ESG-Bewusstsein steigt, wird Zindel's authentisches Engagement zum **Marktvorteil**.
- **Marketing-Nutzen:** Natürlich nutzt Zindel das im Marketing (Presseberichte, Awards). Aber es ist glaubwürdig untermauert (Bericht, echte Kennzahlen). Das Publikum (z. B. SVC-Jury) hat es positiv bewertet, also nicht als leere Worte.
- **Schwäche/Potenzial:** Manche Kunden interessieren sich (noch) nicht so für Nachhaltigkeit, sondern nur Preis. Für diese könnte Zindel mit leicht höheren Kosten (durch grüne Maßnahmen)

unattraktiv sein. Hier muss man ggf. vermitteln, dass Nachhaltigkeit nicht zwingend teurer (z. B. Recyclingbeton kann billiger sein!).

- Eventuell investiert Zindel mehr in Nachhaltigkeit als der Markt (kurzfristig) honoriert – dann sind es vorlaufende Kosten. Aber langfristig wird es sich rentieren, da Regulierung und Kundenwünsche in diese Richtung gehen. In Summe: Zindel's Nachhaltigkeitsprofil ist eine **Kernstärke**, die sie echt auslebt und dadurch Differenzierung schafft. Kein reines Marketing-Buzz, sondern integraler Teil der Identität (worauf man stolz sein kann).

- **Organisatorische Agilität:**

- **Stärken:** Zindel hat sich in den letzten Jahren organisatorisch gewandelt (verjüngter Chef, externe VR, neue Tochterfirmen) – Zeichen hoher **Agilität**. Man erkennt Trends (z. B. GU-Aufträge) und reagiert mit Gründung Invias sofort (2017).
- Die Unternehmensgröße (500 MA) ist noch überschaubar, sodass man **Entscheidungen relativ schnell** treffen kann, v.a. da viele Schlüsselpersonen familienneah und zupackend. Der CEO ist jung und offen, Entscheidungswege sind kurz (flache Hierarchie) – das alles fördert Agilität.
- Corona-Krise: Bau lief weiter, aber spontane Anpassungen (Hygienekonzepte) hat Zindel gut gemanagt, keine großen Ausfälle gehört – auch das war Agilitätstest.
- **Beispiel**: Nach dem Brand 2020 "unmittelbar nach dem Brand begannen Planungen, im Oktober 2021 war es konkret" – innerhalb ~1 Jahr stand neue Halle, das ist extrem agil im Bau.
- **Schwächen:** Wachstum bringt immer Risiko, dass Bürokratie zunimmt. Mit ISO-Zertifizierung kamen Prozesse, das kann Agilität hemmen, wenn zu formal. Zindel scheint aber schlank zu dokumentieren und dennoch Freiraum zu lassen.
- Agilität hängt auch an Personen – der jetzige CEO ist agil, wenn er mal geht, muss Nachfolger ähnlich ticken, sonst Gefahr der Verkrustung.

- Anders als Startups kann Zindel nicht alles supereinfach drehen – Bau hat fixe Strukturen, und 500 Leute zu koordinieren braucht gewisse Formalität. Dennoch, im Vergleich zu Konzernen ist man sehr agil. Insgesamt: **Agilität** ist eine der Stärken, die Zindel vom Behäbigkeits-Klischee mancher alt-eingesessenen Baufirmen abhebt. Das ist teils dem Generationenwechsel zu verdanken, teils bewusst kultiviert (Kommunikation, flache Hierarchie).

- **Ausführungsqualität & Kompetenz:**

- **Stärken:** Zindel hat eine überdurchschnittliche **Ausführungskompetenz** in vielen Bereichen: vom Spezialtiefbau bis Hochbau. Die Menge an Referenzprojekten (Hangsanierungen, komplette Überbauungen, Kraftwerke etc.) zeigt, dass man *fast alles kann*. Das breite Know-how-Basis lässt wenige Aufträge unmachbar erscheinen.
- Die Qualität der Ausführung wurde im Qualitätsteil gewürdigt – viele Kunden loben Zindel's saubere Arbeit.
- **Referenzprojekte:** z. B. Triangel Trimmis (Pionier-Bau mit Recycling) – Kunde war offenbar zufrieden, da man es als Vorzeigeprojekt kommuniziert. Ribbert's Spezialbauten seit 1979 sind bleibende Referenzen (wer einmal instabile Hänge gesichert hat und es hält, bekommt Folgeaufträge).
- **Schwächen:** Durch Diversifikation besteht das Risiko, in einem Bereich nicht **Top** zu sein, weil man Fokus teilt. Aber Zindel scheint es so gelöst zu haben, dass jede Tochter hoch spezialisiert ist und unabhängig Kompetenz aufbaut (z.B. Ribbert Team tiefbau-spezialisten). Solange interne Synergie, keine Kompetenzabstriche.
- Eine Schwäche könnte sein: Wenn parallel viele komplexe Projekte laufen, könnte *Kompetenzüberspannung* drohen (die besten Bauführer sind alle ausgelastet, rest muss von

weniger erfahren gemanagt werden -> potenziell mehr Fehler). Bisher hat man das gut verhindert oder als Lernchance gesehen, aber es ist zu bewachen.

- **Kundenzufriedenheit & Auszeichnungen** untermauern: Zindel's Bauqualität und Kompetenz wird branchenweit anerkannt (SVC, Umweltpreis). Wenige Mitbewerber haben solche Auszeichnungen. Netto: **Ausführungsstärke** ist historisch Zindel's Kernasset und bleibt es. Mit neuen Geschäftsfeldern muss man aufpassen, dass Kompetenz mitwächst (z.B. Biochar-Verkauf ist andere Branche, da muss man Know-how aufbauen – hat man aber gemacht, Team Inkoh etc.).

- **Kostenführerschaft vs. Qualitätsstrategie:**

- **Strategiepositionierung:** Zindel ist **eher Qualitätsführer** als Kostenführer. Man setzt auf *Werte bauen*, Innovation, Service – nicht auf Dumpingpreise. Das hat Vor- und Nachteil:
  - Vorteil: Man hebt sich ab, Kunden sind bereit, vllt. etwas mehr zu zahlen für zuverlässigen Partner. Das trägt Marke und Marge.
  - Nachteil: Rein preisorientierte Aufträge (v.a. in hart umkämpften Märkten) könnte man verlieren.
- Zindel's Balance: Versuchen, **wirtschaftlich** zu arbeiten, aber nie auf Kosten der Qualität. Der CEO: *"nicht nur nach unternehmerischem Erfolg streben, nicht nur Kunden zufriedenstellen, sondern auch Mitarbeiter in Mittelpunkt"* [2] – klingt nach Balanced Approach, nicht gnadenlosem Kostendrücken.
- In der Praxis: Zindel gewinnt viele öffentliche Ausschreibungen, also sind sie preislich konkurrenzfähig. Sie erreichen dies durch Effizienz und Wertschöpfungskette (Eigenleistungen günstiger), nicht durch Lohndumping. So halten sie sich in Ausschreibungen (Kostenaspekt), ohne den Qualitäts- und Nachhaltigkeitskurs zu verlassen.
- **Risiko**: In Krisenzeiten könnte Druck kommen, billiger zu werden. Zindel müssste dann intern optimieren, aber wohl nicht Kernphilosophie aufgeben. Falls doch, wäre das heikel (Image-Schaden). Bisher bleiben sie standhaft, was richtig ist.

In Summe: Zindel priorisiert *Qualität vor Preis*, aber hat durch Integration auch **Kosten im Griff**, sodass man oft **Kostenführer** sein kann in Nischen (z. B. Beton, weil eigener Rohstoff). Sie beherrschen also beides in gewissem Maß und versuchen Balance. Das ist eine **Stärke**, solange Wettbewerber nicht deutlich billiger bei vergleichbarer Qualität anbieten (was selten der Fall ist).

- **Mitarbeiterbindung, Kultur, Fluktuation:**
- **Stärken:** Wie beschrieben, sehr enge Mitarbeiterbindung (familiäre Atmosphäre, Wertschätzung). Drei Generationen Zindel auf Foto mit Mitarbeiter spiegelt die Kontinuität. Fluktuation ist gering; viele bleiben lange, Lehrlinge oft Übernahme.
- Kultur ist offen, integrativ, was die Zufriedenheit hoch hält – *"Alle sollen sich wohlfühlen, das ist unsere DNA"* [4].
- Es gab keine Berichte über Abwerbungen, obwohl sicher Versuche von Mitbewerbern existieren. Zindel's Goodwill als Arbeitgeber ist prophylaktisch gegen Abwanderung – z. B. wöchentliches Mitarbeiteressen bei der Chefin (Mutter des CEO) ist so ungewöhnlich positiv, das vergisst kein Mitarbeiter.
- In Krisen (Brand) hat man allen Lohn weitergezahlt etc., solche Aktionen stärken Loyalität.
- **Schwächen:** Ein Risiko: Wenn Generationenwechsel schief geht (z.B. wenn Chef jun. nicht so empathisch wäre, oder neue Topmanager nicht zur Kultur passen), könnte Kultur erodieren und Fluktuation steigen. Bisher aber reibungslos.
- Anderes: Tendenz in junger Generation, öfter den Job zu wechseln; Zindel muss sich anstrengen, Gen Z an sich zu binden. Bisher gelingt es, durch Einbeziehen, Sinn stiften (Nachhaltigkeit) etc.

- Fluktuation von Fachkräften hat man minimiert, aber z.B. aus Altersgründen gibt's Abgänge – Nachfolge intern aufzubauen, ist laufende Aufgabe (Polier in Rente, junger Polier nachrückt).

- Erkennbar: Zindel war Sponsor-Content im Tagblatt mit Fokus auf Personalkultur – das kommuniziert man, um sowohl Image wie Bindung zu stärken (MA sind stolz, so im Fokus zu stehen). Insgesamt: **Mitarbeiterbindung** ist eine ausgesprochene Stärke. Zindel's Kultur wird wohl intern als wichtigster Erfolgsfaktor gesehen – getreu dem Motto *"Mensch im Mittelpunkt"*, was Kernsatz im Sponsored Content war. Das zu pflegen, bleibt entscheidend, denn Bau ist People Business.

- **Transparenz in Finanzen & Governance:**

- **Stärken:** Für ein nicht börsennotiertes Unternehmen gibt sich Zindel erstaunlich transparent (Nachhaltigkeitsbericht, ISO-Offenlegungen). Intern leben sie Transparenz (flache Strukturen).
- Governance hat man modernisiert (externe VR, klar definierte Prozesse). Das mindert das Risiko von Misswirtschaft. Es ist eine Stärke, dass Zindel nicht in patriarchaler Intransparenz verharrt – das schafft Vertrauen bei Banken, Behörden.
- **Schwächen:** Als Familien-AG muss man nicht alles offenlegen, und es kann sein, dass Stakeholder wie Mitarbeiter gerne noch mehr wüssten (z. B. detaillierte Kennzahlen). Aber da Zindel viele Kennzahlen jetzt im ESG-Bericht angeben will, deckt sich das.
- Möglicher Schwachpunkt: Dreifachrolle Andreas Zindel (Hauptaktionär, VR und CEO) – aber mitigiert durch externe VR und offenes Wesen, kein nepotistischer Führungsstil.
- **Finanztransparenz:** Publik sind nur spärliche Daten, aber intern hat man volles Controlling. Der SVC Gewinn impliziert, dass Jury betriebswirtschaftlich positive Kennzahlen gesehen hat (die Finalisten müssen Kennzahlen offenlegen). Das spricht für solide Finanzen und dass man vorzeigen kann, was man tut.

- Für Stakeholder (z. B. Kantonalbank) sind IFRS & Co egal, aber man pflegt persönlichen Draht, was im KMU-Umfeld wichtiger ist als formal Finanzer. In allem: *Transparenz* eher Stärke als Schwäche, Zindel realisiert, dass in moderner Geschäftswelt Vertrauen durch Offenheit gewonnen wird.

- **Risikomanagement intern:**

- **Stärken:** Zindel hat explizites Risikomanagement (Notfallpläne, Planung Nachfolge, Finanzen diversifiziert). Durch 200 Jahre Erfahrung hat man viel gelernt.
- Das man nie groß in Straucheln kam, zeigt umsichtiges Risikomanagement (z. B. keine Hochrisiko-Spekulationen).
- ISO 9001 fordert "risikobasierten Ansatz" – Zindel dokumentiert und managt Projekt- und Unternehmensrisiken.
- VR-Aufsicht (externe) bringt nochmal geordnete Risikobetrachtung.
- **Schwäche:** Risk Management war traditionell evtl. informell ("der Patron hat's im Griff"). Der Wandel zu formalem RM ist im Gange. Es könnte sein, dass noch nicht alle Risiken quantifiziert sind. Aber man geht es an (ESG-Risiken neu tracken).
- Spontanes Risiko: Wie reagiert man, wenn Biochar z.B. plötzlich als problematisch gelten würde? (Hypothese: falls jemand sagt, Pflanzenkohle im Boden hat Nebenwirkung). Zindel muss auf unvorhergesehene externe Negativszenarien vorbereitet sein – was man versucht (Diversifizierung).

- Bisher signifikante Risiken (Pandemie, Materialmangel) gut gemeistert => robust. Kurz: **Risikomanagement** ist durchaus eine Stärke – man ist *"vorausschauend"* (so im SVC-Text und im

eigenen Selbstbild). Aber natürlich kann immer ein ungedachtes Risiko auftauchen; dafür pflegt man ja die *Kultur der offenen Augen*, was Zindel offensichtlich tut.

- **Innovationshemmnisse (Ressourcen, Skills, Kapital):**

- Trotz genereller Innovationsfreude gibt es potenzielle **Bremser**:
  - **Ressourcen:** Zindel muss Kerngeschäft laufen lassen – Zeit & Personal für F&E sind begrenzt. Man löst es mit Partnerschaften, aber intern müssen Leute parallel Tagesgeschäft und Innovation stemmen, das kann belasten.
  - **Skills:** Neue Felder (z. B. Digital Tools, Biochar-Verkauf) verlangen neue Kompetenzen (IT-Spezialisten, Chemie/Biologie-Kenntnisse). Zindel hat teils Quereinsteiger geholt (z. B. Biochar-Team vermutlich mit Leuten mit Agronomie-Hintergrund). Das muss man aufbauen – bisher gelungen, aber ständiger Lernprozess.
  - **Kapital:** Innovation kostet Geld und hat unsicheren ROI. Zindel investiert aus eigenen Mitteln. Wenn mal in Folge einige Innovationen nicht direkt Ertrag bringen, könnte Druck kommen, vorsichtiger zu sein. Bisher hat man ein gutes Händchen.
  - **Kulturhemmnisse:** Intern könnte alternde Mitarbeiter zögerlich bei Neuerungen sein ("haben wir immer anders gemacht"). Aber die Führung betont Offensein, wohl mit Erfolg. Ein Hemmnis ist also eher gering, da man Wandel aktiv managt (Schulungen, Einbindung alter Hasen in Erprobung).
  - **Markthemmnisse:** Der Bau ist traditionell, man muss Kunden von Innovation überzeugen (z. B. KLARK-Beton den Ingenieuren schmackhaft machen, die eher Standard gewohnt). Das erfordert intensives Marketing, was Zindel aber angeht (Berichte, Awards).
- Zindel hat durch seine agile Kultur viele hemmende Faktoren schon reduziert. Aber zu bedenken ist, dass die Innovations pipeline nur so stark sein kann wie die Leute, die sie treiben – und diese sind immer stark ausgelastet. Hier muss man achten, Mitarbeiter nicht zu überfrachten.
- Wenn an die Grenze stösst, kann Zindel extern Hilfe nehmen (Externe Berater, Unipraktikanten etc.), was sie bei KLARK taten (FH OST).

Insgesamt: Die **Hemmnisse** für Innovation sind real, aber Zindel hat Strategien, sie zu überwinden (Partnerschaften, Förderung Kultur, investiertes Kapital). Solange die finanzielle Basis solide bleibt und man gute Leute hat, sind die Hemmnisse relativ beherrschbar. Sollte aber mal z. B. ein Brain-Drain passieren (Key Innovatoren verlassen Firma), könnte es stagnieren. Das zu verhindern ist Teil des Risiko- und HR-Managements.

Zukunftsperspektiven & Strategie

- **Strategiepläne (2025/2030):** Zindel United verfolgt eine langfristige Vision: *"aus Ideen Gesamtlösungen entwickeln für künftige Generationen, dabei Menschen begeistern und Umwelt schonen"*. Daraus leiten sich einige strategische Ziele ab:
- **Ökologische Vorreiterrolle**: Bis 2025 wollte man vermutlich den KLARK-Beton marktreif haben – das ist erreicht. Bis 2030 könnte Ziel sein, das Produkt national zu etablieren (via Partnerschaften KLARK-Produktionsanlagen in allen Landesteilen). Ebenso, dass ein signifikanter Anteil (z. B. >50 %) aller eigenen Projekte mit nachhaltigen Materialien umgesetzt wird.
- **Digitalisierung**: Bis 2025/2030 dürfte der Plan sein, BIM flächendeckend einzusetzen und sämtliche Projektprozesse digital zu vernetzen. Andreas Zindel jun. sagte, man wolle digitale Werkzeuge mit echtem Mehrwert einsetzen. D.h. Ziel: ein *fully digital construction management* (Papierlose Baustelle) in naher Zukunft.
- **Wachstum**: Kein Selbstzweck, aber moderates **Wachstum mit Augenmaß** ist gewünscht. D.h. Expansion in der Ostschweiz, ggf. neue Gebiete (vielleicht leicht Westschweiz? Eher unwahrscheinlich vor 2030, aber Ostschweiz und Liechtenstein intensiver). Zindel strebt

vermutlich an, den Umsatz und Mitarbeiterzahl in den nächsten 5–10 Jahren weiter zu steigern, aber kontrolliert, damit Kultur und Qualität nicht leiden.

- **Familiennachfolge**: Strategisch sehr weit gedacht – Andreas jun. hat bereits erwähnt, er will Firma so aufstellen, dass sie auch für *die nächste Generation attraktiv bleibt*. Also 2030+ soll Zindel United möglicherweise in 9. Generation übergehen (Andreas jun. ist noch jung, hat aber schon Kinder - *zweifacher Familienvater*, vielleicht Vision, dass sie mal Interesse haben). Das fließt ins Handeln ein: man will *wachsen, aber so, dass es im Familienrahmen tragbar ist* (kein unkontrolliertes Konglomerat).
- **Strukturelle Ziele**: Evtl. die Holding für strategische Investments nutzen (GreenTech-Beteiligungen). Und Organisation weiter professionalisieren (z.B. in 5 Jahren ggf. CFO extern engagiert etc., falls nötig).

- Diese Strategieelemente sind nicht in einem publiken Strategiepapier einzusehen, aber lassen sich aus den Aussagen und Aktionen herleiten.

- **Geplante Investitionen:**

- **Nachhaltigkeit/Technologie:** Zindel wird weiter in **Biochar** investieren – z. B. Kapazität erhöhen oder **weitere Pyrolyse-Anlage** (z. B. in Sarganserland oder Surselva, falls Holzanfall da; oder mobile Anlage). Vielleicht auch in Aufbereitung (Pelletieranlage für Pflanzenkohle?).
- **KLARK-Skalierung:** Partnerschaften schmieden, aber vllt. investiert Logbau auch in mobile Betonmischer oder Technologie, um KLARK vor Ort zu produzieren. Oder in Zementersatzstoff-Anlagen.
- **Maschinenpark:** Zindel wird in **umweltfreundliche Maschinen** investieren – z. B. Kauf von E-Baggern oder LNG-Lkw wenn sinnvoll, um Emissionen zu senken (auch als Show-Case).
- **Digital:** Mögliche Investition in ein umfassendes ERP/BIM-Integration-Tool, falls noch nicht vorhanden. Und IT-Infrastruktur (Server, Cloud) für BIM-Datenhaltung.
- **Standortinfrastruktur:** Eventuell **Neubau/Erweiterung** Werkhof Maienfeld (wenn aus allen Nähten wächst).
- **Personal:** Investition in Menschen – Weiterbildungsbudget erhöhen, Rekrutierungskampagnen.

- **Übernahmen:** Strategische Zukäufe sind auch Investitionen: Man könnte z. B. ein Ingenieurbüro übernehmen, um Planungs-Kapazität auszubauen (Invias synergy). Oder eine kleine Elektrofirma, falls man ins Gebäudetechnik will.

- **Volumen:** schwer zu beziffern, aber die Biochar-Expansionspläne (Partnerschaften in ganzen CH) deuten auf signifikante Investitionen (Multi-Millionen) in die nächsten Jahre – jedoch teils mit Partnern, um Last zu teilen.

- Klares Projekt: **Nachhaltigkeitsbericht 2024** deutet an, dass man bis 2025 investiert hat, um Reporting in top Form zu haben (vielleicht Software für ESG-Daten).

- Der generelle Fokus: **Investitionen in Nachhaltigkeit, Technologie und qualifizierte Mitarbeiter** – all das war in den Forschungsanweisungen als wichtiges Ziel genannt, und Zindel's Verhalten bestätigt dies.

- **Expansion / neue Geschäftsfelder:**

- **Geografisch:** Man wird die **Region Ostschweiz** (St. Gallen, evtl. Thurgau, Liechtenstein) intensiver bearbeiten. Ribbert's Stäfa-Präsenz gibt Basis im Raum ZH für Spezialtiefbau – vielleicht dehnt man dort auch Hochbau bei passenden Projekten aus. Aber große Sprünge (z. B. Filiale in Bern) erwarte ich vor 2030 eher nicht. Fokus bleibt *Heimmarkt + angrenzend*.

- **Neue Geschäftsfelder in Planung:**
    - *Energie/Betriebsoptimierung:* Aus der Biochar-Technologie könnte ein ganzer Sektor erwachsen – z. B. **Klimaservice für Gemeinden** (Stadtbäume-Substrate, Kompensation über KLARK-Beton). Zindel könnte hier Consulting mitverkaufen.
    - *Gebäudetechnik/Energiecontracting:* INEGA's ursprünglicher Zweck war Facility & Energiebereich. Evtl. hat man noch vor, in Zukunft z. B. **Heizungsanlagen** für Überbauungen zu betreiben (Nahwärmenetze via Pyrolyse-Wärme?). Das wäre eine horizontale Erweiterung – Synergien mit Bau.
    - *Immobewirtschaftung:* Mit Zindel Immo Holding hat man Immoentwicklung. Denkbar, man geht verstärkt in **Immobilienmanagement** (Mietliegenschaften betreuen). So hätte man ein Standbein mit rekurrierenden Einnahmen.
    - *Smart Systems:* In ISO-Zertifikat taucht *Smart Systems* auf. Das könnte den Weg anzeigen: Zindel will in **Smart Building Systems** (vielleicht Sensorik, IoT auf Baustelle, aber auch im fertigen Bau) Kompetenz aufbauen. Also vllt. Installation von Monitoring-Systemen, was bisher Elektrofirmen tun – hier könnte Zindel Kooperation oder kleine Abteilung starten.
    - *Generalplanung / Architektur:* Invias deckt viel ab, aber wenn man mehr Kapazität will, könnte man eigene Architektur-Einheit gründen/kaufen. Dann kann Zindel Grossprojekte auch in Architektur führen. Bisher arbeitete man mit externen Architekten oft zusammen, aber eine eigene *Design & Build* Einheit könnte strategisch interessant sein.
    - *Auslandprojekt-Fokus:* Eher unwahrscheinlich vor 2030 (Heimmarkt hat genug Potenzial). Evtl. Liechtenstein intensiver (das ist quasi Ausland, aber nah).
    - *Weitere Kreislaufprodukte:* Zindel testet vllt. auch **Bodenaufbereitung** (Inkoh belüftet verdichtete Böden mit beladener Kohle) – das ist quasi eine Dienstleistung in der Agrar/Umwelttechnik. Das könnte ausgebaut werden (z. B. Bodensanierung, Kohle in Altlastensanierung). Zindel's Strategie scheint nicht, wildfremde Felder anzugehen, sondern **Kernkompetenzen ausbauen und in angrenzende Felder erweitern**. Bisher tat man's klug (umweltnahe Tech, TU-Leistungen). Das wird wohl so bleiben.

- **Digitalisierungsprozess-Ausbau:**

- **Zielbild:** Ein voll digital vernetztes Unternehmen: Intern ein **Plattform** wo von Planung bis Bauausführung alle Beteiligten (auch Subunternehmer, Planer, Bauherr) zusammenarbeiten, evtl. via Cloud-BIM.
- **Baustelle 4.0:** Mehr Einsatz von Digitaltools (VR-Brillen für Bauherrenbegehung? AR-Helme für Monteure?), Überwachung via IoT (z. B. Betonfestigkeit-Sensoren mit App).
- **Verwaltung:** Fortführung in Richtung papierlos, KI-Hilfen (vielleicht testet man mal KI für Mengenauszug o. ä.).
- Andreas Zindel jun. hat Mindset für Digitalisierung, also kann man annehmen, dass 2030 Zindel in Top-Liga der digitalisierten KMU-Bauer ist.
- Das hat auch Bewandtnis in Effizienz und als **Attraktivitätsfaktor**: Junge Mitarbeitende erwarten moderne Tools – Zindel erfüllt das (Laptop statt Aktenordner etc.), was für Rekrutierung gut ist.
- In fünf Jahren werden vmtl. alle Bauleiter mit Tablets arbeiten (falls nicht eh schon), BIM bei >50% der Projekte Standard und das ERP durchgängig in allen Tochterfirmen integriert sein.

- Der *Think Tank* unter Engagement listet *Smart Systems*, was andeutet, dass smarte/digitale Systeme integraler Teil der Strategie sind. Kurz: **Digitalisierung** bleibt einer der Hauptpfeiler der Zukunftsstrategie – Zindel hat Vorsprung vor langsameren Rivalen.

- **CO_2-Reduktions- und Umweltziele:**

- **Konkrete Ziele:** Möglicherweise interne Ziele: z. B. *50% CO_2-Reduktion bis 2030 (Scope 1+2)*, 100% erneuerbare Energie im Betrieb ab 2025 (könnte man schnell realisieren), *Netto-Null als Firma bis 2050* (kompatibel mit CH-Ziel).
- **Klimastrategie:** Dank KLARK-Beton kann man den "eingekauften" CO_2-Fußabdruck massiv senken (Zement war Hauptemittent). Zindel's Strategie wird sein: Alle Betonbauten mit KLARK oder Equivalent, Fuhrpark auf fossilarm umrüsten (E-LKW, etc.), Strom aus PV/F Wasserkraft, plus Kompensation restlicher Emissionen (vielleicht mit eigenen Biochar-Zertifikaten!).
- Also gut möglich, dass Zindel intern ambitioniert sagt: *"Wir wollen bis 2035 klimaneutraler Baudienstleister sein"* – erst mal intern, später inkl. Lieferkette.
- Und auch Externziele: *"Bis 2030 haben wir 100'000 Tonnen CO_2 in Bauwerken eingespeichert"* – z. B. durch KLARK-Einsatz, als Beitrag an CH-Klimaziel.
- **Umwelt-Standards:** Man bleibt ISO 14001, vielleicht strebt man EMAS (Eco-Management Audit Scheme) an für noch transparentere Umweltleistung – aber iso reicht evtl.
- **Biodiversität**: evtl. Ziel, Areale naturnah gestalten, auf Baustellen Tierhabitate schützen etc., in ESG-Report auch was zur Biodiversität (oft Indikator).

- Erreichte Meilensteine oder Ziele mention: *"2050 Klimaziele erreichen"* in Pressetext. Daran orientiert sich Zindel. In Summe werden **Umweltziele** fester Bestandteil der Strategie – und man kommuniziert sie offen, um sich zu committen und Motivation für Realisierung zu haben.

- **Geplante Partnerschaften/Kollaborationen:**

- Zindel wird **bestehende Partnerschaften vertiefen**: OST-FH (weiter Projekte), Enrico Uffer (Holz) im Board => vmtl. mehr modulare Holz-Bau-Joint-Ventures.
- **Neue Partnerschaften:**
    - Möglicherweise mit **Holcim** oder anderen Betonherstellern, um KLARK schweizweit auszurollen (Holcim hat Interesse an Dekarbonisierung, evtl. lizenzieren sie das). Eine Partnerschaft mit einem global Player wäre ein großer Durchbruch – aber noch Spekulation.
    - **Städte**: Kooperationsverträge mit Städten für Klimaschutz (z. B. Stadt XY setzt auf KLARK, schließt mit Zindel Kooperationsabkommen, dass man Pyrolyse-Anlage in ihrer Nähe baut – das wäre innovativer Public-Private-Partnership).
    - **Hochschulen**: Evtl. Kooperationsvertrag mit ETH if needed für hochkomplexe Forschung (z. B. 3D-Druck-Beton mit Pflanzenkohle).
    - **Lieferketten**: Partnerschaft mit Forstbetrieben formalisiert (vielleicht Joint Venture *BiocharWood AG* mit Forst GR, damit Holzzulieferung langfristig gesichert).
    - **International**: IBI-Kontakt kann zu globaler Partnerschaft führen, z. B. man bringt aus dem IBI-Netzwerk neue pyrolysis-Methoden nach CH.
- Partnerschaften sind starker Teil der Zindel-DNA, man wird also auch neue schmieden, wenn's in Strategie passt.

- Für *Zukunftsprojekte* – z. B. erneuerbare Energien: Zindel könnte sich an PV- oder Wind-Projekten beteiligen (vielleicht Partnerschaft mit Energiefirmen, wo Zindel als Bau-Ausführer + Stakeholder drin ist – falls in Alpen Windparks kommen). In any case, **Kooperation** bleibt das Mittel, um schneller voranzukommen (hat sich bewährt bei FH etc.). Das wird strategisch ausgebaut.

- **Trends: Urbanisierung, Klimawandel, Rohstoffknappheit – Reaktionen:**

- **Urbanisierung:** Mehr Leute in Städten = mehr Verdichtung, Umbau. Zindel hat TU-Kompetenz, also ready für städtische Verdichtungsprojekte (z. B. Aufstockungen, modulare Nachverdichtung). Man hat aber v.a. im Kanton GR damit zu tun – dort Umzug Land -> Agglo

auch Thema (Chur wächst). Zindel reagiert mit Architekten-Koops (um qualitativ nachzuverdichten).

- **Klimawandel:** Schon viel besprochen – Zindel reagiert mit Klimabeton, Kreislauf, Hangschutz (Klimafolgen-Anpassung). Man wird auch in Zukunft neue Klimaanpassungsleistungen anbieten (z. B. Versickerungssysteme, Hochwasserschutzbauten – Ribbert/Invias können das).
- **Rohstoffknappheit:** global droht Sand und Kies-Knappheit – Zindel hat Recyclingstrategie, also verringert Primärbedarf. Wenn echt Engpass (Kiesabbau streng limitiert), wird Zindel vmtl. technologisch substituieren (rezyklierter Bauschutt, evtl. *Sand aus Biochar*? – mal sehen). Schon jetzt streckt man Bindemittel (Erdbeton).
- **Dekarbonisierung:** falls Zement sehr knapp/teuer wird wegen Klimapolitik, Zindel testet Alternativen (Geopolymer-Beton etc.), um vorbereitet zu sein.
- **Digitaler Wandel:** Generation Y/Z erwarten Sinn und High-Tech – Zindel bietet Sinn (Nachhaltigkeit) und nutzt High-Tech (BIM, Social Media-Präsenz), somit gut auf Trend "Digital Natives" eingestellt, was auch wichtig für Personalseite ist.
- **Bevölkerungsentwicklung:** CH hat Zuwanderung, ergo weiterhin Wohnbau-Bedarf. Zindel wird teils profitieren (v.a. Agglo-Regionen). GR hat Abwanderung in Randregionen – Zindel muss darauf reagieren, vllt. mit Umbau statt Neubau (im ländlichen, Bausubstanz anpassen). Das hat man mit gutem Umbau-Know-how im Repertoire.

- **Zusammengefasst:** Zindel's Strategie reagiert bereits auf **Kerntrends**: Klima => Kreislauf+neue Produkte, Urbanisierung => TU-Fähigkeit, Ressourcenknapp => Recycling, Digital => BIM etc. Es gilt, diese Linie zu halten und immer an neueste Trends Feinjustierung vorzunehmen.

- **Strategie zur Risikominderung & Resilienz:**

- Zindel's **Resilienz-Strategie** beruht auf Diversifikation, Nachhaltigkeit und Vorsorge:
    - *Diversifikation:* Mehrere Standbeine (wenn Hochbau schwächelt, Infrastruktur vlt. boomt; wenn Winter schlecht, Biochar-Produkte liefern Ertrag etc.). Das macht robust gegen Einbruch in einem Segment.
    - *Finanzielle Polster:* Man hält genügend EK und Liquidität, um Schocks (z. B. vorübergehende Baustopps oder Preissprünge) zu verkraften.
    - *Netzwerke:* Resilienz durch Netzwerk – im Notfall kann man Partner um Hilfe bitten (z. B. nach Brand halfen Lieferanten schnell mit neuem Gerät).
    - *Krisenpläne:* Zindel hat Notfallpläne für betriebliche Zwischenfälle (Brand, Ausfall Strom), was Response beschleunigt und Schäden eingrenzt.
    - *Mitarbeiterentwicklung:* Indem man robustes Team und gute Kultur hat, fängt das auch Krisen besser auf (Leute sind bereit, Extraeinsatz zu geben, wenn's mal brennt – wie nach dem Brand).
    - *Risikomanagement formal:* Man identifiziert systematisch Risiken und ergreift proaktive Maßnahmen (z. B. Materialpreise -> Lager aufstocken bevor Mangel).
- **Zukünftige Schocks**: Zindel dürfte auch Pandemieresilienz bewiesen haben (Bau stoppte nicht, also gut). Für Klimaschocks – hat Know-how, um Infrastruktur resilienter zu bauen (vielleicht eine Marktlücke, wo man proactively anbietet "Climate-proof building").
- **Cyber-Risiken:** Nicht genannt, aber je digitaler, desto mehr Cybergefahr. Zindel muss sicher IT-Security updaten (Backups, Firewalls), damit digitale Resilienz da ist – höchstwahrscheinlich macht man, ISO 27001 nicht erwähnt, aber bestimmt auf Radar.

- *Resilienz-Fazit:* Eines der Themen, was ein 200-jähriges Unternehmen gemeistert hat, ist **Anpassungsfähigkeit** – das ist Resilienz in Reinkultur. Zindel's Strategie ist hier, nie auf einem Erfolg auszuruhen, sondern stets *"in die Zukunft zu denken, ohne Herkunft zu vergessen"*. Das Zitat vom CEO zeigt, dass Resilienz = Tradition + Innovation bei ihnen bedeutet.

- **Marken- und Kommunikationsstrategie für die Zukunft:**

- Die Marke *Zindel United* wird weiter gestärkt. Man wird einheitliches Branding auf allen Kanälen pflegen (Webseiten sind schon gut vernetzt, Social Media aktiv). Möglicherweise fasst man auch Websites zusammen (im Footer sind alle Tochter-Links, aber vielleicht gibt's mal integrale Plattform).
- **Storytelling:** Zindel erzählt die Geschichte (8 Generationen) – das bleibt, aber man wird neue Kapitel hinzufügen (Kapitel Andreas jun. = Innovation & Nachhaltigkeit). Künftige Kommunikation wird diese Narrative (Tradition + Innovation + Mensch) weiter betonen, weil es gut ankommt.
- **Employer Branding:** Offensichtlich betreibt man das (YouTube Videos, Tagblatt Insert). Das wird man ausbauen, um Talente zu kriegen – z. B. Instagram-Kampagnen für Lernende, Teilnahme an Jobmessen etc.
- **Öffentlichkeitsarbeit:** Nach dem SVC-Erfolg hat man mediale Aufmerksamkeit. Evtl. nutzt Zindel das, um sich als *Meinungsführer* in gewissen Themen zu positionieren (z. B. CEO spricht an Konferenzen über Kreislaufbau, VR Christian Rathgeb verknüpft Firma mit Politikthemen Klimaschutz).
- **Kundengewinnung:** Zindel's beste Werbung sind zufriedene Kunden und innovative Projekte. Die Kommunikation wird sich daher auf diese *Leuchttürme* konzentrieren – Pressemitteilungen über KLARK, Showcases (vielleicht klark.swiss als separate Marke schon, ja KLARK hat eigene Domain).
- **Markenwerte:** Gestalten. Bauen. Leben. – Diese Kernbotschaft bleibt wohl. Vielleicht adaptiert man mal einen Claim, aber dieser ist treffsicher.
- Eine denkbare Anpassung: *Zindel United – Das Schweizer Bauunternehmen mit 200 Jahren Erfahrung und Vision 2050*. So inhaltlich, man wird verstärkt das *Zukunfts- und Nachhaltigkeitsimage* pflegen, um sich von rein traditionell orientierten Bauernhemen abzuheben.
- Insgesamt hat die Firma schon eine sehr gute **Kommunikationsstrategie** (regional verankert, Fachartikel, Social Media). Das wird fortgeführt, mit vermehrtem Fokus auf ESG und junge Generation, weil das strategisch Sinn macht.

- Man könnte auch vermehrt *Kollaboration* in der Kommunikation betonen (z. B. "vereint" bezieht ja Menschen – das kann man auf Partner ausweiten: *Zindel United vereint Kunden, Partner und Mitarbeiter zu nachhaltigen Lösungen* – evtl. sieht man in Zukunft solche Slogans).

- **Nachhaltige Innovation als Teil der Strategie:**

- Das ist bereits *zentrales Element* – wie die Laudatio es schön ausdrückte, Zindel *setzt seine Vision auf vorbildliche und pionierhafte Weise um*. Diese Vision ist direkt nachhaltig.
- Man wird sicher **weiter in Materialforschung** investieren (z. B. nächste Generation Klimabeton mit anderem Bindemittel, Patente).
- **Neue Produkte**: Vielleicht Carbonfaserbewehrung (statt Stahl, langlebiger), oder Recycling-Bauteile (Cradle to Cradle).
- **Digital meets Green:** Der CEO sagt, digitale Tools auch für Umwelt einsetzen – d.h. man will z. B. mittels BIM CO_2-Bilanz in Planung integrieren (schon erwähnt, soll Standard werden).
- **Innovationskultur** wird Teil Strategie bleiben: Also Mitarbeitern Freiräume für Ideen geben, *Think Tank*-Plattform pflegen.
- **Patentstrategie:** Zindel hat Patent angemeldet für KLARK, man wird strategisch weitere Schutzrechte sichern, um Innovationsvorsprung zu schützen und eventuell Lizenzeinnahmen zu erzielen – das ist neu für ein Bauunternehmen, aber möglich (Lizenz KLARK an andere Betonanbieter).

- **Auszeichnungen**: Man wird sich bewusst auch um weitere Awards bemühen (z. B. Schweizer Nachhaltigkeitspreis oder Solar Impulse Label etc.) – das ist Strategie, um Marke als innovativ zu festigen.

Abschließend: Die Strategie von Zindel United bis 2030 lässt sich so zusammenfassen – **kontrolliertes Wachstum** mit Schwerpunkt auf **Nachhaltigkeit, Innovation und regionaler Verankerung**, wobei man die **Menschen** (Kunden wie Mitarbeitende) in den Mittelpunkt stellt. Diese bewusste, wertbasierte Strategie hat Zindel 200 Jahre erfolgreich gemacht und man hat allen Grund, daran festzuhalten und sie mit neuen Mitteln (Technologie, Partnerschaften) in die Zukunft zu tragen.

Stakeholder & gesellschaftliches Umfeld

- **Hauptkunden (Kreise, Typen, wichtigste Auftraggeber):**
- **Öffentliche Hand:** Wie schon elaboriert, sehr wichtiger Kundenkreis. Dazu zählen:
  - **Gemeinden**: z. B. Maienfeld (wo man ansässig ist, hat man viel gebaut), Davos (dort Filiale, viele Aufträge), kleinere Gemeinden im Bündner Rheintal. Gemeindeaufträge können Strassen, Schulen, Gemeindehäuser, Werkleitungen etc. sein.
  - **Kanton Graubünden:** Das Tiefbauamt (Strassen, Brücken), Hochbauamt (Kantonsgebäude, Spitäler). Es wurde z. B. Klinikumbau Davos erwähnt, an dem Zindel + Co beteiligt war (Angenommen aus Konte xt). Solche Großaufträge sind bedeutend.
  - **Bund & Nachbar-Kantone:** Weniger direkt, aber vlt. via ASTRA (Nationalstrassenabschnitte A13 in GR), das läuft über Kanton, oder Liechtensteinische Landesverwaltung (die strebt Klimabeton an, falls Partnerschaft – Spekulation).

- **Privatwirtschaft:**

  - **Immobilienentwickler & Investoren:** Etwa Wohnbaugenossenschaften, Pensionskassen, die Projekte in Region haben. Zindel als GU kann mit diesen arbeiten. Zindel Immo Holding war Mitinvestor in Gutgrün – hier war Auftraggeber quasi man selbst. In Chur/Umgebung gibt es Bauträger, die Zindel beauftragen, weil es vor Ort kompetent ist.
  - **Industrie & Gewerbe:** Lokale Unternehmen, z.B. die **Calanda Brauerei** in Chur (fiktiv) – wenn die ausbaut, würde man Zindel in Betracht ziehen. Logbau hat Fuhrpark, könnte auch Logistikfirmen (Emil Egger war SVC-Konkurrent) beliefern.
  - **Tourismusunternehmen:** Bergbahnen, Hotels, Thermalbäder – diese investieren immer mal. Zindel hat kapazität, Hotels zu sanieren oder Bergbahnstationen zu bauen. Z.B. war Bernhard Zindel-Bärtsch (wohl 7. Gen) 2019 SVC-Preisträger in Braunwald (?), nein da war Märchenhotel Braunwald 2. Platz – und Andi Zindel war Sieger. Evtl. hatten die mal zusammen Projekt (Märchenhotel Umbau?), wer weiß. In jedem Fall, Touristiker in GR kennen Zindel.
  - **Einzelne Private Bauherren:** Reine Einfamilienhaus-Einzelkunden sind bei 500 MA nicht Kern, aber in Region Bauherren hochwertiger EFH (z. B. Architektenhäuser, Villen) können Zindel als Generalunternehmer engagieren.
  - **Wiederkehrende Großkunden privat:** Evtl. die Rhätische Bahn (Infrastruktur, Bahndämme – Ribbert Systems könnte da zum Einsatz kommen), oder Energieversorger (Repower AG, Kraftwerke – Bauten, Talsperren-Sanierung etc., Zindel + Co oder Ribbert fähig dazu).

- **Wichtigste Auftraggeber:** Evtl. Top-5 Kunden: Kanton GR, Gemeinde Davos, Gemeinde Maienfeld, Holcim (via Abnahme? Nee die liefert eher), größere Investoren wie Helvetia Versicherungen (falls die in GR was baut), und vlt. Swiss Prime Site (just guess if in Landquart Retail etc.). Öffentliche dürften >50% Auftragsvolumen ausmachen. Ein Indikator: Der neue

Innovationspreis (Prix SVC) zeigt, dass man vor allem Gesamtlösungen *"für öffentliche Hand und private"* liefert – also Mischung.

- **Regionale Verteilung Kunden:** In GR divers (viele Gemeinden), in SG/GL hat man neue (Märchenhotel GL war im SVC – vlt. wird Zindel dort nun Umbau machen?), in ZH erst Ansätze (Stadt Schlieren war Kunde via Inkoh-Substrat, was sehr spannend – städtischer Tiefbau in ZH kauft Material von Zindel).

- **Mitarbeitende/Lehrlinge Einbindung & Erwartungen:**

- Mitarbeiter werden **stark einbezogen** in Entscheidungsprozesse, zumindest informell: Offene Gesprächskultur, CEO sucht Kontakt (auf Baustelle, in Videos etc.) [11] [4].
- **Erwartungen der Belegschaft:** Diese sind: sicherer Job, gutes Arbeitsklima, Entwicklungsmöglichkeiten, fairer Lohn, Work-Life-Balance. Zindel erfüllt vieles: Sicherheit (sehr stabiler Arbeitgeber), Klima top (Wertschätzung, Familiäres), Weiterentwicklung (Lehre->Karriere, interne Schulungen). Lohn in Bau ist GAV-reguliert – Zindel zahlt sicher GAV-Lohn plus evtl. Bonus, pünktlich. Work-Life-Balance in Bau traditionell tough (lange Tage, wetterabhängig). Zindel versucht auszugleichen (z. B. Zeitausgleich im Winter, und "Mensch im Mittelpunkt" heißt vllt. flexible Lösungen bei pers. Anliegen).
- **Lehrlinge:** Sie werden besonders gefördert (eigene Vorstellungsvideos, Mentoren) [14]. Ihre Erwartungen: gute Ausbildung, Übernahmechance, spass & Wertschätzung. Zindel erfüllt das, die Videos und Interviews zeigen, dass Lehrlinge geschätzt sind. Sie erwarten auch moderne Tools (z. B. mal Drohne fliegen dürfen, mit BIM modelliereb) – Zindel kann das bieten, was es attraktiv macht.
- **Fachkräfte:** Erwarten sinnstiftende Arbeit – Zindel's ESG-Fokus bedient das (man baut was bleibendes und umweltfreundlich).
- **Generationenmix:** Junge wollen vielleicht Home-Office (schwierig in Bau), aber Zindel könnte Büro-Mitarbeitenden Home-Office z.T. erlauben (Pandemie hat's normalisiert). Ältere wünschen Jobsicherheit bis Pension – Zindel bietet das, man wirft erfahrene nicht raus.
- Mitarbeiter-Einbindung: z. B. in Innovation – Zindel fordert & fördert Ideen. Das motiviert und erfüllt Mitsprachestreben.

- Insgesamt gilt: Zindel's Beschäftigte sind einer der wichtigsten Stakeholder. Das Unternehmen tut viel, um deren Erwartungen (gute Arbeit, Sinn, Sicherheit, Entwicklung) zu erfüllen. Dies ist nicht nur altruistisch, sondern sichert auch den Fortbestand – also ein interessensausgleich.

- **Lieferanten & Nachhaltigkeitsanforderungen:**

- **Einbindung Lieferanten:** Zindel will, dass Lieferanten die gleichen Werte teilen. Man hat **Kriterien** für Lieferantenauswahl: Qualität, Zuverlässigkeit, aber neuerdings auch **ökologische und soziale Aspekte**. In Website steht: *"Für Lieferanten und Subunternehmen gelten die gleichen Maßstäbe und Kriterien"* bezüglich Emissionen und Umwelt.
- Das heißt, Zindel verlangt z. B. von Nachunternehmern, dass sie Abfall sauber trennen, Umweltschutz einhalten, fair zu ihren Leuten sind (keine Ausbeutung). Vielleicht müssen Subunternehmer Vertrag unterschreiben, Code of Conduct.
- **Nachhaltigkeitsanforderungen an Lieferkette**:
    - Holz muss aus nachhaltiger Forstwirtschaft (wahrscheinlich eh so, da CH Holz).
    - Zement aus nahe Fabrik (geringer Transport).
    - Spediteure/Transport: vllt. fordert man neueste Abgasnorm LKW.
    - Subunternehmen: Aufforderung, ISO 14001 zu haben oder Nachweis umweltfreundl. Praxis.

- Zindel hat in Nachhaltigkeitsbericht diesen Punkt betont, was relativ fortschrittlich ist für KMU. Das zeigt, man bezieht Lieferanten als Partner in ESG-Ziele ein – also, man versucht z. B. gemeinsam mit Lieferant Emissionen zu reduzieren (vllt. Logbau spricht mit Zementlieferant, dass dieser CO_2-ärmeren Zement liefert).
- Wenn Lieferanten kritischen Normen nicht entsprechen, könnte Zindel im Zweifel wechseln – aber da Region begrenzt, versucht man eher, Lieferant zu verbessern (z. B. hilft kleinerem Sub bei Abfallkonzept).
- Für strategische Materialien (z. B. Betonzusatz) kann Zindel auch "Entwicklungshelfer" sein – z. B. mit OST neue Mischung austesten, dann Lieferant (Chemiefirma) produzieren lassen -> Upgrading.

Also, Zindel's Anspruch an **nachhaltige Lieferkette** ist hoch und man **kommuniziert** dies offen – wohl auch, um im Nachhaltigkeitsrating gut dazustehen (OR 964 erfordert Lieferkette zu betrachten). Lieferanten sind daher Stakeholder, mit denen man kooperativ aber auch fordernd umgeht.

- **Rolle der Gemeinden/Kantone als Auftraggeber/Partner:**
- Sehr enge Beziehung, wie erwähnt.
- **Auftraggeber:** Gemeinde/Kanton geben Projekte (Einnahmequelle).
- **Partner:** Bei Entwicklungsprojekten (Gutgrün, Triangel) teils Kooperationsmodi. Der Kanton fördert Innovation (Zindel profitiert).
- **Erwartung der öffentlichen Hand:** Einhaltung Termine/Budget, Berücksichtigung lokaler Wertschöpfung, Berichterstattung (z. B. Nachweis Recyclingquoten). Zindel erfüllt das gut – man hat Region im Fokus, macht Transparenz.
- **Politische Partnerschaft:** Zindel's VR hat ex-Regierungsrat Rathgeb; Zindel schaltet sich in Diskurse (Michael Z. in Immobilienpolitik) ein. Dadurch ist man quasi *Stakeholder der Regierung* (gibt Input, bekommt Info).
- **Erwartungen Zindel an Public:** faire Ausschreibungen (keine Dumpingkultur), Berücksichtigung Qualitätskriterien. Man steht im Dialog, z. B. via Verbände. Der Kanton hat mit dem Baukartell gelernt, auf mehr Quali-Kriterien zu achten – gut für Zindel (die qualitativ gut ist).
- **Partner in Regionentwicklung:** Zindel arbeitet mit Gemeinden, um z. B. Bauland zu entwickeln (Immo Holding hat Land in Chur oder so).

- *In Summe:* Die öffentliche Hand ist sowohl Top-Kunde als auch Kooperationspartner in Infrastruktur und Innovation. Zindel pflegt diese Beziehung sorgfältig (bester Beweis: SVC-Jurypräsident war Andrea Fanzun, Chef Amt für Wirtschaft – er lobte Zindel, also Regierungskreise sind sehr wohlwollend). Eine gewonnene Partnerschaft, die es fortzuführen gilt.

- **Öffentlichkeit/NGOs Einbindung:**

- **Öffentlichkeit:** Zindel hat einen starken Stand in lokaler Öffentlichkeit. Die Auszeichnung und mediale Präsenz sind positiv. Die breite Öffentlichkeit sieht Zindel als Traditionsunternehmen, auf das man stolz sein kann (dass so innovative Sache in Graubünden entsteht).
- **Erwartungen Öffentlichkeit:** Dass Zindel verantwortungsvoll baut (keine Umweltschäden, Lärm abends begrenzt, Kulturdenkmäler respektiert). Bisher scheint es keine Bürgerproteste speziell gegen Zindel-Baustellen zu geben – man pflegt Ach tung.
- Zindel beteiligt sich gesellschaftlich: evtl. Sponsoring von lokalen Events, Vereinen (Teil der gesellschaftlichen Akzeptanz).
- **NGOs:**
    - *Umwelt-NGOs:* Erhoffen, dass Bau umweltverträglich wird. Zindel wird eher als Verbündeter wahrgenommen, da man ja in diese Richtung arbeitet.

    - In GR hat z. B. WWF mal Baustopp erwirkt bei Kraftwerkbauten, aber das war gegen Kanton, nicht Zindel. Wenn Zindel was bautechnisch bedenkliches tun würde, NGO würde protestieren. Ist aber nicht vorgekommen – Zindel hält Bewilligungen streng ein.
    - Evtl. *C02-Alliance oder Science Based Targets Initiative*: Wenn Zindel klimapath definieren will, könnte man NGO (WWF Klimaprogramm oder Swiss Sustainable Building Council) beitreten – event. Plan.
- Zindel scheint die **Dialogbereitschaft** mit der Öffentlichkeit groß zu schreiben: Offene Infotafeln an Baustellen (vermutlich Standard), Infos im Web, Social Media.
- *Kritische Öffentlichkeit:* Der Baukartell-Skandal hat in GR allgemeine Bauindustrie-Kritik ausgelöst (Quadroni-Fall, 2018 war Emotional). Zindel war nicht involviert, hat aber im Nachgang offensiv auf Transparenz gesetzt, um Vertrauen zu halten. Das gelingt, da Sieges SVC quell quell kam auch 2019 (nach Skandal) – also Zindel's Ruf blieb intakt.

- **Summary:** Die Öffentlichkeit und NGOs in GR sehen Zindel eher positiv, als Teil der Lösung (Arbeitgeber, Umweltschützer) denn als Problem. Zindel's Engagement (bes. Klimabeton) wird die Zustimmung weiter steigern. Solange man offen bleibt und Gutes tut, behält man **license to operate** von Gesellschaft, was in ESG wichtig ist.

- **Relevante Regulierungsbehörden & Dialog:**

- **Baubehörden (Gemeinde Bauamt, Kantonales Tiefbauamt)**: Kontinuierlicher Austausch, da diese Bewilligungen erteilen, Baukontrollen machen. Zindel pflegt professionelle, kooperative Beziehung – sprich man liefert stets korrekte Pläne, kooperiert mit Kontrolleuren (fast partnerschaftlich). Das erleichtert Projektabwicklung.
- **Umweltämter (Kant. Amt für Umwelt)**: Zindel muss Umweltauflagen mit diesen klären (Lärm, Staub). Bisher keine Strafen o. ä., was auf guten Dialog hindeutet.
- **Arbeitsinspektorat / SUVA:** Zindel wird auditiert von SUVA (Arbeitsicherheit). SUVA will Korrekturen, Zindel setzt um – hier gibts i.d.R. Good Practice.
- **Kant. Wirtschaftsförderung:** Zindel stand mit Kanton in Kontakt bei Innovationsproject (Biochar – Kanton gab moralische Unterstützung, und man holte Dr. Cavigelli (Infrastrukturdept Chef) ans Pressetermin, womit man signalisierte: Offizielle Seite befürwortet es). Dieser Schulterschluss mit Behörden ist ideal.
- **Politischer Dialog:** Christian Rathgeb (VR) war Ex-Regierungsrat, er weiß wie man mit Behörden redet.

- **Beispiel**: Bei Arge Tunnel oder Strassen, Zindel muss mit ASTRA (Bundesbehörde) technisch interagieren – mit qualitativem Arbeiten erwirbt man sich dort auch Renommee, was hilft, wieder Aufträge zu kriegen. Generell ist Zindel im regulatorischen & behördlichen Dialog sehr versiert und *gut vernetzt*, was Minimierung von Reibung bewirkt.

- **Kapitalgeber, Investoren, Banken Einfluss:**

- Zindel hat keine externen Eigenkapital-Investoren, was gut ist (niemand drängt zu Kurzfristerfolgen).
- **Banken:** Hauptkapitalgeber für Fremdkapital – haben Interesse an Rückzahlung und Bonität. Bisher voll zufrieden, kein Problem. Bank könnte Indirekt Druck machen, wenn Kennzahlen schlecht – nicht der Fall. Eher im Gegenteil, Zindel kann zu Bank hingehen für Darlehen und bekommt es mit offener Tür.
- Mögliche *Einflussnahme Bank:* vllt. Rate: "Rationalisiert doch xy, dann höhere Marge". Aber Zindel tickt anders, und Bank vertraut auf langfr. Approach.

- **Förder-Institutionen:** InnoSuisse oder Kant. Technologiefonds – falls Zindel Fördergeld bekommen hat, wollen diese Berichte. Zindel liefert das. Eher formaler Aspekt, kein Druck.
- **Kapitalgeber intern:** Die Familie als Eigentümer – die nehmen eher *qualitativen Erfolg* als wichtigste Messlatte, nicht nur Dividende. Der VR (mit Fam-Mitgliedern) wägt Fortbestand und Werte höher als kurzfristige Profitmaximierung (Indiz: Reinvestieren in Biochar statt alle Gewinne auszuschütten). Das ist vorteilhaft, weil kein externer Hedgefond irgendwas erzwingt.
- Falls Zindel externes Kapital mal bräuchte (z. B. Green Bond, Klimafonds), dann hätten diese Kapitalgeber ESG-Forderungen. Zindel aber erfüllt viele (Transparenz, Emissionssenkung), also gut auf eventuellen "grünen Kredit" vorbereitet.

- Der Einfluss von Kapitalgebern ist derzeit **gering**, da Unabhängigkeit hoch. Man pflegt die Stakeholder (Bankeners Vertrauen etc.), aber es gibt keine widersprüchlichen Ziele – Bank will solides Business, Zindel liefert das via qualitatives Wachstum. So passt es.

- **Medieneinflüsse & Reputation:**

- Bisher meist positives in Medien: Regionale Zeitungen brachten Portraits und Sponsored Content (positiv), Kantonale Gewerbemagazine lobten Tradition und Wandel.
- Es gab keine Skandal-Schlagzeilen wie “Zindel-Baustelle mit Pfusch” oder so.
- *Skandale:* Einzig Baukartell war neutrales medien Thema wo "Zindel Gruppe Chur” er wähnt als grosses Bauuntern. Aber man hat in dem Rutsch mitgestanden, ohne involviert zu sein (Südostschweiz wrote in 2018 "Zindel Gruppe großes Unt. – Imperium", war aber Porträt, kein Skandal).
- Zindel’s Reaction: Proaktiv positive Stories platzieren (z.B. Tagblatt Article to highlight HR plus SVC – war *Sponsored Content*, aber stand so, Leser wissen es, trotzdem infos).
- SVC-Sieg war in Wirtschaftsportal und Social Media, brachte heroische Berichterstattung [15] .
- *Zukunft:* Zindel wird Media aktiv nutzen: LinkedIn Posts vom CEO, vllt. Fachartikel in “Baublatt” (wäre klug, war vllt. schon?).
- Negative Press vermeiden: Zindel’s Best practise sp sm me – falls mal was, man wird es offen klären (Transparenz), um Shitstorm zu vermeiden.
- Regionale Journis sind dem Unternehmen gewogen, weil es bedeutsamer Arbeitgeber. Also Repuption in Presse gut.
- *Öffentliche Anerkennung:* Schon viel: Umweltpreis, SVC. Vllt. strebt man “Solarpreis” oder “Family Business Award” an, um weitere Lorbeeren und mediale Aufmerksamkeit.

- *Social Media:* Zindel pflegt z.B. Facebook (236 Follower, say?), Instagram (Ribbert hat 825 follower). Das baut online reputation bei junger Generation auf – wohl noch ausbaufähig, aber Start gut.

- **Gesellschaftlicher Druck (Nachhaltigkeit, CO_2, Biodiversität etc.):**

- Der Druck auf Bauindustrie wegen CO_2 & Ressourcen ist hoch (Bau ~40% CO_2). Gesellschaft erwartet Reduktion. Zindel spürt dies und hat entsprechend reagiert (Klark etc.), sodass man Druck in *Zugkraft* umgewandelt hat.
- **Biodiversität:** Weniger im Fokus in Bau, aber z.B. *Entsiegelung/tritts du Flächen*g gab es Debatten. Zindel kann sich dem annehmen (Begrünung Konzepte, Schwammstadt etc.), worin sie bereits aktiv sind.
- **CO_2-Reduktion:** Gesellschaft strebt Klimaneutralität – Zindel liefert Teil der Lösung (CO_2-Beton, Effizienz). Das könnte sich in mehr Aufträgen von klimabewussten Bauherren niederschlagen. Das spürt man evtl. noch begrenzt, aber steigt.

- NGOs könnten fordern, dass ab 2030 nur noch *Klimaneutral-Beton* genutzt – Zindel's Reaktion: Wir haben es! Also Druck wird sie belohnen, weil Zindel Pionier ist.
- **Kreislauf- & Abfallthema:** EU und CH fordern mehr Recycling – Zindel's Kreislauf-Wissen ist da, sie profitieren vom Druck, weil sie ready sind.
- **Soziale Aspekte:** Gesellschaft will anständige Bedingungen im Bau (keine Ausbeutung, Unfälle minimiert). Zindel's "Mensch im Mittelpunkt" erfüllt das, d.h. auch hier ist man ahead of curve (z.B. man hat Nulltoleranz gg. Schwarzarbeit, man zahlt GAV, hat top Sicherheitskultur).
- Also Druck im Social-Bereich (Integration, Diversity) ist bei Zindel eher interner Standard, kein Problem. Wobei, Women in construction– man hat Melanie Salis zB, aber genereller Druck mehr Frauen in Bau. Zindel kann z.B. Frauen gezielt fördern (Bauleiterinnen, Polierinnen). Falls das noch nicht super ausgeprägt (Bau traditionell male), hier kann man plus machen.
- **Fazit:** Der gesellschaftliche Druck in ESG-Themen ist eher ein *Wind im Rücken* für Zindel, denn sie sind proaktiv. Es könnte höchstens schwierig werden, falls die Gesellschaft in Extreme geht (z.B. Beton ganz verbieten – aber dann hat Zindel mit KLARK-Variante argument).

- Indem Zindel offen auf die Forderungen eingeht, gewinnt man *gute Öffentlichkeitsresonanz* und entgeht dem Schmuddelimage, das manche Baufirmen plagt.

- **Soziale Verpflichtungen: Ausbildung, Sicherheit, Arbeitsbedingungen, Integration:**

- **Ausbildung:** Zindel fühlt hier Pflicht und kommt ihr nach (viele Lehrlinge und hohe Ausbildungsqualität) [13]. Das ist ein direkter gesellschaftlicher Beitrag – und wird in Region anerkannt (z. B. hat man vllt. Diplome als Top-Ausbildungsbetrieb).
- **Sicherheit:** Zindel's Engagement in Arbeitsschutz (Notfallpläne, Trainings) geht über Minimaleinhaltung hinaus. Das schützt nicht nur eigene, sondern zeigt Vorbild in Branche. SUVA schätzt so etwas. Gesellschaftlich heißt das: Weniger Unfälle belasten das Sozialsystem, also gut.
- **Arbeitsbedingungen:** GAV-Einhaltung plus humane Kultur – contributet zu fairer Arbeit in Region.
- **Integration:**
    - *Junge* (Lehrlinge) – voll integriert, eigen Campus.
    - *Ältere* – haltejobs so lange wie möglich (vmtl. ja, keine Hire&Fire).
    - *Menschen mit Migrationshintergrund* – Im Bau normal, Zindel hat sicher Poliere aus Südeuropa, behandelt sie wie alle. Falls Sprachbarrieren, intern gemanagt. Integrationsprojekte (z. B. Praktikum für Flüchtlinge?) nicht bekannt, aber möglich.
    - *Inklusion:* Bau ist tough, aber z.B. Zindel könnte behindertenfreundliches Büro haben oder so. Nicht Prior #1 aber man hat generelle Offenheit.
- **Sponsoring & Soziales Engagement:** Denke, Zindel sponsert lokal (Sportclub, Event) – Standard-Familienbetriebsding. Das hat gesellschaftlichen Wert (Jugendförderung etc.).
- Sie nennen *Engagement: Gesundheit, Think Tank* etc. auf Website – Gesundheit likely intern (Arbeitsschutz), aber evtl. auch Engagement in öffentlichen Gesundheitskampagnen? Eher intern.
- **Fazit:** Zindel nimmt seine **sozialen Pflichten** sehr ernst und wird dafür auch gelobt. Mitarbeiter loben "Mensch im Mittelpunkt", Lehrlinge loben Wertschätzung. So ist man in Region angesehen als *vorbildlicher Arbeitgeber*. Das trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, was intangible aber in kleiner Region relevant (weniger Abwanderung, Jugendarbeitsplätze etc.). Zindel hat damit eine **positive gesellschaftliche Rolle**, weit über reines Profitstreben hinaus.

Abschließend liefert all dies ein umfassendes und *belastbares Unternehmensprofil* von Zindel United AG, welches die 15 gefragten Dimensionen detailreich abdeckt.

---

[1] [5] [6] [9] Invias AG in Maienfeld - Reports | Moneyhouse
https://www.moneyhouse.ch/en/company/invias-ag-2480922971

[2] [3] [4] [7] [11] [12] [13] [14] «Der Mensch steht im Mittelpunkt»
https://www.tagblatt.ch/paidcontent/sponsoredcontent/sponsored-content-der-mensch-steht-im-mittelpunkt-ld.2584597

[8] Logbau bringt den ersten CO2-neutralen Beton der Schweiz auf den Markt | Medien | Markenkern AG
https://markenkern.ch/medien/logbau-bringt-den-ersten-co2-neutralen-beton-der-schweiz-auf-den-markt/

[10] Zindel United Holding AG in Maienfeld | Moneyhouse
https://www.moneyhouse.ch/de/company/zindel-united-holding-ag-3995520471

[15] Zindel United gewinnt den Prix SVC Ostschweiz 2024
https://www.leaderdigital.ch/news/zindel-united-gewinnt-den-prix-svc-ostschweiz-2024-10770.html